MASTERCLASS SNOWFLAKE

MALLARD04

Jaime de Vera Martín
jdevera@ucm.es

ÍNDICE

Laboratorio 1: 2

Laboratorio 2: 4

Laboratorio 3: 7

Laboratorio 4: 11

Laboratorio 5: 15

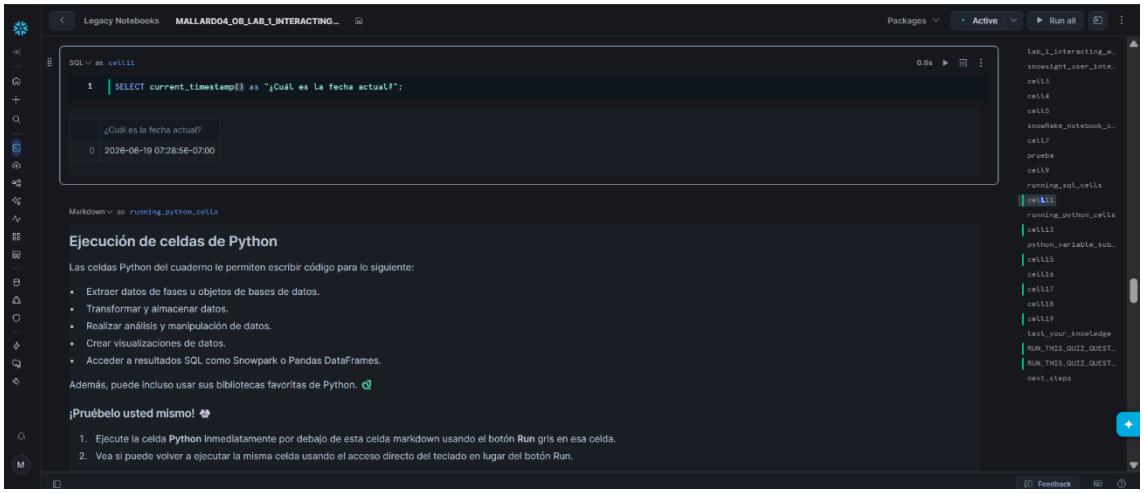
Laboratorio 6: 17

Laboratorio 7: 24

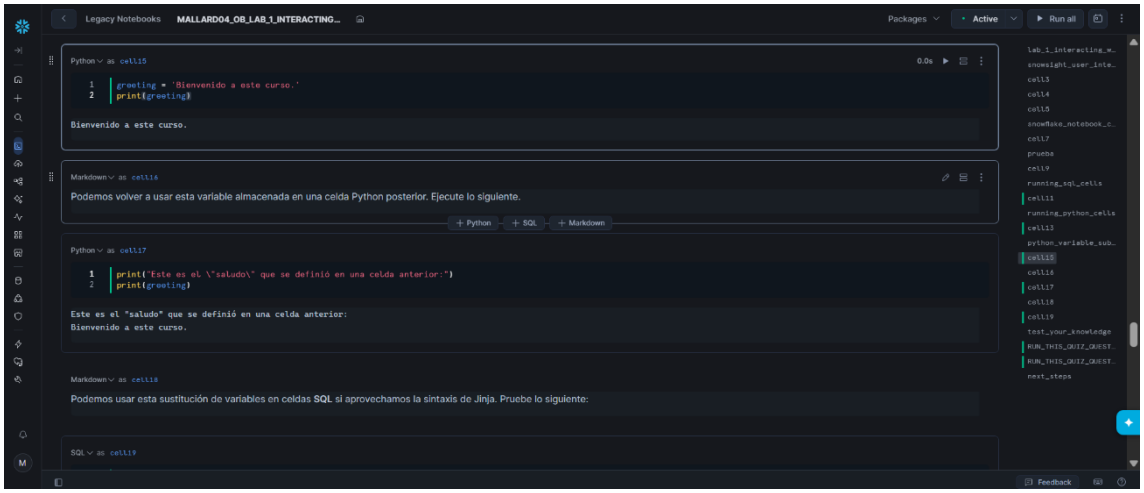
Laboratorio 8: 29

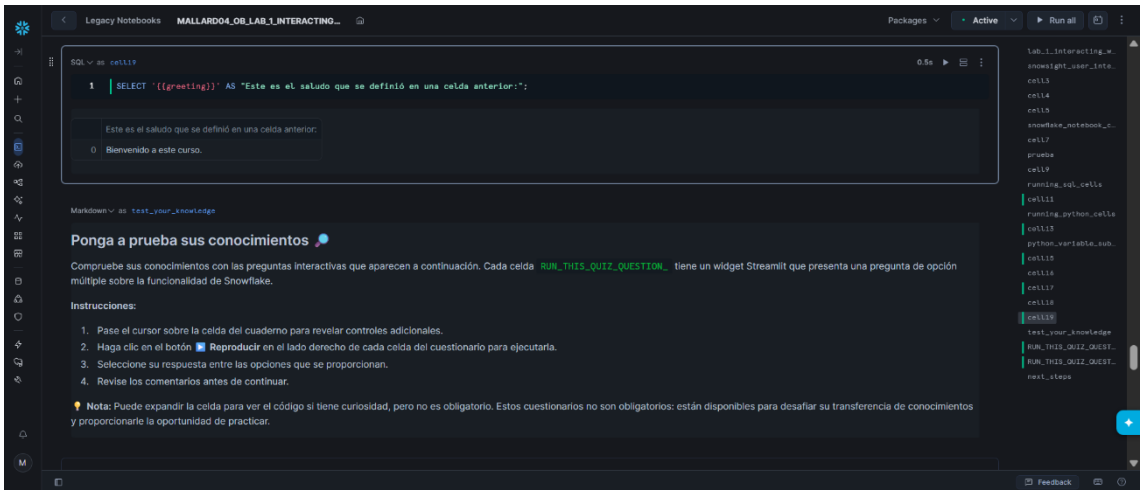
Laboratorio 9: 36

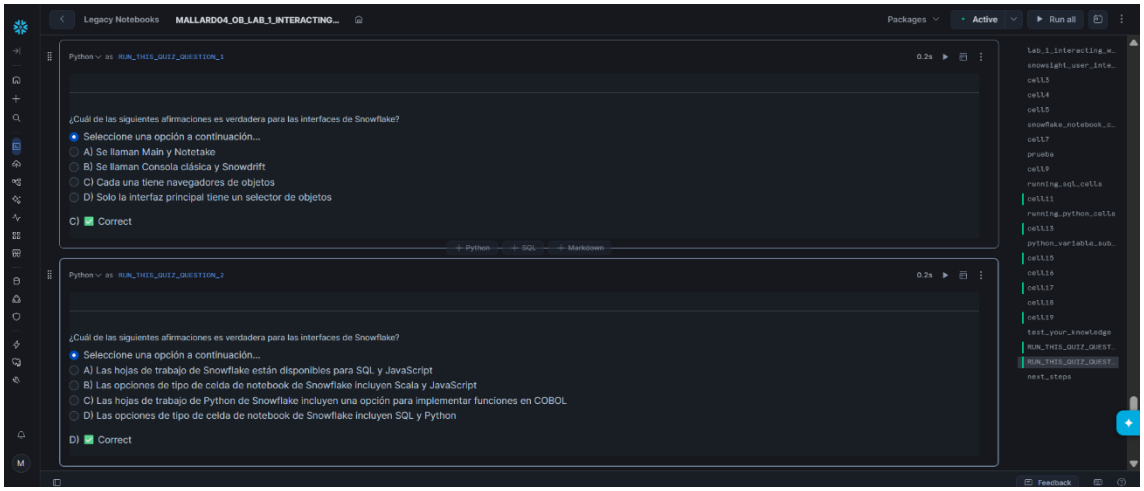
Laboratorio 1:



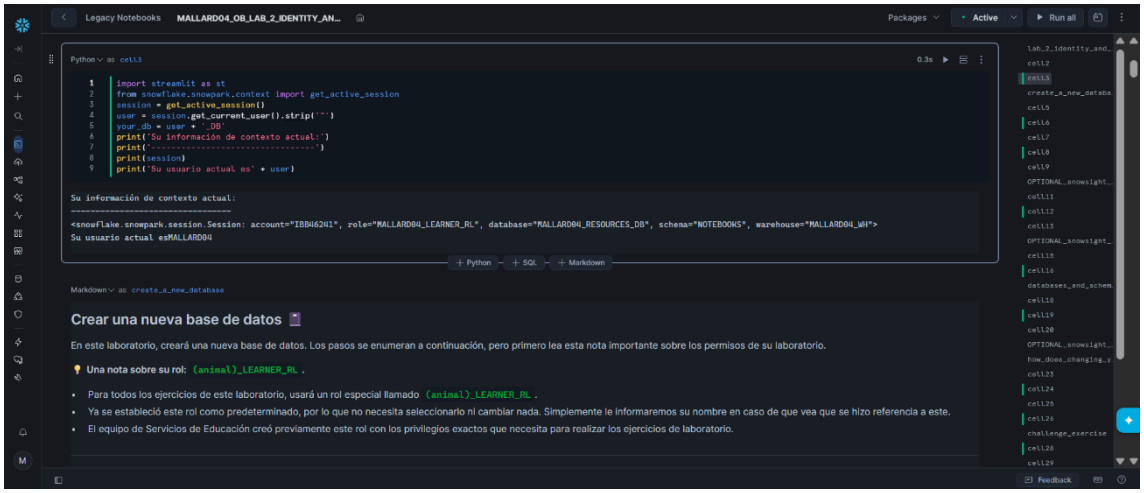


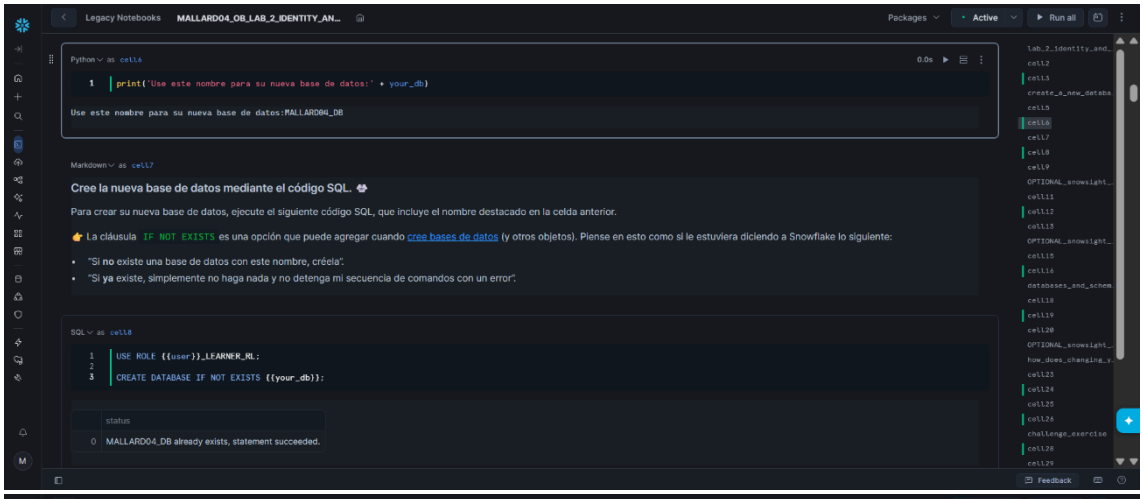


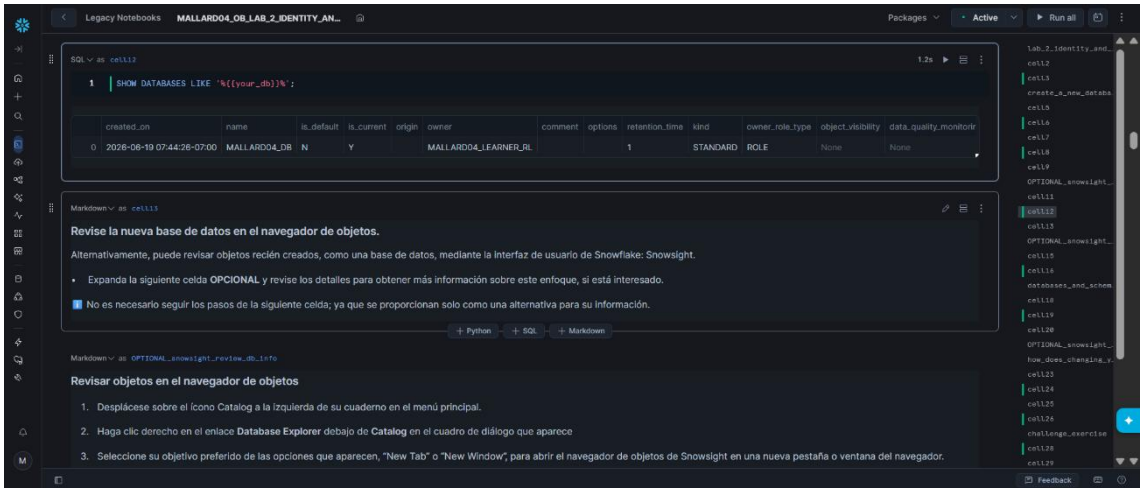

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_1_INTERACTING...
Packages
Active
Run all
SQL as cell19
0.5s
1 SELECT '{{greeting}}' AS "Este es el saludo que se definió en una celda anterior:";
Este es el saludo que se definió en una celda anterior:
0 Bienvenido a este curso.
Markdown as test_your_knowledge
Ponga a prueba sus conocimientos
Compruebe sus conocimientos con las preguntas interactivas que aparecen a continuación. Cada celda RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_ tiene un widget Streamlit que presenta una pregunta de opción múltiple sobre la funcionalidad de Snowflake.
Instrucciones:
1. Pase el cursor sobre la celda del cuaderno para revelar controles adicionales.
2. Haga clic en el botón Reproducir en el lado derecho de cada celda del cuestionario para ejecutarla.
3. Seleccione su respuesta entre las opciones que se proporcionan.
4. Revise los comentarios antes de continuar.
Nota: Puede expandir la celda para ver el código si tiene curiosidad, pero no es obligatorio. Estos cuestionarios no son obligatorios: están disponibles para desafiar su transferencia de conocimientos y proporcionarle la oportunidad de practicar.
Feedback

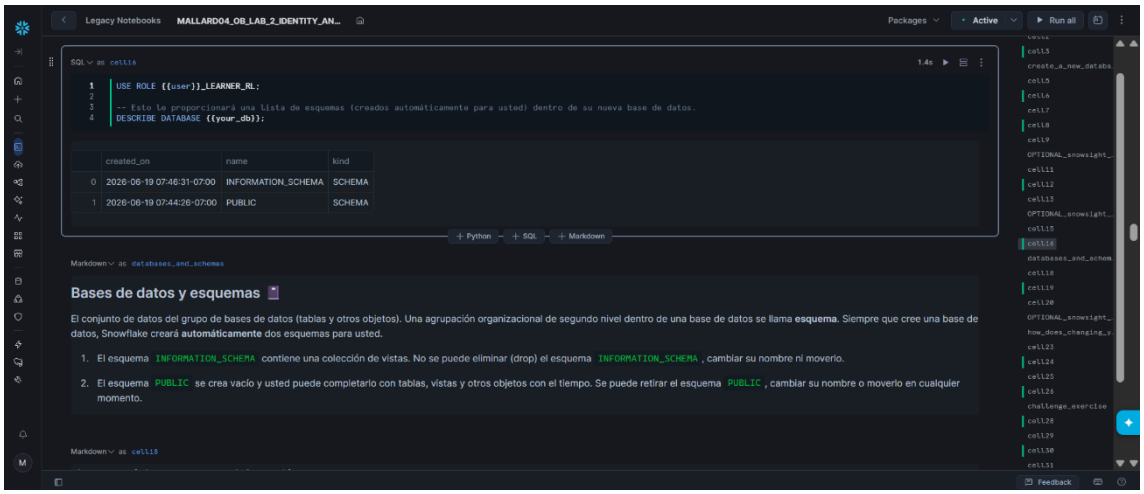

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_1_INTERACTING...
Packages
Active
Run all
Python as RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_1
0.2s
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera para las interfaces de Snowflake?
Seleccione una opción a continuación...
A) Se llaman Main y Notetake
B) Se llaman Consola clásica y Snowdrift
C) Cada una tiene navegadores de objetos
D) Solo la interfaz principal tiene un selector de objetos
C) Correct
+ Python + SQL + Markdown
Python as RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_2
0.2s
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera para las interfaces de Snowflake?
Seleccione una opción a continuación...
A) Las hojas de trabajo de Snowflake están disponibles para SQL y JavaScript
B) Las opciones de tipo de celda de notebook de Snowflake incluyen Scala y JavaScript
C) Las hojas de trabajo de Python de Snowflake incluyen una opción para implementar funciones en COBOL
D) Las opciones de tipo de celda de notebook de Snowflake incluyen SQL y Python
D) Correct
Feedback

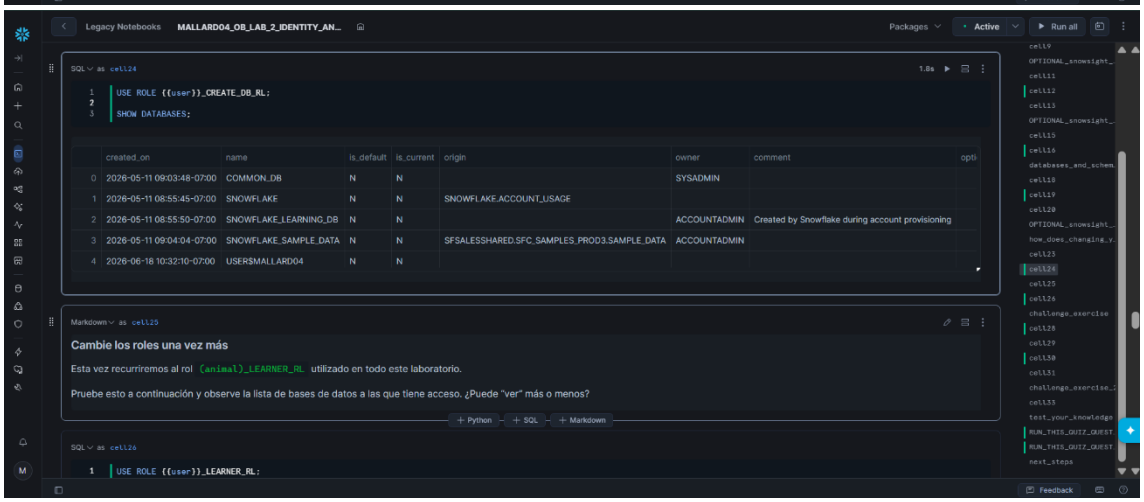
Laboratorio 2:

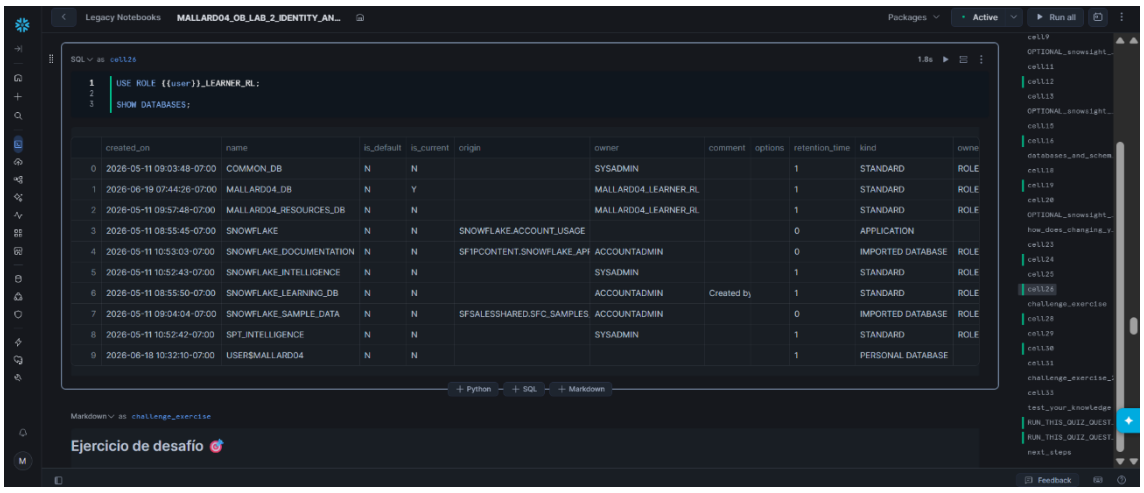


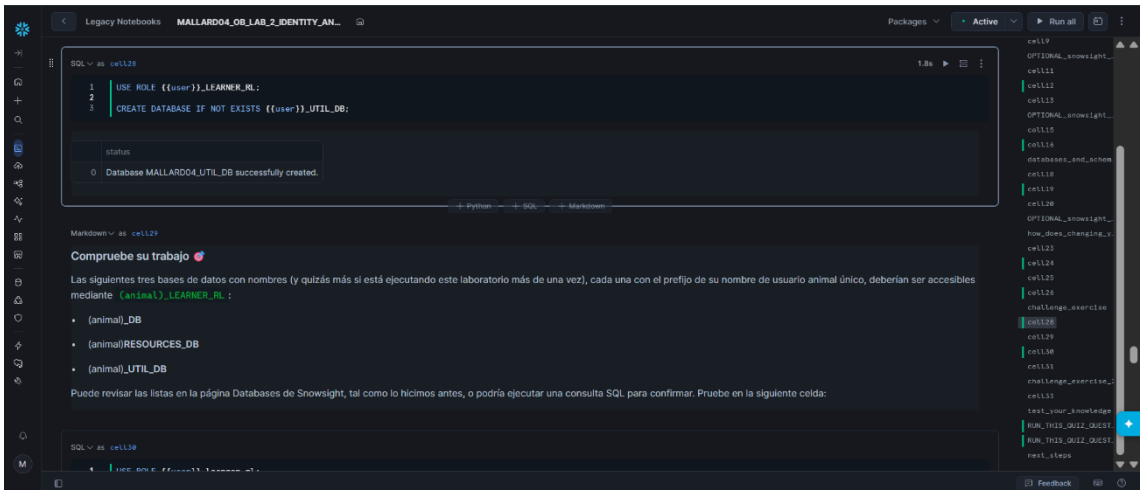


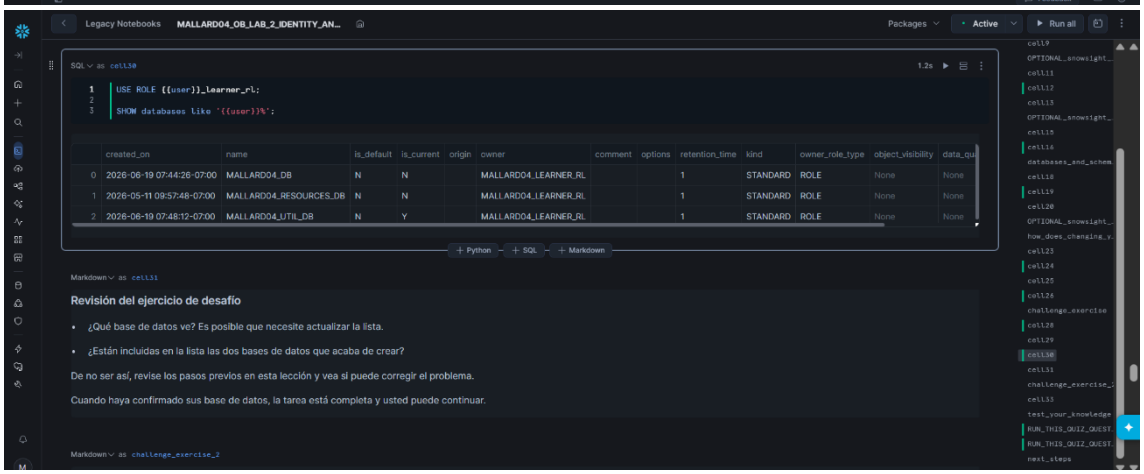


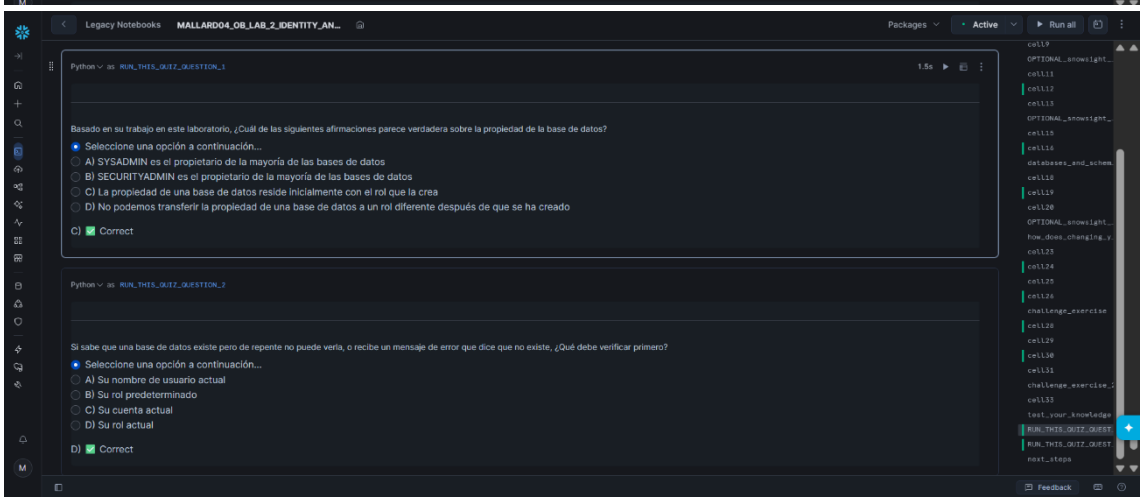

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_2_IDENTITY_AN...
Packages
Active
Run all
SQL as cell16
1.4s
USE ROLE {{user}}_LEARNER_RL;
-- Esto le proporcionará una lista de esquemas (creados automáticamente para usted) dentro de su nueva base de datos.
DESCRIBE DATABASE {{your_db}};
created_on
name
kind
0 2026-06-19 07:46:31-07:00 INFORMATION_SCHEMA SCHEMA
1 2026-06-19 07:44:26-07:00 PUBLIC SCHEMA
+ Python
+ SQL
+ Markdown
Markdown as databases_and_schemas
Bases de datos y esquemas
El conjunto de datos del grupo de bases de datos (tablas y otros objetos). Una agrupación organizacional de segundo nivel dentro de una base de datos se llama esquema. Siempre que cree una base de datos, Snowflake creará automáticamente dos esquemas para usted.
1. El esquema INFORMATION_SCHEMA contiene una colección de vistas. No se puede eliminar (drop) el esquema INFORMATION_SCHEMA , cambiar su nombre ni moverlo.
2. El esquema PUBLIC se crea vacío y usted puede completarlo con tablas, vistas y otros objetos con el tiempo. Se puede retirar el esquema PUBLIC , cambiar su nombre o moverlo en cualquier momento.
Markdown as cell18
Feedback


Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_2_IDENTITY_AN...
Packages
Active
Run all
SQL as cell24
1.8s
USE ROLE {{user}}_CREATE_DB_RL;
SHOW DATABASES;
created_on
name
is_default
is_current
origin
owner
comment
0 2026-05-11 09:03:48-07:00 COMMON_DB N N SYSADMIN
1 2026-05-11 08:55:45-07:00 SNOWFLAKE N N SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE
2 2026-05-11 08:55:50-07:00 SNOWFLAKE_LEARNING_DB N N ACCOUNTADMIN Created by Snowflake during account provisioning
3 2026-05-11 09:04:04-07:00 SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA N N SFSALESSHARED.SFC_SAMPLES_PROD3.SAMPLE_DATA ACCOUNTADMIN
4 2026-06-18 10:32:10-07:00 USER$MALLARD04 N N
+ Python
+ SQL
+ Markdown
Markdown as cell25
Cambie los roles una vez más
Esta vez recurriremos al rol {animal}_LEARNER_RL utilizado en todo este laboratorio.
Pruebe esto a continuación y observe la lista de bases de datos a las que tiene acceso. ¿Puede "ver" más o menos?
+ Python
+ SQL
+ Markdown
SQL as cell26
USE ROLE {{user}}_LEARNER_RL;
Feedback

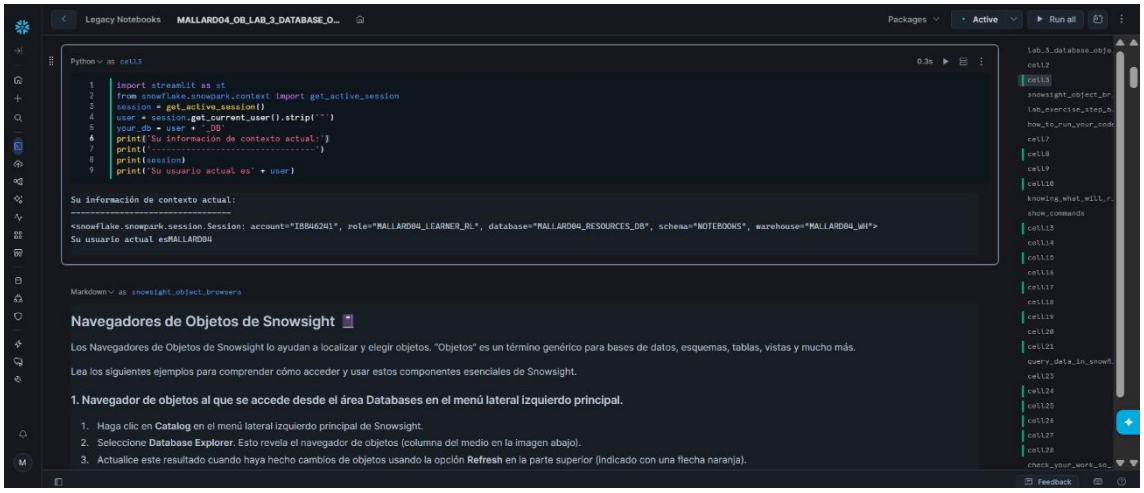

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_2_IDENTITY_AN...
Packages
Active
Run all
SQL as cell26
1.8s
USE ROLE {{user}}_LEARNER_RL;
SHOW DATABASES;
created_on
name
is_default
is_current
origin
owner
comment
options
retention_time
kind
0 2026-05-11 09:03:48-07:00 COMMON_DB N N SYSADMIN 1 STANDARD ROLE
1 2026-06-19 07:44:26-07:00 MALLARD04_DB N Y MALLARD04_LEARNER_RL 1 STANDARD ROLE
2 2026-05-11 09:57:48-07:00 MALLARD04_RESOURCES_DB N N MALLARD04_LEARNER_RL 1 STANDARD ROLE
3 2026-05-11 08:55:45-07:00 SNOWFLAKE N N SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE 0 APPLICATION
4 2026-05-11 10:53:03-07:00 SNOWFLAKE_DOCUMENTATION N N SF1PCONTENT.SNOWFLAKE_API ACCOUNTADMIN 0 IMPORTED DATABASE ROLE
5 2026-05-11 10:52:43-07:00 SNOWFLAKE_INTELLIGENCE N N SYSADMIN 1 STANDARD ROLE
6 2026-05-11 08:55:50-07:00 SNOWFLAKE_LEARNING_DB N N ACCOUNTADMIN Created by 1 STANDARD ROLE
7 2026-05-11 09:04:04-07:00 SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA N N SFSALESSHARED.SFC_SAMPLES ACCOUNTADMIN 0 IMPORTED DATABASE ROLE
8 2026-05-11 10:52:42-07:00 SPT_INTELLIGENCE N N SYSADMIN 1 STANDARD ROLE
9 2026-06-18 10:32:10-07:00 USER$MALLARD04 N N 1 PERSONAL DATABASE
+ Python
+ SQL
+ Markdown
Markdown as challenge_exercise
Ejercicio de desafío
Feedback


Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_2_IDENTITY_AN...
Packages
Active
Run all
SQL as cell28
1.8s
1 USE ROLE {{user}}_LEARNER_RL;
2
3 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS {{user}}_UTIL_DB;
status
0 Database MALLARD04_UTIL_DB successfully created.
+ Python + SQL + Markdown
Markdown as cell29
Compruebe su trabajo
Las siguientes tres bases de datos con nombres (y quizás más si está ejecutando este laboratorio más de una vez), cada una con el prefijo de su nombre de usuario animal único, deberían ser accesibles mediante {animal}_LEARNER_RL :
{animal}_DB
{animal}RESOURCES_DB
{animal}_UTIL_DB
Puede revisar las listas en la página Databases de Snowsight, tal como lo hicimos antes, o podría ejecutar una consulta SQL para confirmar. Pruebe en la siguiente celda:
SQL as cell30
Feedback

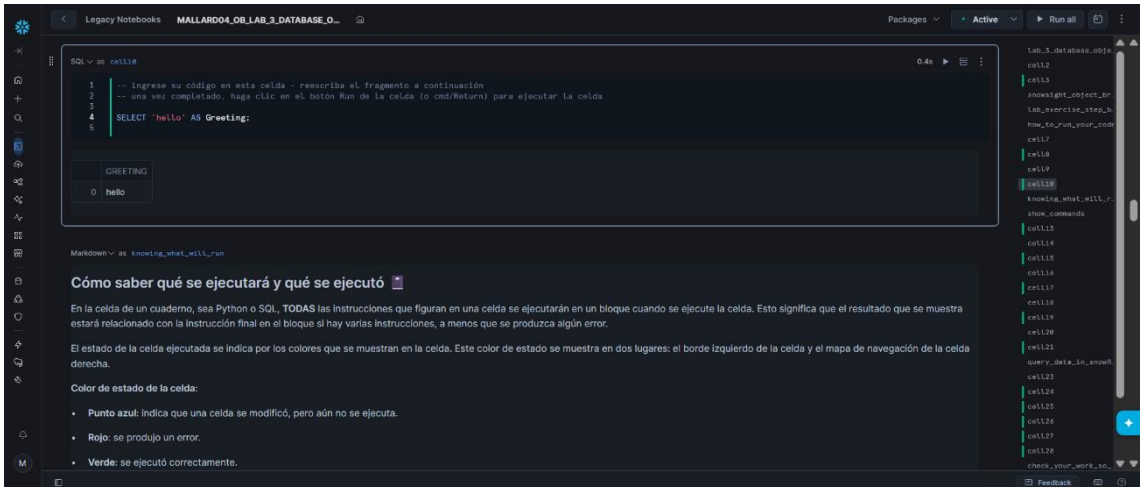

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_2_IDENTITY_AN...
Packages
Active
Run all
SQL as cell30
1.2s
1 USE ROLE {{user}}_learner_rl;
2
3 SHOW databases like '{{user}}%';
created_on name is_default is_current origin owner comment options retention_time kind owner_role_type object_visibility data_qu
0 2026-06-19 07:44:26-07:00 MALLARD04_DB N N MALLARD04_LEARNER_RL 1 STANDARD ROLE None None
1 2026-05-11 09:57:48-07:00 MALLARD04_RESOURCES_DB N N MALLARD04_LEARNER_RL 1 STANDARD ROLE None None
2 2026-06-19 07:48:12-07:00 MALLARD04_UTIL_DB N Y MALLARD04_LEARNER_RL 1 STANDARD ROLE None None
+ Python + SQL + Markdown
Markdown as cell31
Revisión del ejercicio de desafío
¿Qué base de datos ve? Es posible que necesite actualizar la lista.
¿Están incluidas en la lista las dos bases de datos que acaba de crear?
De no ser así, revise los pasos previos en esta lección y vea si puede corregir el problema.
Cuando haya confirmado sus base de datos, la tarea está completa y usted puede continuar.
Markdown as challenge_exercise_2

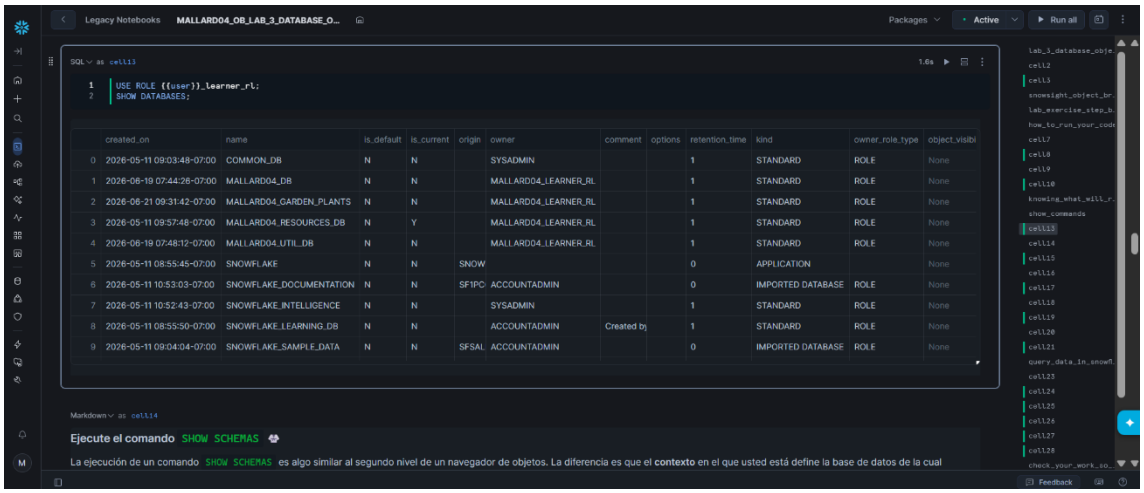

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_2_IDENTITY_AN...
Packages
Active
Run all
Python as RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_1
1.5s
Basado en su trabajo en este laboratorio, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones parece verdadera sobre la propiedad de la base de datos?
Seleccione una opción a continuación...
A) SYSADMIN es el propietario de la mayoría de las bases de datos
B) SECURITYADMIN es el propietario de la mayoría de las bases de datos
C) La propiedad de una base de datos reside inicialmente con el rol que la crea
D) No podemos transferir la propiedad de una base de datos a un rol diferente después de que se ha creado
C) Correct
Python as RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_2
Si sabe que una base de datos existe pero de repente no puede verla, o recibe un mensaje de error que dice que no existe, ¿Qué debe verificar primero?
Seleccione una opción a continuación...
A) Su nombre de usuario actual
B) Su rol predeterminado
C) Su cuenta actual
D) Su rol actual
D) Correct
Feedback

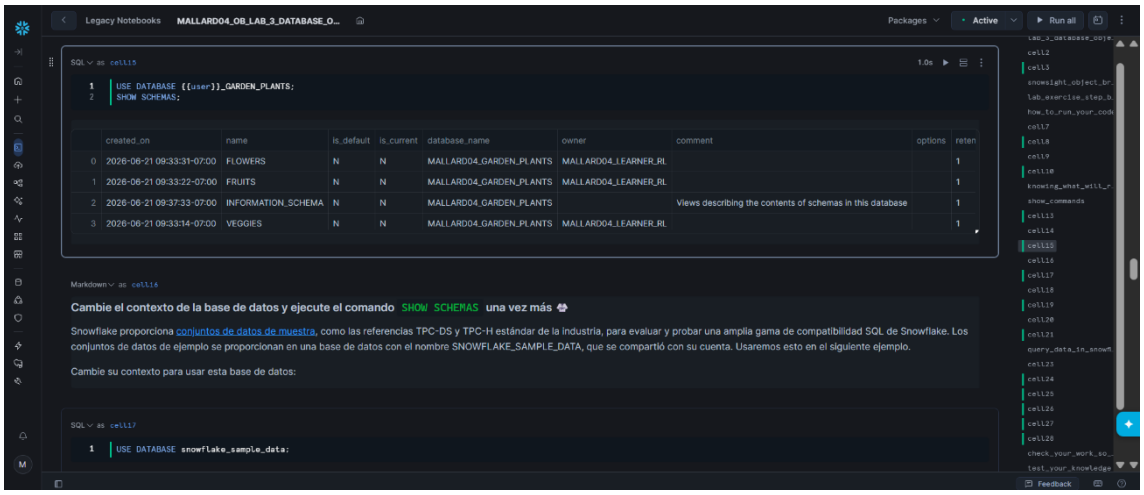
Laboratorio 3:

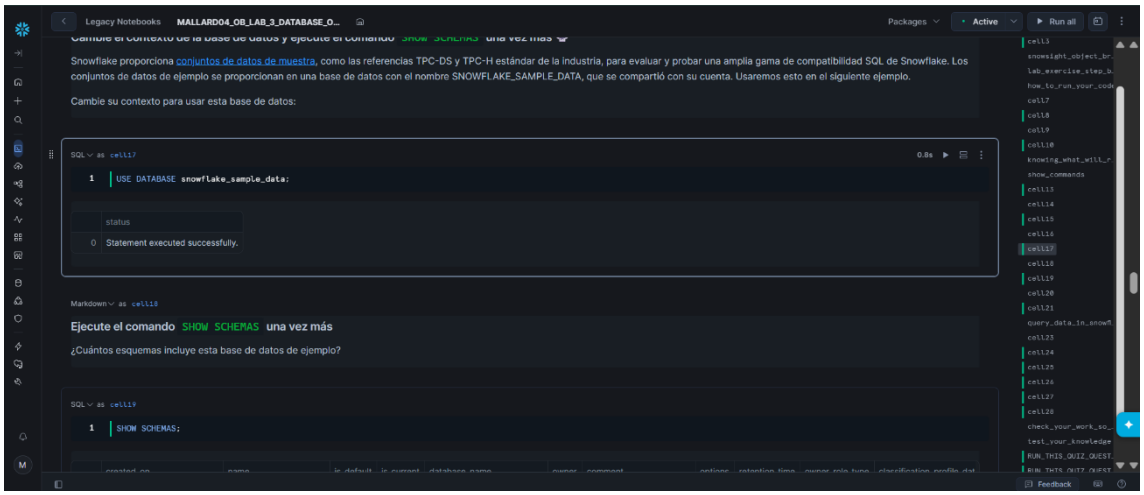


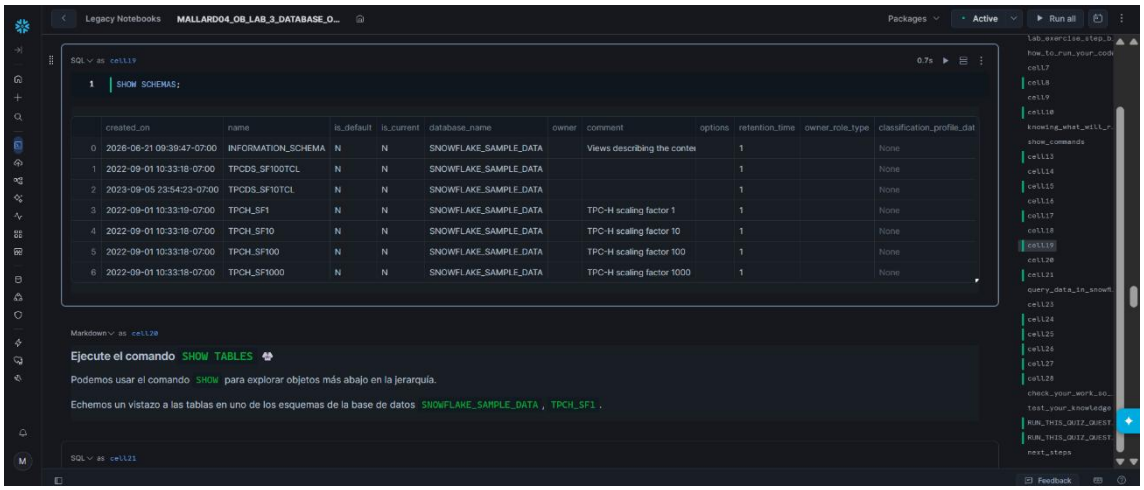


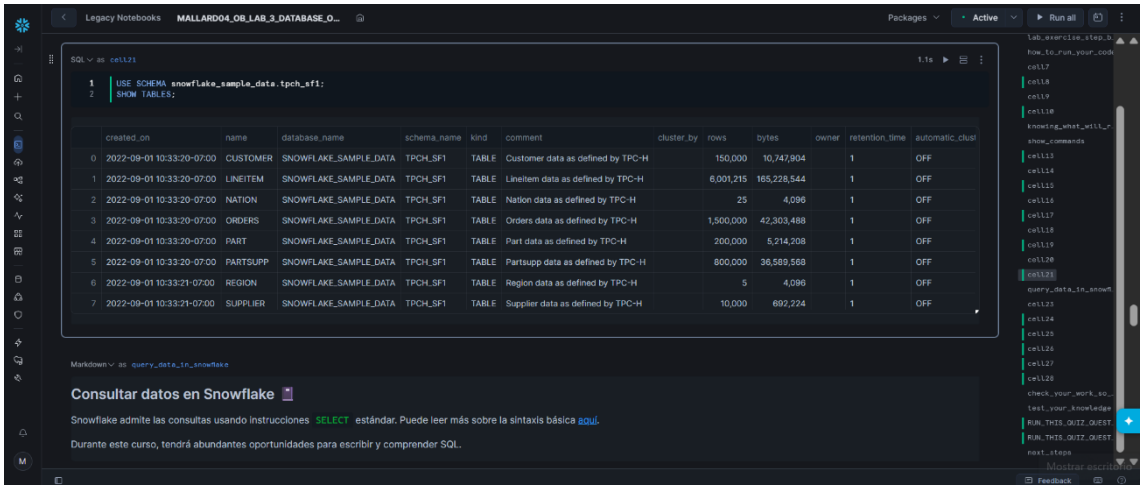


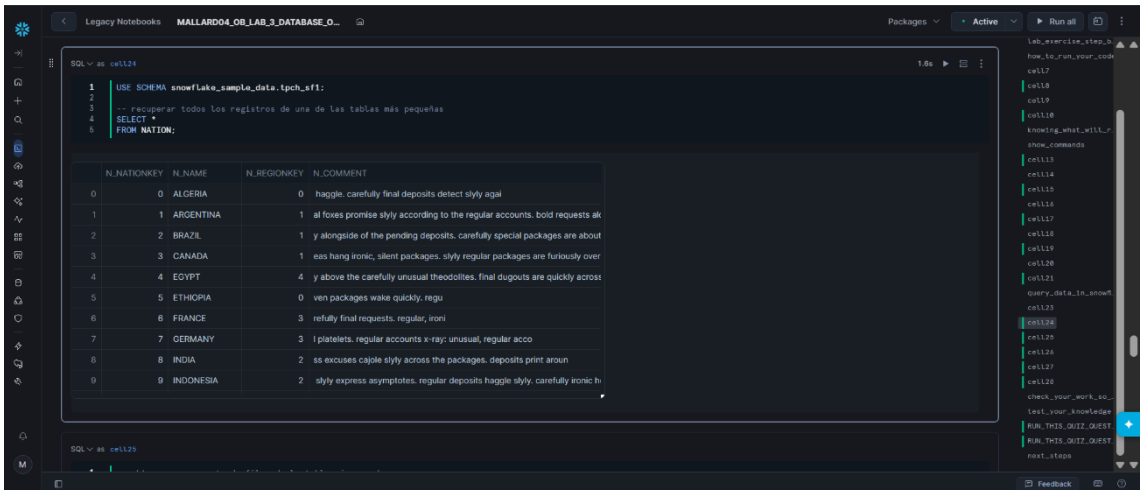

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_3_DATABASE_O...
Packages
Active
Run all
SQL as cell13
1.6s
1 USE ROLE {{user}}_learner_rl;
2 SHOW DATABASES;
created_on | name | is_default | is_current | origin | owner | comment | options | retention_time | kind | owner_role_type | object_visibi
0 2026-05-11 09:03:48-07:00 | COMMON_DB | N | N | | SYSADMIN | | | 1 | STANDARD | ROLE | None
1 2026-06-19 07:44:26-07:00 | MALLARD04_DB | N | N | | MALLARD04_LEARNER_RL | | | 1 | STANDARD | ROLE | None
2 2026-06-21 09:31:42-07:00 | MALLARD04_GARDEN_PLANTS | N | N | | MALLARD04_LEARNER_RL | | | 1 | STANDARD | ROLE | None
3 2026-05-11 09:57:48-07:00 | MALLARD04_RESOURCES_DB | N | Y | | MALLARD04_LEARNER_RL | | | 1 | STANDARD | ROLE | None
4 2026-06-19 07:48:12-07:00 | MALLARD04_UTIL_DB | N | N | | MALLARD04_LEARNER_RL | | | 1 | STANDARD | ROLE | None
5 2026-05-11 08:55:45-07:00 | SNOWFLAKE | N | N | SNOW | | | | 0 | APPLICATION | | None
6 2026-05-11 10:53:03-07:00 | SNOWFLAKE_DOCUMENTATION | N | N | SF1PC | ACCOUNTADMIN | | | 0 | IMPORTED DATABASE | ROLE | None
7 2026-05-11 10:52:43-07:00 | SNOWFLAKE_INTELLIGENCE | N | N | | SYSADMIN | | | 1 | STANDARD | ROLE | None
8 2026-05-11 08:55:50-07:00 | SNOWFLAKE_LEARNING_DB | N | N | | ACCOUNTADMIN | Created by | | 1 | STANDARD | ROLE | None
9 2026-05-11 09:04:04-07:00 | SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA | N | N | SFSAL | ACCOUNTADMIN | | | 0 | IMPORTED DATABASE | ROLE | None
Markdown as cell14
Ejecute el comando SHOW SCHEMAS
La ejecución de un comando SHOW SCHEMAS es algo similar al segundo nivel de un navegador de objetos. La diferencia es que el contexto en el que usted está define la base de datos de la cual
Feedback


Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_3_DATABASE_O...
Packages
Active
Run all
SQL as cell15
1.0s
1 USE DATABASE {{user}}_GARDEN_PLANTS;
2 SHOW SCHEMAS;
created_on | name | is_default | is_current | database_name | owner | comment | options | reten
0 2026-06-21 09:33:31-07:00 | FLOWERS | N | N | MALLARD04_GARDEN_PLANTS | MALLARD04_LEARNER_RL | | | 1
1 2026-06-21 09:33:22-07:00 | FRUITS | N | N | MALLARD04_GARDEN_PLANTS | MALLARD04_LEARNER_RL | | | 1
2 2026-06-21 09:37:33-07:00 | INFORMATION_SCHEMA | N | N | MALLARD04_GARDEN_PLANTS | | Views describing the contents of schemas in this database | | 1
3 2026-06-21 09:33:14-07:00 | VEGGIES | N | N | MALLARD04_GARDEN_PLANTS | MALLARD04_LEARNER_RL | | | 1
Markdown as cell16
Cambie el contexto de la base de datos y ejecute el comando SHOW SCHEMAS una vez más
Snowflake proporciona conjuntos de datos de muestra, como las referencias TPC-DS y TPC-H estándar de la industria, para evaluar y probar una amplia gama de compatibilidad SQL de Snowflake. Los conjuntos de datos de ejemplo se proporcionan en una base de datos con el nombre SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA, que se compartió con su cuenta. Usaremos esto en el siguiente ejemplo.
Cambie su contexto para usar esta base de datos:
SQL as cell17
1 USE DATABASE snowflake_sample_data;
Feedback

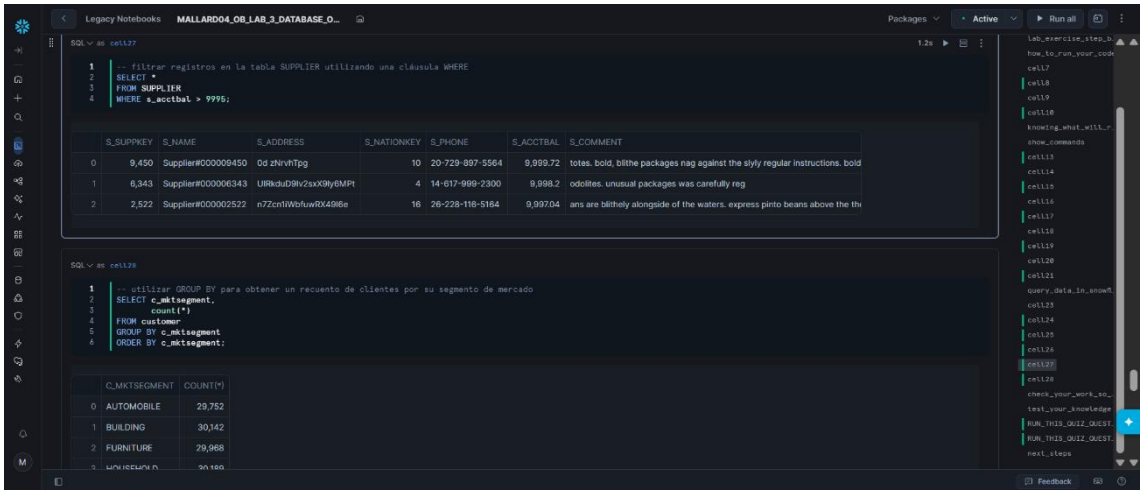

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_3_DATABASE_O...
Packages
Active
Run all
Snowflake proporciona conjuntos de datos de muestra, como las referencias TPC-DS y TPC-H estándar de la industria, para evaluar y probar una amplia gama de compatibilidad SQL de Snowflake. Los conjuntos de datos de ejemplo se proporcionan en una base de datos con el nombre SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA, que se compartió con su cuenta. Usaremos esto en el siguiente ejemplo.
Cambie su contexto para usar esta base de datos:
SQL as cell17
0.8s
1 USE DATABASE snowflake_sample_data;
status
0 Statement executed successfully.
Markdown as cell18
Ejecute el comando SHOW SCHEMAS una vez más
¿Cuántos esquemas incluye esta base de datos de ejemplo?
SQL as cell19
1 SHOW SCHEMAS;
Feedback


Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_3_DATABASE_O...
Packages
Active
Run all
SQL as cell19
0.7s
1 SHOW SCHEMAS;
created_on | name | is_default | is_current | database_name | owner | comment | options | retention_time | owner_role_type | classification_profile_dat
0 2026-06-21 09:39:47-07:00 | INFORMATION_SCHEMA | N | N | SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA | | Views describing the conte | | 1 | | None
1 2022-09-01 10:33:18-07:00 | TPCDS_SF100TCL | N | N | SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA | | | | 1 | | None
2 2023-09-05 23:54:23-07:00 | TPCDS_SF10TCL | N | N | SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA | | | | 1 | | None
3 2022-09-01 10:33:19-07:00 | TPCH_SF1 | N | N | SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA | | TPC-H scaling factor 1 | | 1 | | None
4 2022-09-01 10:33:18-07:00 | TPCH_SF10 | N | N | SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA | | TPC-H scaling factor 10 | | 1 | | None
5 2022-09-01 10:33:18-07:00 | TPCH_SF100 | N | N | SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA | | TPC-H scaling factor 100 | | 1 | | None
6 2022-09-01 10:33:18-07:00 | TPCH_SF1000 | N | N | SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA | | TPC-H scaling factor 1000 | | 1 | | None
Markdown as cell20
Ejecute el comando SHOW TABLES
Podemos usar el comando SHOW para explorar objetos más abajo en la jerarquía.
Echemos un vistazo a las tablas en uno de los esquemas de la base de datos SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA , TPCH_SF1 .
SQL as cell21
Feedback


Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_3_DATABASE_O...
Packages
Active
Run all
SQL as cell21
1.1s
1 USE SCHEMA snowflake_sample_data.tpch_sf1;
2 SHOW TABLES;
created_on | name | database_name | schema_name | kind | comment | cluster_by | rows | bytes | owner | retention_time | automatic_clust
0 2022-09-01 10:33:20-07:00 | CUSTOMER | SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA | TPCH_SF1 | TABLE | Customer data as defined by TPC-H | | 150,000 | 10,747,904 | | 1 | OFF
1 2022-09-01 10:33:20-07:00 | LINEITEM | SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA | TPCH_SF1 | TABLE | Lineitem data as defined by TPC-H | | 6,001,215 | 165,228,544 | | 1 | OFF
2 2022-09-01 10:33:20-07:00 | NATION | SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA | TPCH_SF1 | TABLE | Nation data as defined by TPC-H | | 25 | 4,096 | | 1 | OFF
3 2022-09-01 10:33:20-07:00 | ORDERS | SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA | TPCH_SF1 | TABLE | Orders data as defined by TPC-H | | 1,500,000 | 42,303,488 | | 1 | OFF
4 2022-09-01 10:33:20-07:00 | PART | SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA | TPCH_SF1 | TABLE | Part data as defined by TPC-H | | 200,000 | 5,214,208 | | 1 | OFF
5 2022-09-01 10:33:20-07:00 | PARTSUPP | SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA | TPCH_SF1 | TABLE | Partsupp data as defined by TPC-H | | 800,000 | 36,589,568 | | 1 | OFF
6 2022-09-01 10:33:21-07:00 | REGION | SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA | TPCH_SF1 | TABLE | Region data as defined by TPC-H | | 5 | 4,096 | | 1 | OFF
7 2022-09-01 10:33:21-07:00 | SUPPLIER | SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA | TPCH_SF1 | TABLE | Supplier data as defined by TPC-H | | 10,000 | 692,224 | | 1 | OFF
Markdown as query_data_in_snowflake
Consultar datos en Snowflake
Snowflake admite las consultas usando instrucciones SELECT estándar. Puede leer más sobre la sintaxis básica aquí.
Durante este curso, tendrá abundantes oportunidades para escribir y comprender SQL.
Feedback

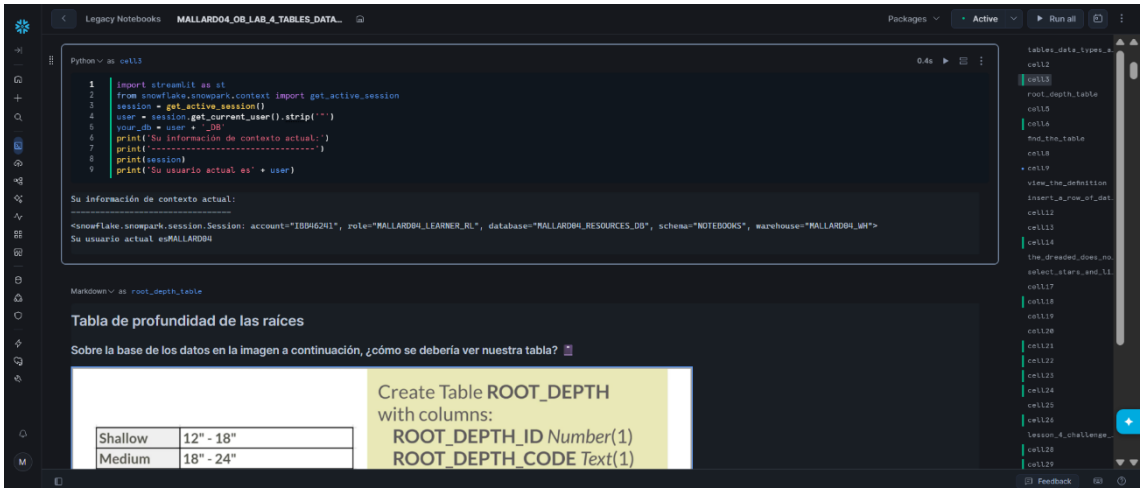

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_3_DATABASE_O...
Packages
Active
Run all
SQL as cell24
1.6s
1 USE SCHEMA snowflake_sample_data.tpch_sf1;
2
3 -- recuperar todos los registros de una de las tablas más pequeñas
4 SELECT *
5 FROM NATION;
N_NATIONKEY | N_NAME | N_REGIONKEY | N_COMMENT
0 0 | ALGERIA | 0 | haggle. carefully final deposits detect slyly agai
1 1 | ARGENTINA | 1 | al foxes promise slyly according to the regular accounts. bold requests al
2 2 | BRAZIL | 1 | y alongside of the pending deposits. carefully special packages are about
3 3 | CANADA | 1 | eas hang ironic, silent packages. slyly regular packages are furiously over
4 4 | EGYPT | 4 | y above the carefully unusual theodolites. final dugouts are quickly across
5 5 | ETHIOPIA | 0 | ven packages wake quickly. regu
6 6 | FRANCE | 3 | refully final requests. regular, ironi
7 7 | GERMANY | 3 | l platelets. regular accounts x-ray: unusual, regular acco
8 8 | INDIA | 2 | ss excuses cajole slyly across the packages. deposits print aroun
9 9 | INDONESIA | 2 | slyly express asymptotes. regular deposits haggle slyly. carefully ironic h
SQL as cell25
Feedback

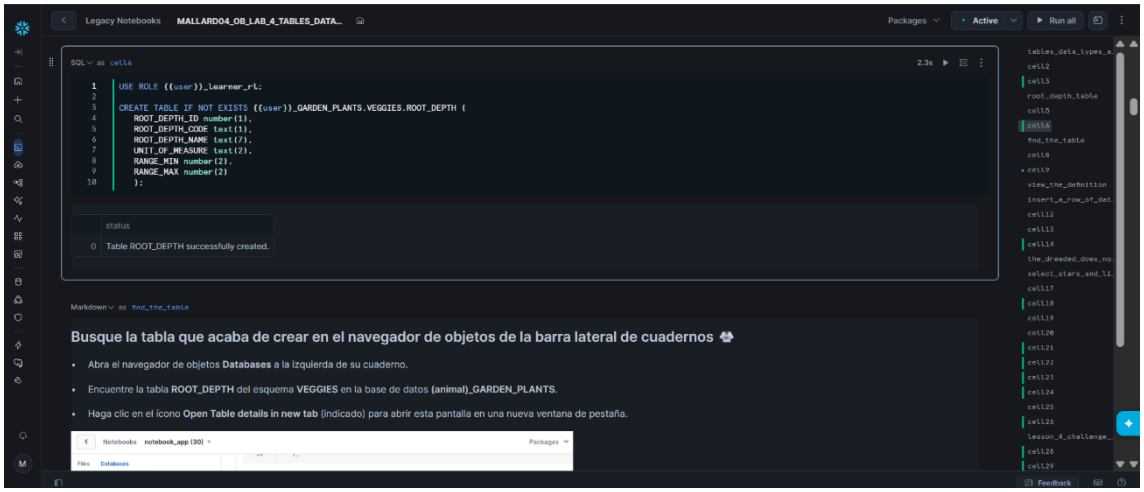

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_3_DATABASE_O...
Packages
Active
Run all
SQL as cell25
0.8s
-- obtener un recuento de filas de la tabla más grande
SELECT COUNT(*)
FROM LINEITEM;
COUNT(*)
0 6,001,215
SQL as cell26
-- encontrar las fechas más tempranas y más tardías para los pedidos realizados
SELECT MIN(O_ORDERDATE),
MAX(O_ORDERDATE)
FROM ORDERS;
MIN(O_ORDERDATE) MAX(O_ORDERDATE)
0 1992-01-01 1998-08-02
SQL as cell27
-- filtrar registros en la tabla SUPPLIER utilizando una cláusula WHERE
SELECT *
Feedback

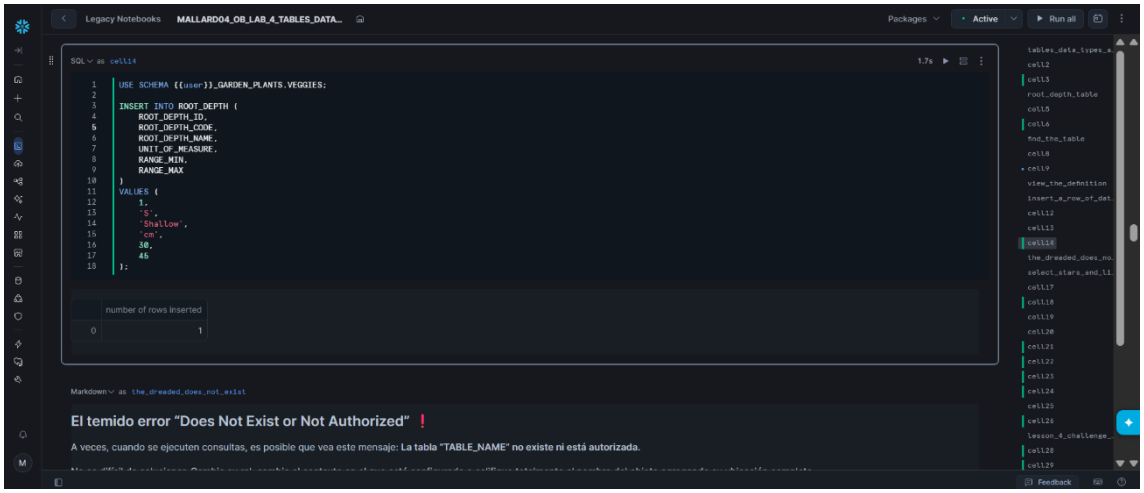

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_3_DATABASE_O...
Packages
Active
Run all
SQL as cell27
1.2s
-- filtrar registros en la tabla SUPPLIER utilizando una cláusula WHERE
SELECT *
FROM SUPPLIER
WHERE s_acctbal > 9995;
S_SUPPKEY S_NAME S_ADDRESS S_NATIONKEY S_PHONE S_ACCTBAL S_COMMENT
0 9,450 Supplier#000009450 0d zNrvhTpg 10 20-729-887-5564 9,999.72 totes. bold, blithe packages nag against the slyly regular instructions. bold
1 6,343 Supplier#000006343 URkduD9tv2sxX9ly6MPt 4 14-617-999-2300 9,998.2 odolites. unusual packages was carefully reg
2 2,522 Supplier#000002522 n7ZcnliWbfuwRX49l6e 16 26-228-116-5164 9,997.04 ans are blithely alongside of the waters. express pinto beans above the th
SQL as cell28
-- utilizar GROUP BY para obtener un recuento de clientes por su segmento de mercado
SELECT c_mktsegment,
count(*)
FROM customer
GROUP BY c_mktsegment
ORDER BY c_mktsegment;
C_MKTSEGMENT COUNT(*)
0 AUTOMOBILE 29,752
1 BUILDING 30,142
2 FURNITURE 29,968
Feedback

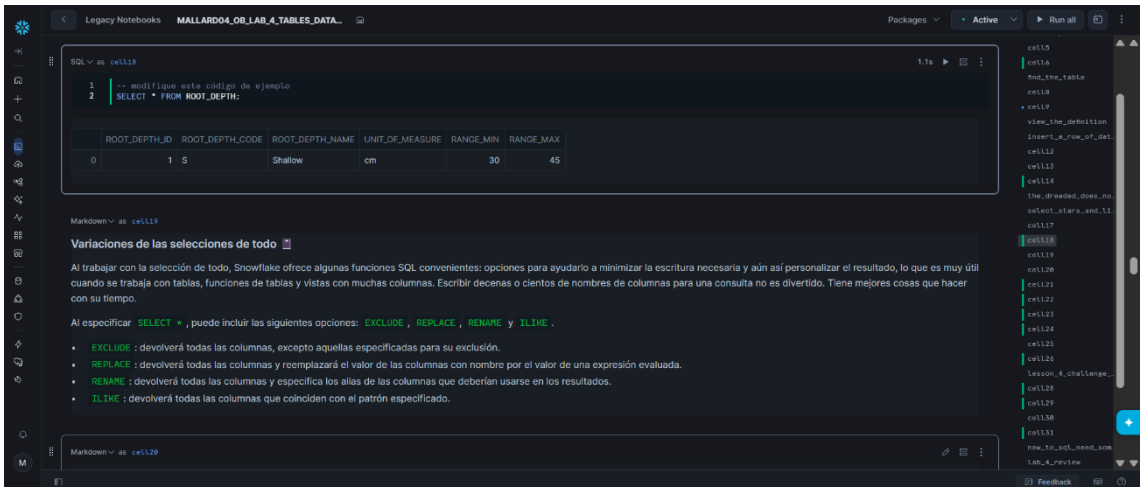

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_3_DATABASE_O...
Packages
Active
Run all
Python as RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_1
0.5s
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los indicadores de estado de la celda del notebook es correcta?
Seleccione una opción a continuación...
A) Punto azul - Indica que una celda no ha sido modificada
B) Rojo - Ha ocurrido un error
C) Verde - La celda se está ejecutando actualmente
D) Parpadeo gris - La celda se ha pausado y está esperando la entrada del usuario
B) Correct
Python as RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_2
Creó el esquema llamado VEGGIES, pero cuando ejecuta el comando SHOW SCHEMAS en una celda SQL de un notebook, no aparece.Asumiendo que su rol actual tiene acceso al esquema, ¿Qué opciones a continuación harían que el esquema aparezca en los resultados?
Seleccione una opción a continuación...
A) Cambie su rol predeterminado a SYSADMIN (y vuelva a ejecutar)
B) Asegúrese de que el almacén VEGGIES_WH esté reanudado (y ejecútelo de nuevo)
C) Establezca su contexto de base de datos en (animal)_GARDEN_PLANTS con una instrucción USE DATABASE (y ejecútelo de nuevo)
D) Agregue "all" al comando show schemas (y ejecútelo de nuevo)
C) Incorrect. Try again
Feedback

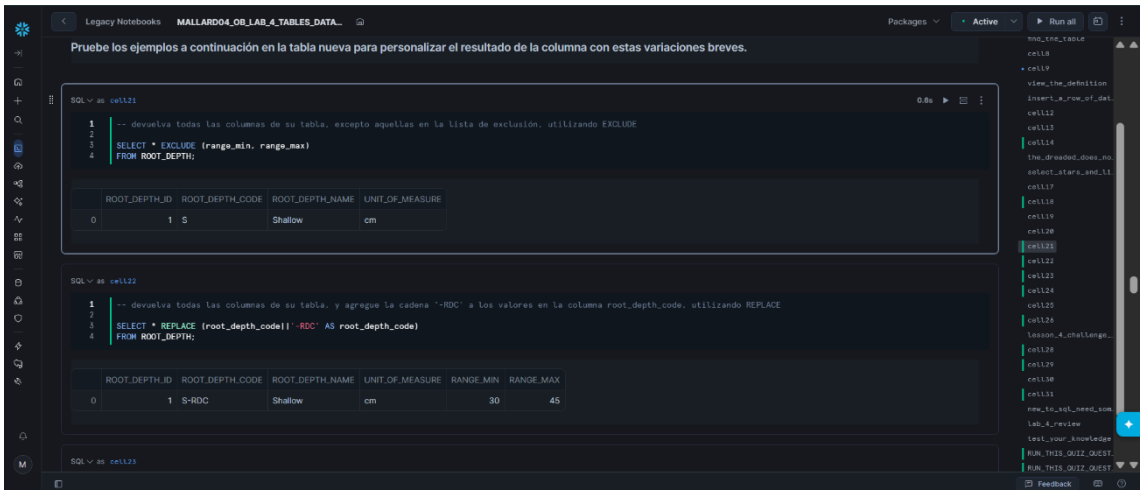
Laboratorio 4:

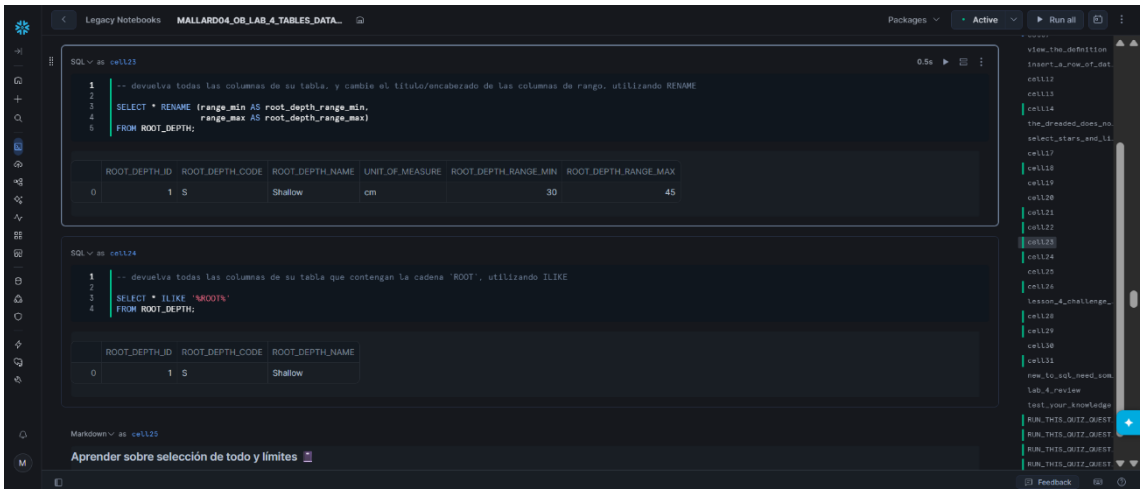


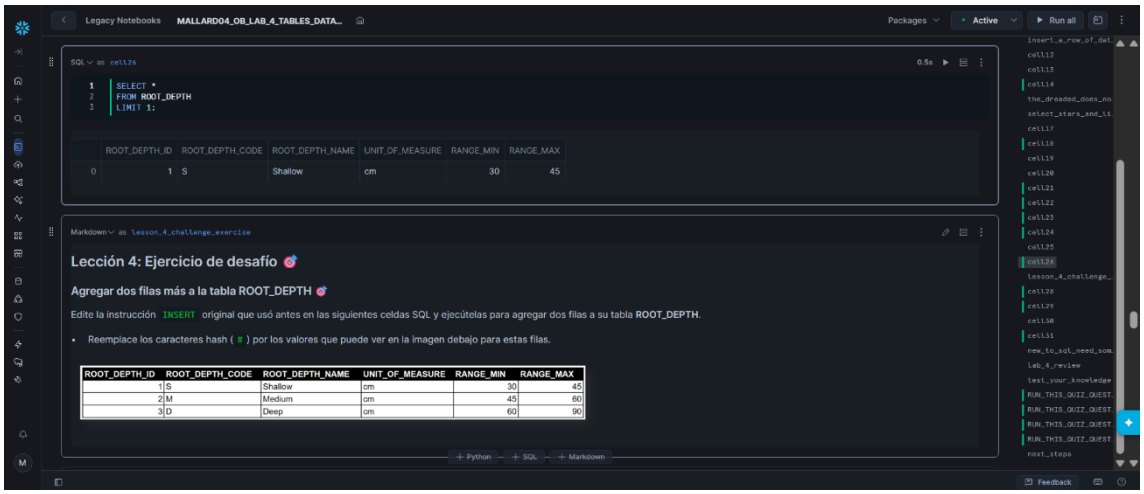


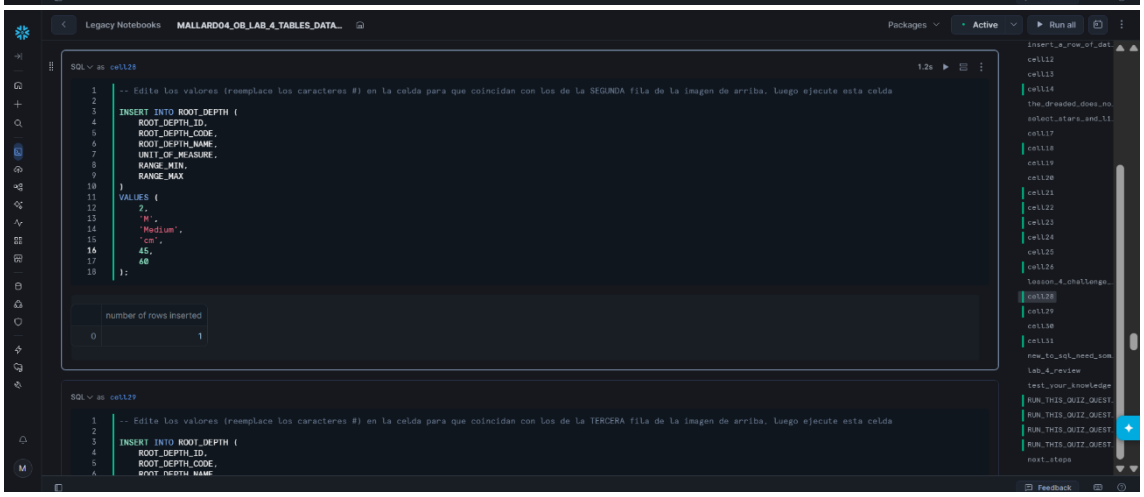


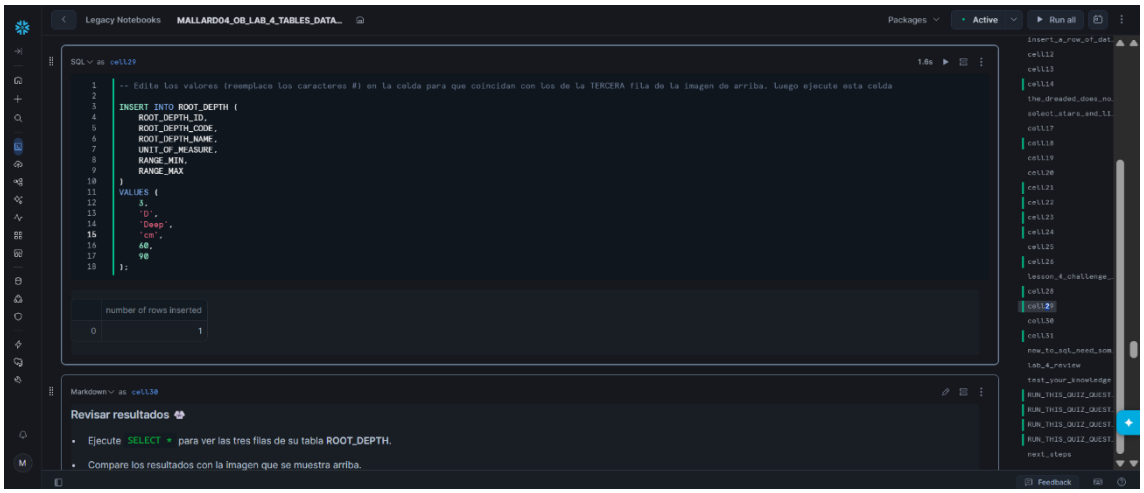

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_4_TABLES_DATA...
Packages
Active
Run all
SQL as cell18
1.1s
-- modifique este código de ejemplo
SELECT * FROM ROOT_DEPTH;
ROOT_DEPTH_ID ROOT_DEPTH_CODE ROOT_DEPTH_NAME UNIT_OF_MEASURE RANGE_MIN RANGE_MAX
0 1 S Shallow cm 30 45
Markdown as cell19
Variaciones de las selecciones de todo
Al trabajar con la selección de todo, Snowflake ofrece algunas funciones SQL convenientes: opciones para ayudarlo a minimizar la escritura necesaria y aún así personalizar el resultado, lo que es muy útil cuando se trabaja con tablas, funciones de tablas y vistas con muchas columnas. Escribir decenas o cientos de nombres de columnas para una consulta no es divertido. Tiene mejores cosas que hacer con su tiempo.
Al especificar SELECT * , puede incluir las siguientes opciones: EXCLUDE , REPLACE , RENAME y ILIKE .
EXCLUDE : devolverá todas las columnas, excepto aquellas especificadas para su exclusión.
REPLACE : devolverá todas las columnas y reemplazará el valor de las columnas con nombre por el valor de una expresión evaluada.
RENAME : devolverá todas las columnas y especifica los alias de las columnas que deberían usarse en los resultados.
ILIKE : devolverá todas las columnas que coinciden con el patrón especificado.
Markdown as cell20
Feedback

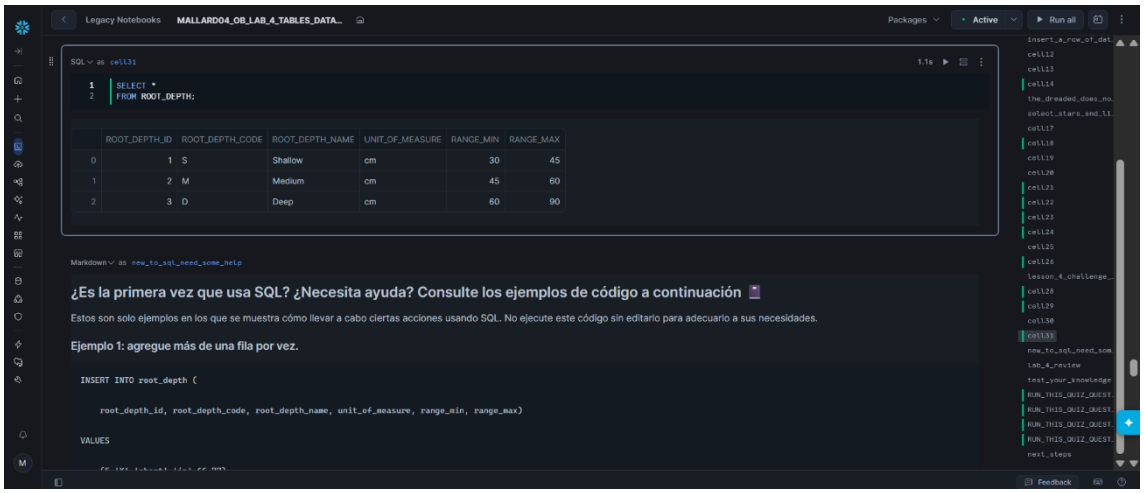

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_4_TABLES_DATA...
Packages
Active
Run all
Pruebe los ejemplos a continuación en la tabla nueva para personalizar el resultado de la columna con estas variaciones breves.
SQL as cell21
0.6s
-- devuelva todas las columnas de su tabla, excepto aquellas en la lista de exclusión, utilizando EXCLUDE
SELECT * EXCLUDE (range_min, range_max)
FROM ROOT_DEPTH;
ROOT_DEPTH_ID ROOT_DEPTH_CODE ROOT_DEPTH_NAME UNIT_OF_MEASURE
0 1 S Shallow cm
SQL as cell22
-- devuelva todas las columnas de su tabla, y agregue la cadena '-RDC' a los valores en la columna root_depth_code, utilizando REPLACE
SELECT * REPLACE (root_depth_code||'-RDC' AS root_depth_code)
FROM ROOT_DEPTH;
ROOT_DEPTH_ID ROOT_DEPTH_CODE ROOT_DEPTH_NAME UNIT_OF_MEASURE RANGE_MIN RANGE_MAX
0 1 S-RDC Shallow cm 30 45
SQL as cell23
Feedback

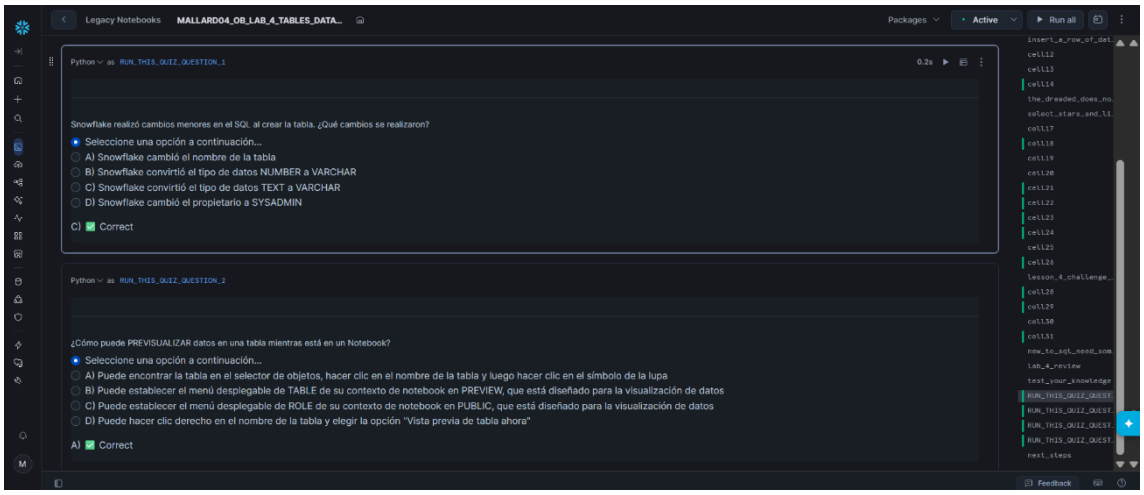

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_4_TABLES_DATA...
Packages
Active
Run all
SQL as cell23
0.5s
-- devuelva todas las columnas de su tabla, y cambie el título/encabezado de las columnas de rango, utilizando RENAME
SELECT * RENAME (range_min AS root_depth_range_min,
range_max AS root_depth_range_max)
FROM ROOT_DEPTH;
ROOT_DEPTH_ID ROOT_DEPTH_CODE ROOT_DEPTH_NAME UNIT_OF_MEASURE ROOT_DEPTH_RANGE_MIN ROOT_DEPTH_RANGE_MAX
0 1 S Shallow cm 30 45
SQL as cell24
-- devuelva todas las columnas de su tabla que contengan la cadena 'ROOT', utilizando ILIKE
SELECT * ILIKE '%ROOT%'
FROM ROOT_DEPTH;
ROOT_DEPTH_ID ROOT_DEPTH_CODE ROOT_DEPTH_NAME
0 1 S Shallow
Markdown as cell25
Aprender sobre selección de todo y límites
Feedback

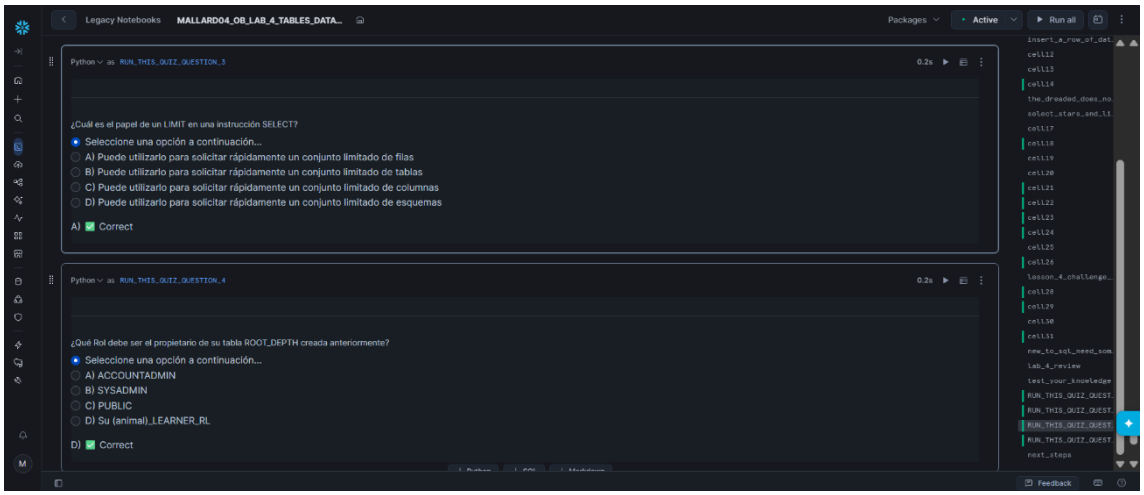

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_4_TABLES_DATA...
Packages
Active
Run all
SQL as cell26
0.5s
SELECT *
FROM ROOT_DEPTH
LIMIT 1;
ROOT_DEPTH_ID ROOT_DEPTH_CODE ROOT_DEPTH_NAME UNIT_OF_MEASURE RANGE_MIN RANGE_MAX
0 1 S Shallow cm 30 45
Markdown as lesson_4_challenge_exercise
Lección 4: Ejercicio de desafío
Agregar dos filas más a la tabla ROOT_DEPTH
Edite la instrucción INSERT original que usó antes en las siguientes celdas SQL y ejecútelas para agregar dos filas a su tabla ROOT_DEPTH.
Reemplace los caracteres hash (#) por los valores que puede ver en la imagen debajo para estas filas.
ROOT_DEPTH_ID ROOT_DEPTH_CODE ROOT_DEPTH_NAME UNIT_OF_MEASURE RANGE_MIN RANGE_MAX
1 S Shallow cm 30 45
2 M Medium cm 45 60
3 D Deep cm 60 90
+ Python
+ SQL
+ Markdown
Feedback


Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_4_TABLES_DATA...
Packages
Active
Run all
SQL as cell28
1.2s
-- Edite los valores (reemplace los caracteres #) en la celda para que coincidan con los de la SEGUNDA fila de la imagen de arriba. Luego ejecute esta celda
INSERT INTO ROOT_DEPTH (
ROOT_DEPTH_ID,
ROOT_DEPTH_CODE,
ROOT_DEPTH_NAME,
UNIT_OF_MEASURE,
RANGE_MIN,
RANGE_MAX
)
VALUES (
2,
'M',
'Medium',
'cm',
45,
60
);
number of rows inserted
0 1
SQL as cell29
-- Edite los valores (reemplace los caracteres #) en la celda para que coincidan con los de la TERCERA fila de la imagen de arriba. Luego ejecute esta celda
INSERT INTO ROOT_DEPTH (
ROOT_DEPTH_ID,
ROOT_DEPTH_CODE,
Feedback

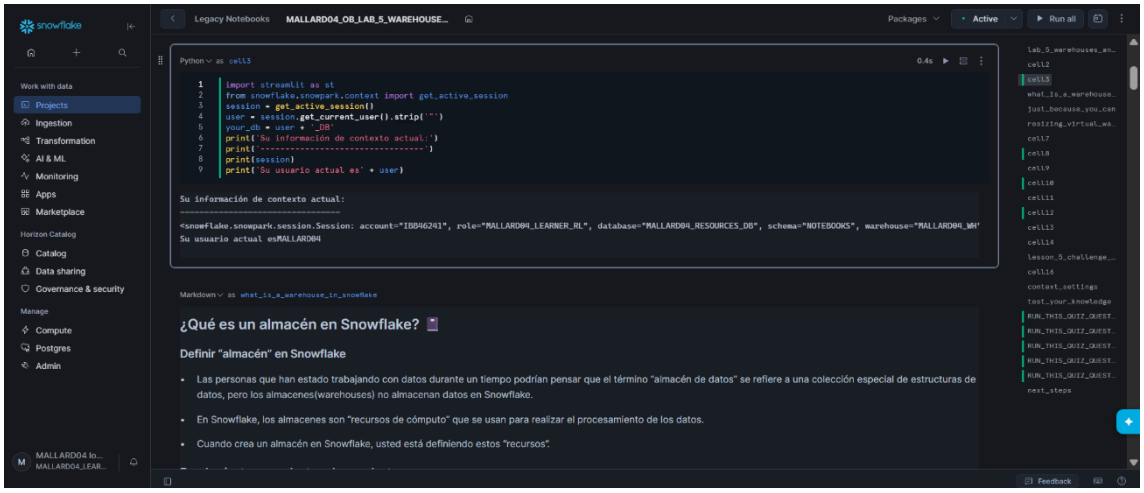

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_4_TABLES_DATA...
Packages
Active
Run all
SQL as cell29
1.6s
-- Edite los valores (reemplace los caracteres #) en la celda para que coincidan con los de la TERCERA fila de la imagen de arriba. Luego ejecute esta celda
INSERT INTO ROOT_DEPTH (
ROOT_DEPTH_ID,
ROOT_DEPTH_CODE,
ROOT_DEPTH_NAME,
UNIT_OF_MEASURE,
RANGE_MIN,
RANGE_MAX
)
VALUES (
3,
'D',
'Deep',
'cm',
60,
90
);
number of rows inserted
0 1
Markdown as cell30
Revisar resultados
Ejecute SELECT * para ver las tres filas de su tabla ROOT_DEPTH.
Compare los resultados con la imagen que se muestra arriba.
Feedback

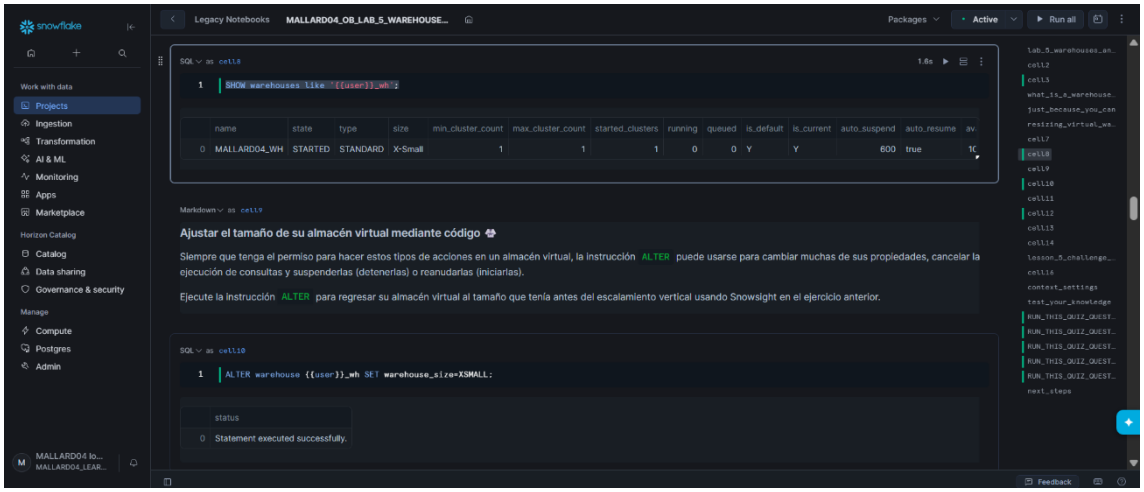

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_4_TABLES_DATA...
Packages
Active
Run all
SQL as cell31
1.1s
SELECT *
FROM ROOT_DEPTH;
ROOT_DEPTH_ID ROOT_DEPTH_CODE ROOT_DEPTH_NAME UNIT_OF_MEASURE RANGE_MIN RANGE_MAX
0 1 S Shallow cm 30 45
1 2 M Medium cm 45 60
2 3 D Deep cm 60 90
Markdown as new_to_sql_need_some_help
¿Es la primera vez que usa SQL? ¿Necesita ayuda? Consulte los ejemplos de código a continuación
Estos son solo ejemplos en los que se muestra cómo llevar a cabo ciertas acciones usando SQL. No ejecute este código sin editarlo para adecuarlo a sus necesidades.
Ejemplo 1: agregue más de una fila por vez.
INSERT INTO root_depth (
root_depth_id, root_depth_code, root_depth_name, unit_of_measure, range_min, range_max)
VALUES
Feedback

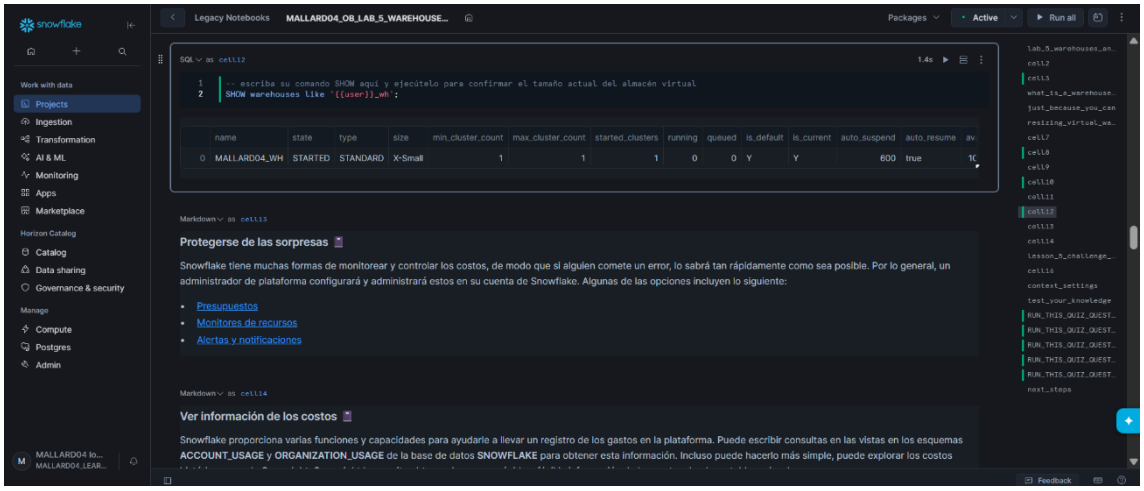

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_4_TABLES_DATA...
Packages
Active
Run all
Python as RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_1
0.2s
Snowflake realizó cambios menores en el SQL al crear la tabla. ¿Qué cambios se realizaron?
Seleccione una opción a continuación...
A) Snowflake cambió el nombre de la tabla
B) Snowflake convirtió el tipo de datos NUMBER a VARCHAR
C) Snowflake convirtió el tipo de datos TEXT a VARCHAR
D) Snowflake cambió el propietario a SYSADMIN
C) Correct
Python as RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_2
¿Cómo puede PREVISUALIZAR datos en una tabla mientras está en un Notebook?
Seleccione una opción a continuación...
A) Puede encontrar la tabla en el selector de objetos, hacer clic en el nombre de la tabla y luego hacer clic en el símbolo de la lupa
B) Puede establecer el menú desplegable de TABLE de su contexto de notebook en PREVIEW, que está diseñado para la visualización de datos
C) Puede establecer el menú desplegable de ROLE de su contexto de notebook en PUBLIC, que está diseñado para la visualización de datos
D) Puede hacer clic derecho en el nombre de la tabla y elegir la opción "Vista previa de tabla ahora"
A) Correct
Feedback


Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_4_TABLES_DATA...
Packages
Active
Run all
Python as RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_3
0.2s
¿Cuál es el papel de un LIMIT en una instrucción SELECT?
Seleccione una opción a continuación...
A) Puede utilizarlo para solicitar rápidamente un conjunto limitado de filas
B) Puede utilizarlo para solicitar rápidamente un conjunto limitado de tablas
C) Puede utilizarlo para solicitar rápidamente un conjunto limitado de columnas
D) Puede utilizarlo para solicitar rápidamente un conjunto limitado de esquemas
A) Correct
Python as RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_4
0.2s
¿Qué Rol debe ser el propietario de su tabla ROOT_DEPTH creada anteriormente?
Seleccione una opción a continuación...
A) ACCOUNTADMIN
B) SYSADMIN
C) PUBLIC
D) Su (animal)_LEARNER_RL
D) Correct
Feedback

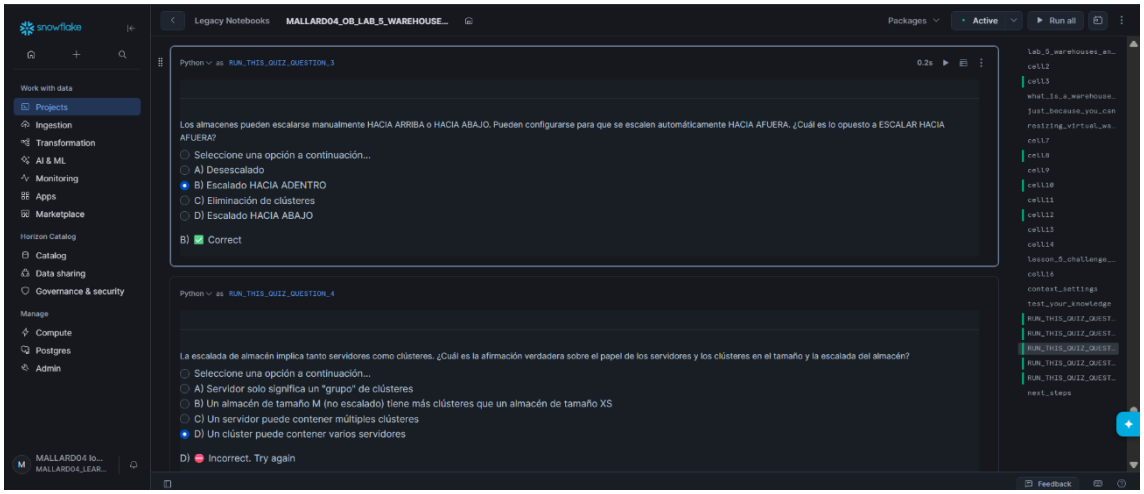
Laboratorio 5:

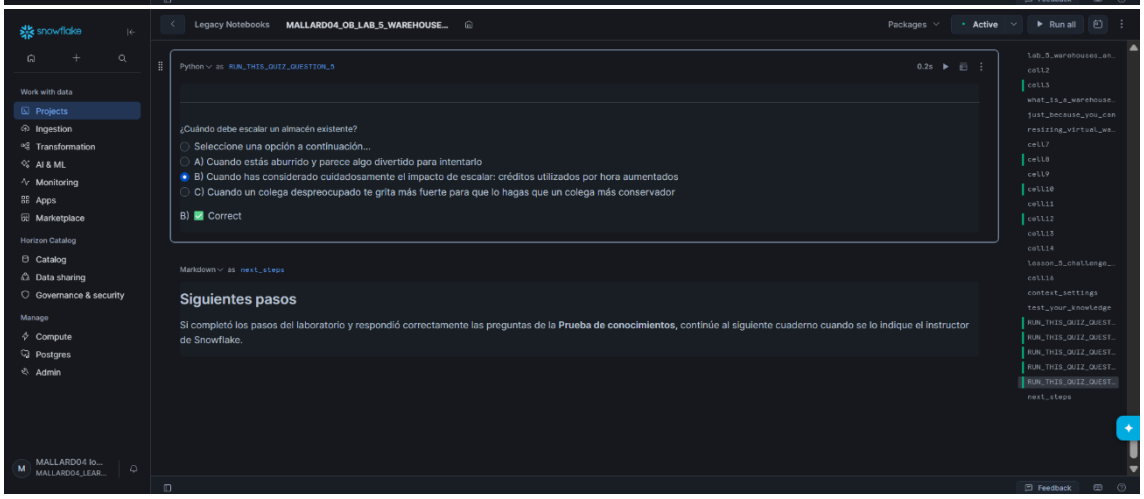




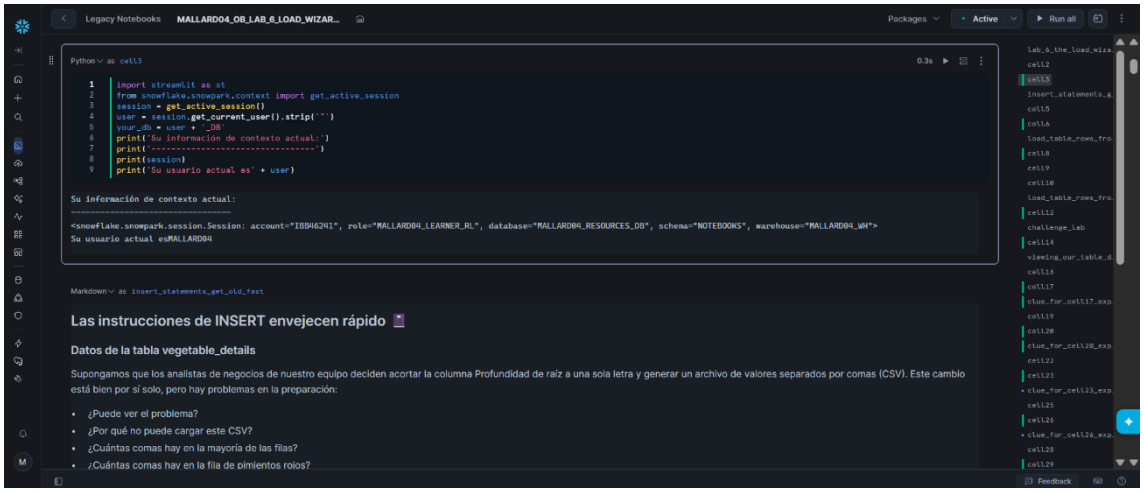


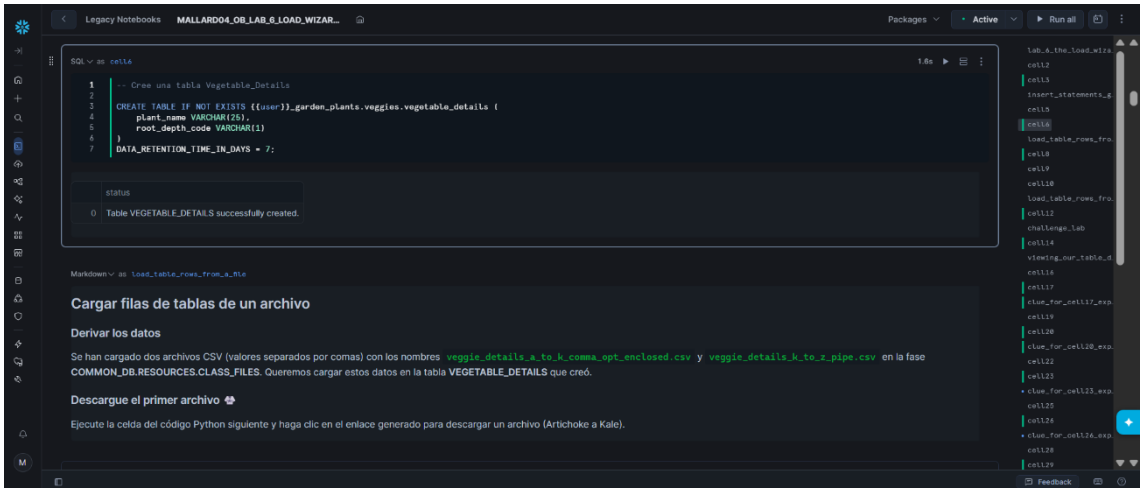

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_5_WAREHOUSE...
Packages
Active
Run all
Work with data
Projects
Ingestion
Transformation
AI & ML
Monitoring
Apps
Marketplace
Horizon Catalog
Catalog
Data sharing
Governance & security
Manage
Compute
Postgres
Admin
RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_1
¿Cuál es una afirmación verdadera sobre los almacenes(virtual warehouses) de Snowflake ?
Seleccione una opción a continuación...
A) Los almacenes de Snowflake son como Data Marts en el sentido de que contienen subsecciones de datos para una organización
B) Funcionalmente, un almacén de Snowflake es más como una hoja de cálculo que como un CPU de laptop
C) Los almacenes de Snowflake proporcionan potencia de cómputo para ejecutar consultas, cargar datos y realizar otras tareas
D) Los almacenes de Snowflake fueron diseñados para contener datos en estructuras basadas en teorías de almacenamiento de datos de Kimball e Inmon
C) Correct
RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_2
El escalado HACIA AFUERA/HACIA ATRÁS y el escalado HACIA ARRIBA/HACIA ABAJO suelen confundirse. ¿Cuál es una afirmación verdadera sobre el escalado de almacenes(virtual warehouses) de Snowflake?
Seleccione una opción a continuación...
A) Modificar un almacén XS y convertirlo en un M es un ejemplo de escalado HACIA ARRIBA
B) Modificar un almacén XS y convertirlo en un M es un ejemplo de escalado HACIA AFUERA
C) Cuando un almacén XS agrega automáticamente clústeres para manejar una carga de trabajo aumentada, esto es un ejemplo de escalado HACIA ARRIBA
D) Cuando un almacén XS agrega automáticamente clústeres para manejar una carga de trabajo aumentada, esto es un ejemplo de escalado HACIA ABAJO
A) Correct
Feedback

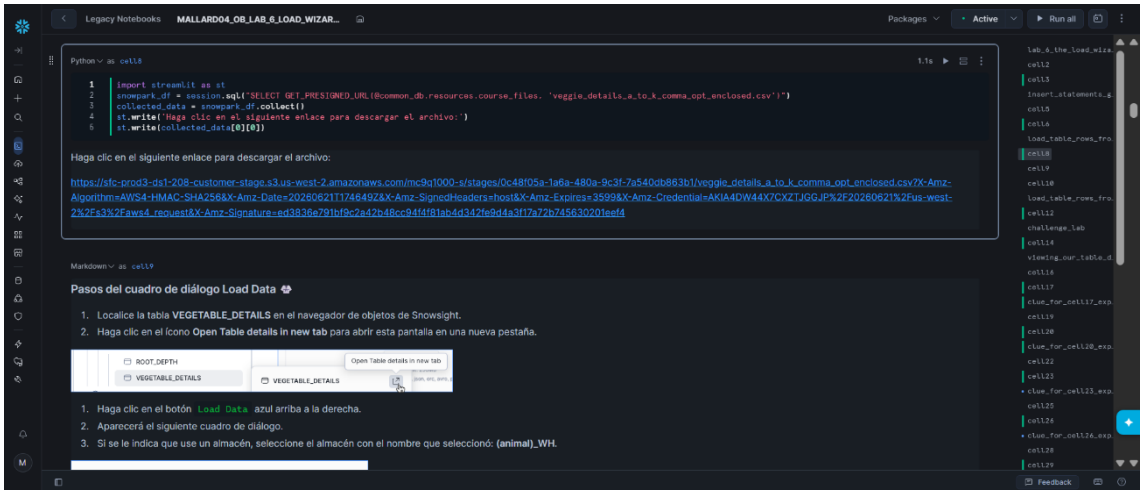

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_5_WAREHOUSE...
Packages
Active
Run all
Work with data
Projects
Ingestion
Transformation
AI & ML
Monitoring
Apps
Marketplace
Horizon Catalog
Catalog
Data sharing
Governance & security
Manage
Compute
Postgres
Admin
RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_3
Los almacenes pueden escalarse manualmente HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO. Pueden configurarse para que se escalen automáticamente HACIA AFUERA. ¿Cuál es lo opuesto a ESCALAR HACIA AFUERA?
Seleccione una opción a continuación...
A) Desescalado
B) Escalado HACIA ADENTRO
C) Eliminación de clústeres
D) Escalado HACIA ABAJO
B) Correct
RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_4
La escalada de almacén implica tanto servidores como clústeres. ¿Cuál es la afirmación verdadera sobre el papel de los servidores y los clústeres en el tamaño y la escalada del almacén?
Seleccione una opción a continuación...
A) Servidor solo significa un "grupo" de clústeres
B) Un almacén de tamaño M (no escalado) tiene más clústeres que un almacén de tamaño XS
C) Un servidor puede contener múltiples clústeres
D) Un clúster puede contener varios servidores
D) Incorrect. Try again
Feedback


Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_5_WAREHOUSE...
Packages
Active
Run all
Work with data
Projects
Ingestion
Transformation
AI & ML
Monitoring
Apps
Marketplace
Horizon Catalog
Catalog
Data sharing
Governance & security
Manage
Compute
Postgres
Admin
RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_5
¿Cuándo debe escalar un almacén existente?
Seleccione una opción a continuación...
A) Cuando estás aburrido y parece algo divertido para intentarlo
B) Cuando has considerado cuidadosamente el impacto de escalar: créditos utilizados por hora aumentados
C) Cuando un colega despreocupado te grita más fuerte para que lo hagas que un colega más conservador
B) Correct
Markdown
next_steps
Siguientes pasos
Si completó los pasos del laboratorio y respondió correctamente las preguntas de la Prueba de conocimientos, continúe al siguiente cuaderno cuando se lo indique el instructor de Snowflake.
Feedback

Laboratorio 6:







Legacy Notebooks MALLARD04_OB_LAB_6_LOAD_WIZAR... Packages Active Run all

Python as cell12 0.1s

```python
snowpark_df = session.sql("SELECT GET_PRESIGNED_URL(@common_db.resources.course_files, 'veggie_details_k_to_z_pipe.csv')")
collected_data = snowpark_df.collect()
st.write('Haga clic en el siguiente enlace para descargar el archivo:')
st.write(collected_data[0][0])
```

Haga clic en el siguiente enlace para descargar el archivo:

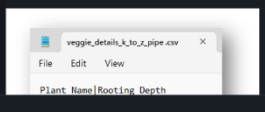
https://sfc-prod3-ds1-208-customer-stage.s3.us-west-2.amazonaws.com/mc9q1000-s/stages/0c48f05a-1a6a-480a-9c3f-7a540db863b1/veggie_details_k_to_z_pipe.csv?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20260621T175023Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=3599&X-Amz-Credential=AKIA4DW44X7CXZTJGGJP%2F20260621%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=eb651828783315afd20e3d46cbe379a7b5dbbcb17118be15b0f24bf2d3e8569c

Markdown as challenge_lab

Laboratorio de desafío: Cargue el archivo en la tabla 🎯

Cargue el archivo que descargó en la misma tabla mediante el mismo método **Load Data** que usó.

💡 **Nota**: Al menos una configuración en **View options** será diferente cuando cargue este archivo en comparación con el primero. Las columnas **NO** están separadas por comas esta vez. En muchos casos, Snowflake puede detectar de manera automática la forma de los archivos que se cargan y responderá con opciones para respaldar la carga correcta. ¿Sucede esto con la carga de su segundo archivo?



Legacy Notebooks MALLARD04_OB_LAB_6_LOAD_WIZAR... Packages Active Run all

SQL as cell14 1.3s

```sql
SELECT *
FROM {{user}}_garden_plants.veggies.vegetable_details;
```

	PLANT_NAME	ROOT_DEPTH_CODE
0	Artichoke	D
1	Arugula	S
2	Asparagus	D
3	Beans, bush	M
4	Beans, lima (bush)	D
5	Beans, pole	M
6	Beets	M
7	Broccoli	S
8	Brussel sprouts	S
9	Cabbage	S

Markdown as viewing_our_table_data

Ver los datos de nuestra tabla 🎯

Legacy Notebooks MALLARD04_OB_LAB_6_LOAD_WIZAR... Packages Active Run all

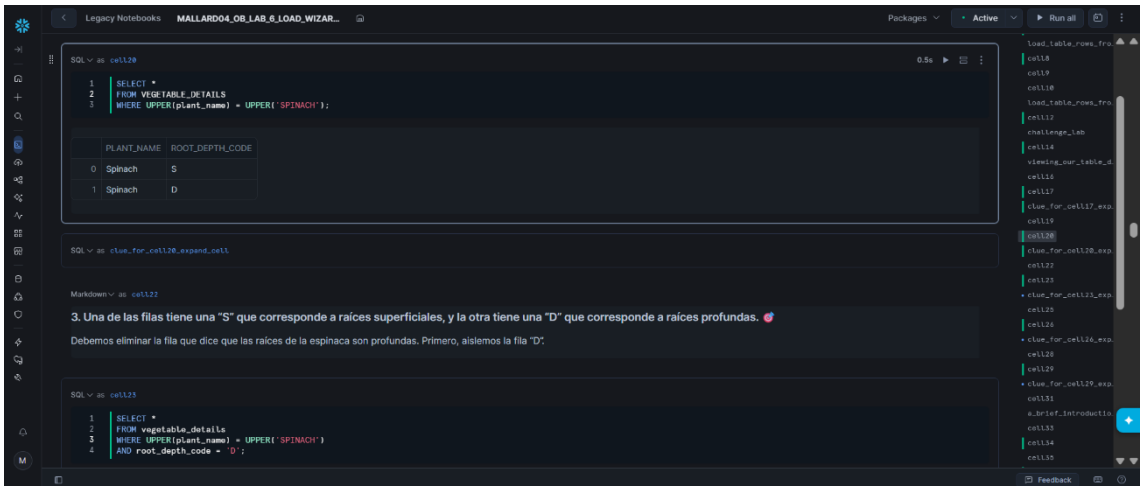
SQL as cell17 4.7s

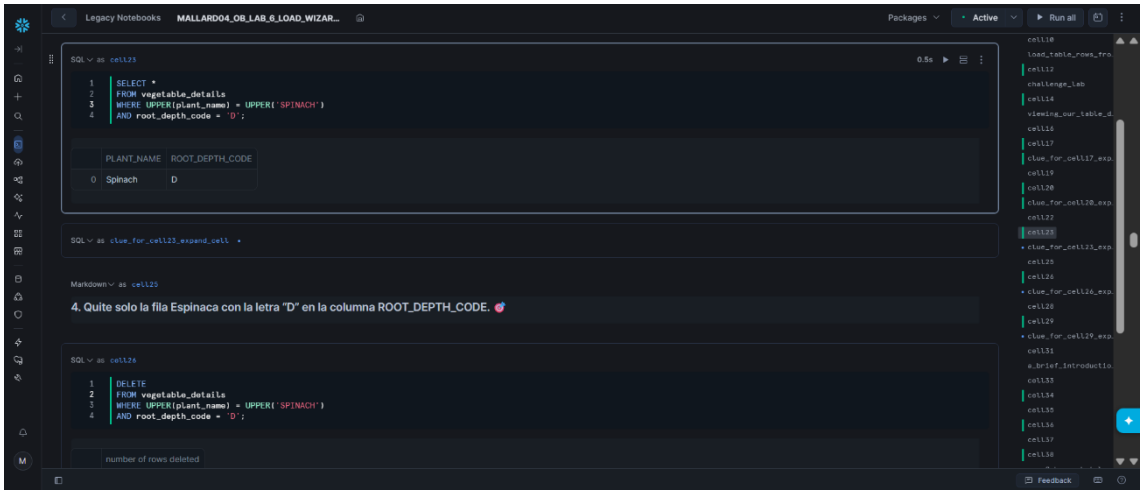
```sql
-- Modifique el siguiente código y ejecútelo para ver todos los datos de la tabla después de establecer su contexto (base de datos y esquema)
USE DATABASE MALLARD04_GARDEN_PLANTS;
USE SCHEMA veggies;

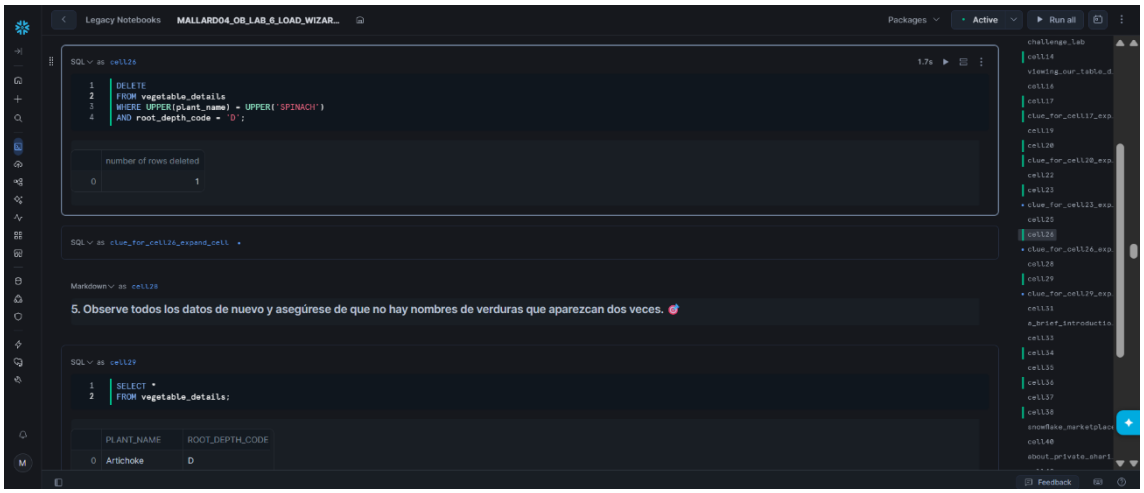
SELECT *
FROM VEGETABLE_DETAILS;
```

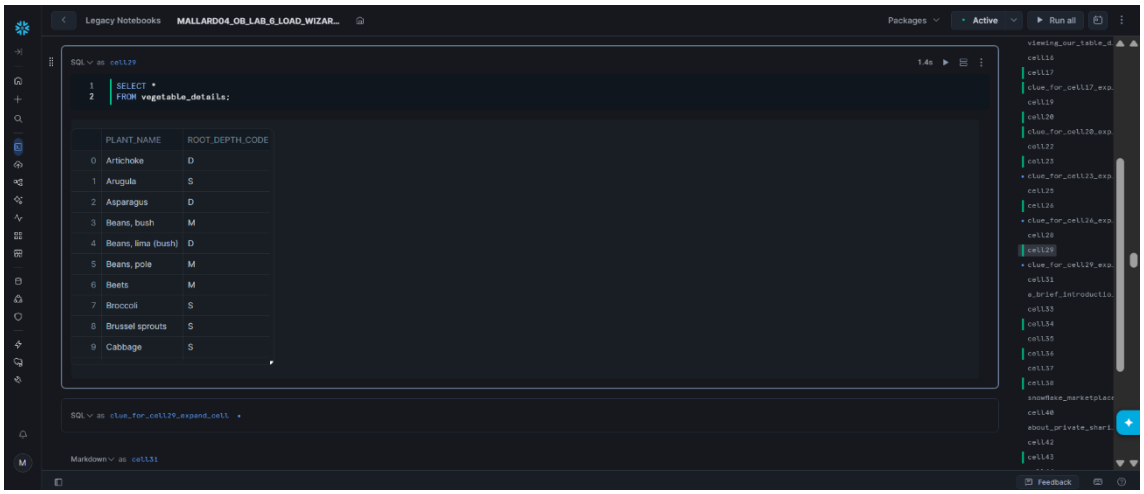
	PLANT_NAME	ROOT_DEPTH_CODE
0	Artichoke	D
1	Arugula	S
2	Asparagus	D
3	Beans, bush	M
4	Beans, lima (bush)	D
5	Beans, pole	M
6	Beets	M
7	Broccoli	S
8	Brussel sprouts	S
9	Cabbage	S

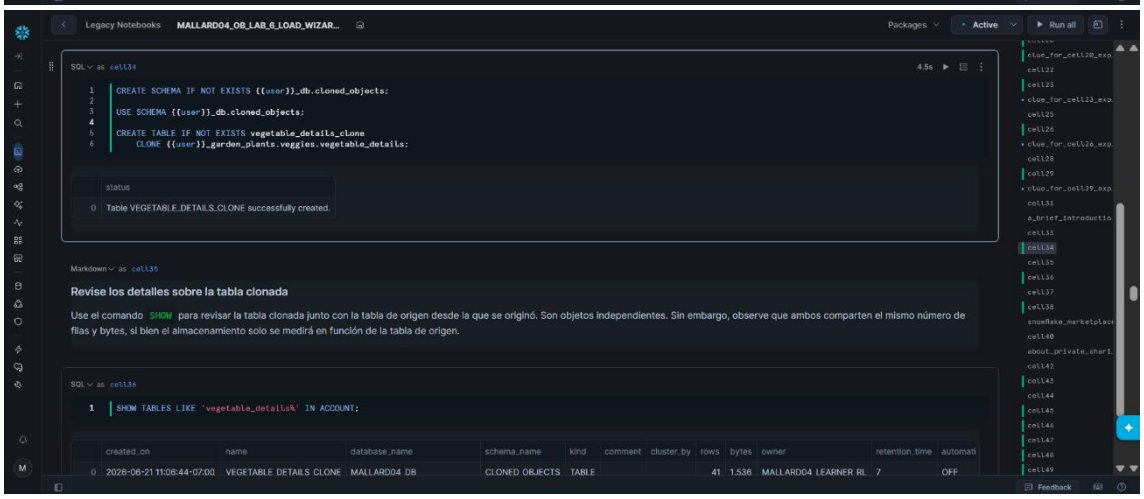
SQL as clue_for_cell17_expand_cell

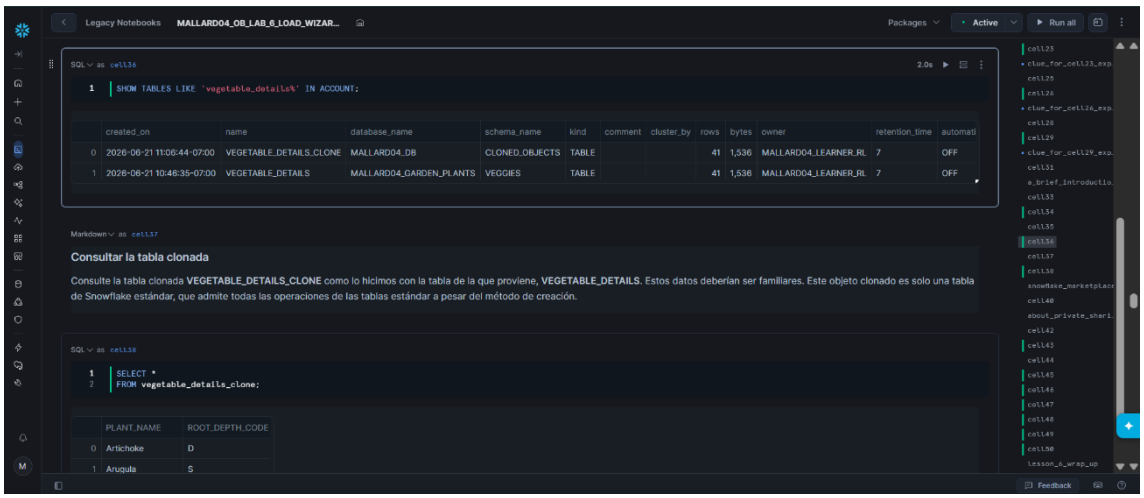

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_6_LOAD_WIZAR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell20
0.5s
SELECT *
FROM VEGETABLE_DETAILS
WHERE UPPER(plant_name) = UPPER('SPINACH');
PLANT_NAME
ROOT_DEPTH_CODE
0 Spinach S
1 Spinach D
SQL as clue_for_cell20_expand_cell
Markdown as cell22
3. Una de las filas tiene una "S" que corresponde a raíces superficiales, y la otra tiene una "D" que corresponde a raíces profundas.
Debemos eliminar la fila que dice que las raíces de la espinaca son profundas. Primero, aislemos la fila "D".
SQL as cell23
SELECT *
FROM vegetable_details
WHERE UPPER(plant_name) = UPPER('SPINACH')
AND root_depth_code = 'D';
Feedback

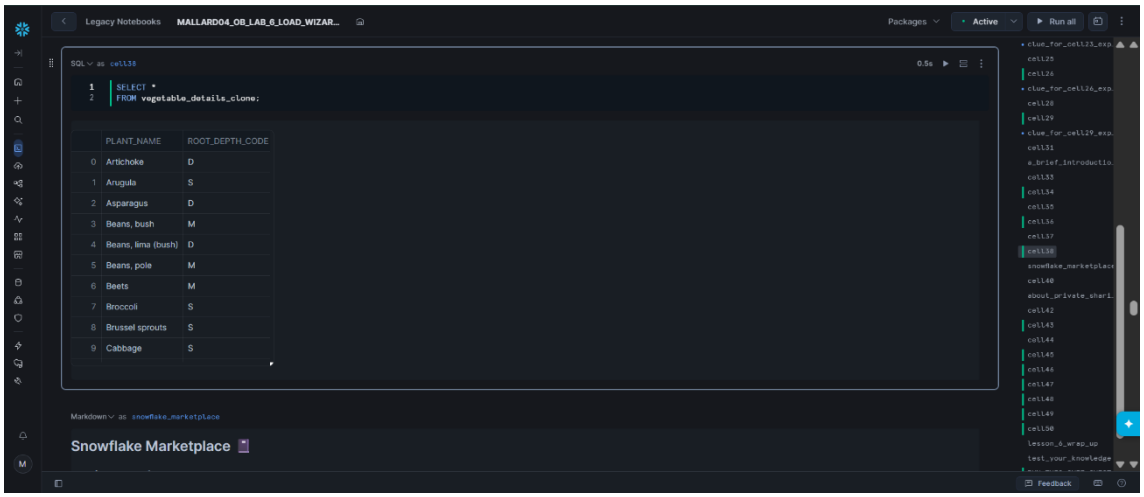

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_6_LOAD_WIZAR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell23
0.5s
SELECT *
FROM vegetable_details
WHERE UPPER(plant_name) = UPPER('SPINACH')
AND root_depth_code = 'D';
PLANT_NAME
ROOT_DEPTH_CODE
0 Spinach D
SQL as clue_for_cell23_expand_cell
Markdown as cell25
4. Quite solo la fila Espinaca con la letra "D" en la columna ROOT_DEPTH_CODE.
SQL as cell26
DELETE
FROM vegetable_details
WHERE UPPER(plant_name) = UPPER('SPINACH')
AND root_depth_code = 'D';
number of rows deleted
Feedback

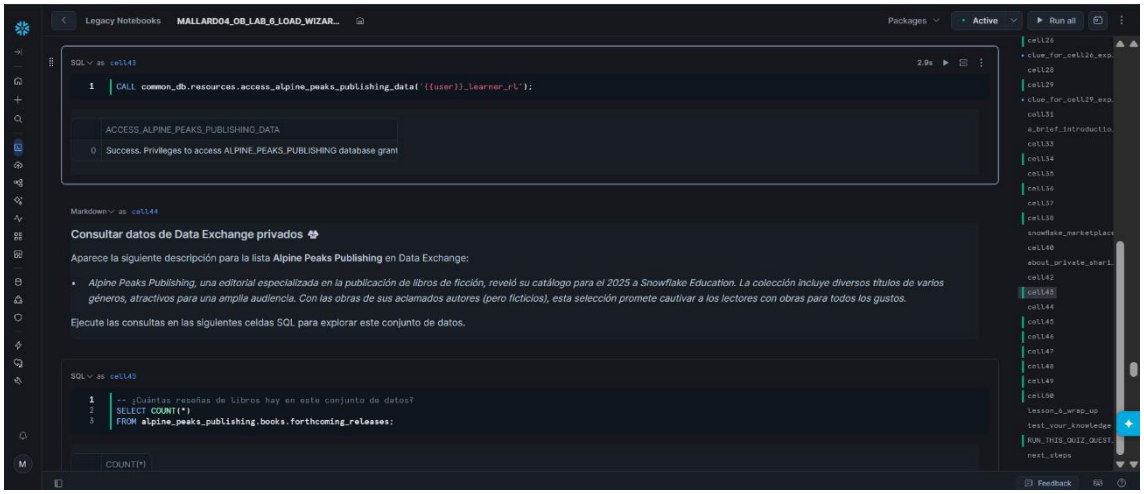

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_6_LOAD_WIZAR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell26
1.7s
DELETE
FROM vegetable_details
WHERE UPPER(plant_name) = UPPER('SPINACH')
AND root_depth_code = 'D';
number of rows deleted
0 1
SQL as clue_for_cell26_expand_cell
Markdown as cell28
5. Observe todos los datos de nuevo y asegúrese de que no hay nombres de verduras que aparezcan dos veces.
SQL as cell29
SELECT *
FROM vegetable_details;
PLANT_NAME
ROOT_DEPTH_CODE
0 Artichoke D
Feedback

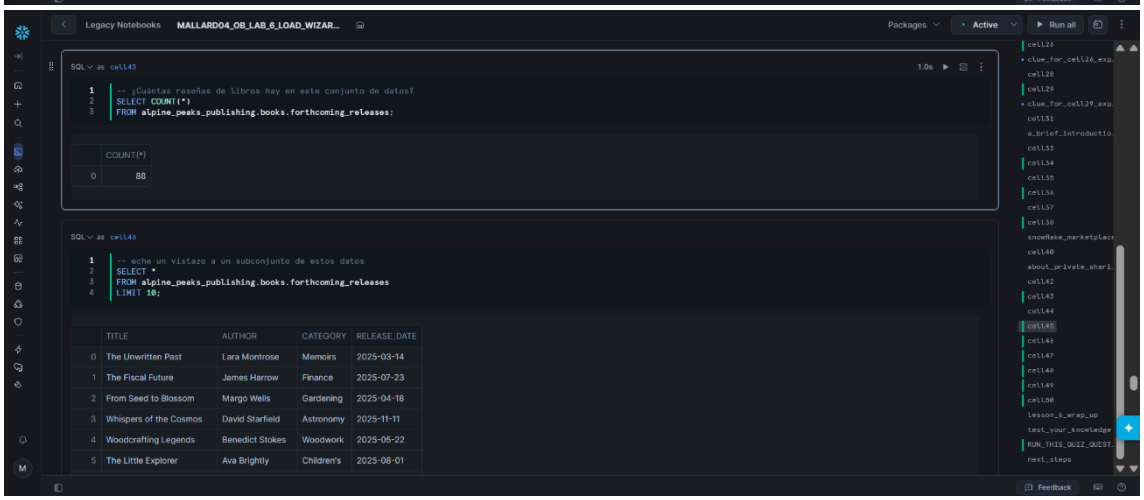

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_6_LOAD_WIZAR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell29
1.4s
SELECT *
FROM vegetable_details;
PLANT_NAME
ROOT_DEPTH_CODE
0 Artichoke D
1 Arugula S
2 Asparagus D
3 Beans, bush M
4 Beans, lima (bush) D
5 Beans, pole M
6 Beets M
7 Broccoli S
8 Brussel sprouts S
9 Cabbage S
SQL as clue_for_cell29_expand_cell
Markdown as cell31
Feedback

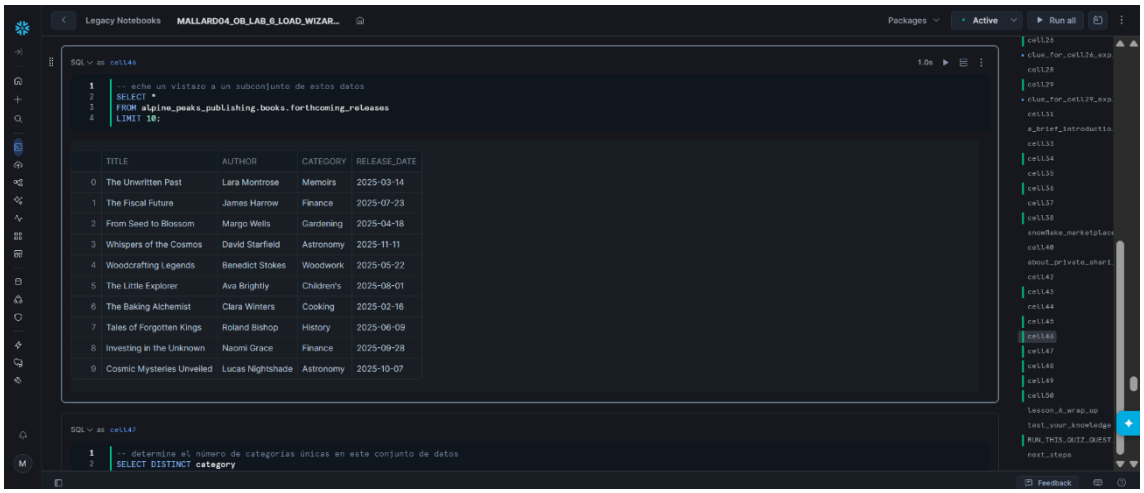

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_6_LOAD_WIZAR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell34
4.5s
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS {{user}}_db.cloned_objects;
USE SCHEMA {{user}}_db.cloned_objects;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS vegetable_details_clone
CLONE {{user}}_garden_plants.veggies.vegetable_details;
status
0 Table VEGETABLE_DETAILS_CLONE successfully created.
Markdown as cell35
Revise los detalles sobre la tabla clonada
Use el comando SHOW para revisar la tabla clonada junto con la tabla de origen desde la que se originó. Son objetos independientes. Sin embargo, observe que ambos comparten el mismo número de filas y bytes, si bien el almacenamiento solo se medirá en función de la tabla de origen.
SQL as cell36
SHOW TABLES LIKE 'vegetable_details%' IN ACCOUNT;
created_on
name
database_name
schema_name
kind
comment
cluster_by
rows
bytes
owner
retention_time
automati
0 2026-06-21 11:06:44-07:00 VEGETABLE_DETAILS_CLONE MALLARD04_DB CLONED_OBJECTS TABLE 41 1,536 MALLARD04_LEARNER_RL 7 OFF
Feedback

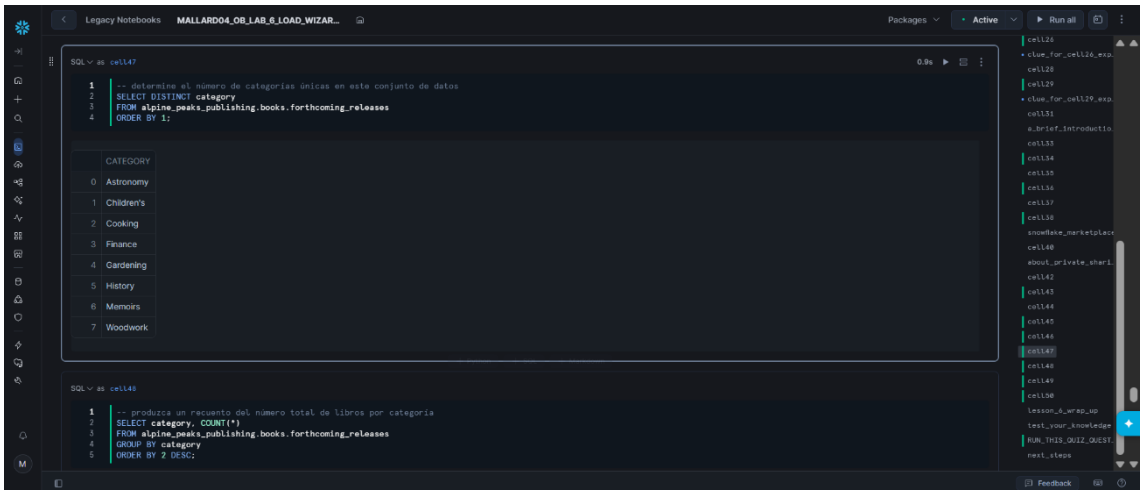

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_6_LOAD_WIZAR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell36
2.0s
SHOW TABLES LIKE 'vegetable_details%' IN ACCOUNT;
created_on
name
database_name
schema_name
kind
comment
cluster_by
rows
bytes
owner
retention_time
automati
0 2026-06-21 11:06:44-07:00 VEGETABLE_DETAILS_CLONE MALLARD04_DB CLONED_OBJECTS TABLE 41 1,536 MALLARD04_LEARNER_RL 7 OFF
1 2026-06-21 10:46:35-07:00 VEGETABLE_DETAILS MALLARD04_GARDEN_PLANTS VEGGIES TABLE 41 1,536 MALLARD04_LEARNER_RL 7 OFF
Markdown as cell37
Consultar la tabla clonada
Consulte la tabla clonada VEGETABLE_DETAILS_CLONE como lo hicimos con la tabla de la que proviene, VEGETABLE_DETAILS. Estos datos deberían ser familiares. Este objeto clonado es solo una tabla de Snowflake estándar, que admite todas las operaciones de las tablas estándar a pesar del método de creación.
SQL as cell38
SELECT *
FROM vegetable_details_clone;
PLANT_NAME
ROOT_DEPTH_CODE
0 Artichoke D
1 Arugula S
Feedback

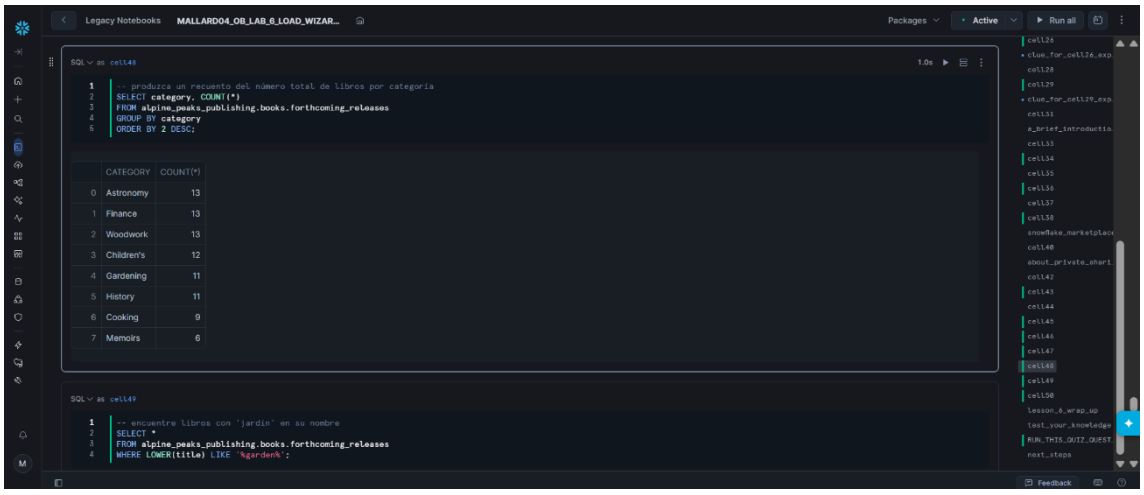

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_6_LOAD_WIZAR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell38
0.5s
SELECT *
FROM vegetable_details_clone;
PLANT_NAME
ROOT_DEPTH_CODE
0 Artichoke D
1 Arugula S
2 Asparagus D
3 Beans, bush M
4 Beans, lima (bush) D
5 Beans, pole M
6 Beets M
7 Broccoli S
8 Brussel sprouts S
9 Cabbage S
Markdown as snowflake_marketplace
Snowflake Marketplace
Feedback

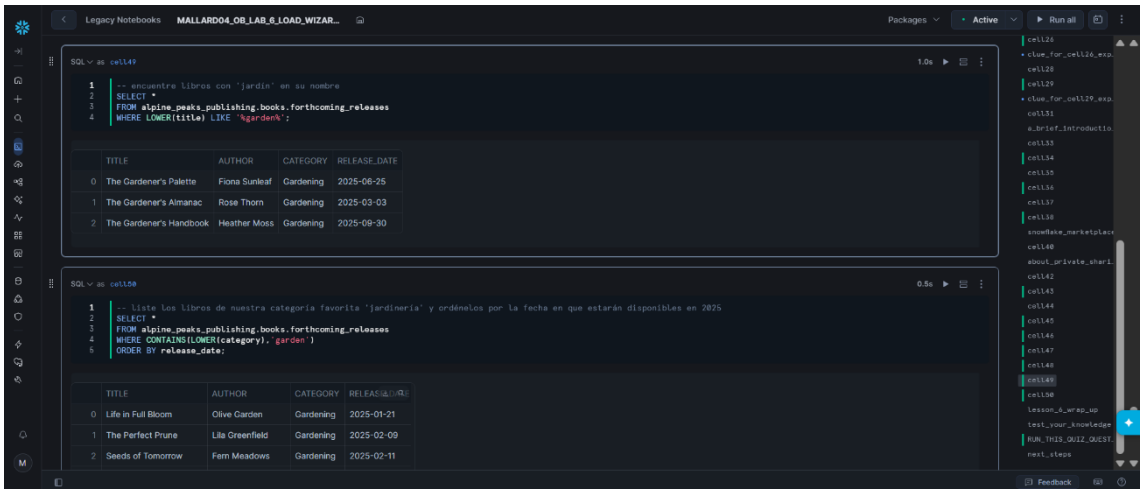

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_6_LOAD_WIZAR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell43
2.9s
CALL common_db.resources.access_alpine_peaks_publishing_data('{{user}}_learner_rl');
ACCESS_ALPINE_PEAKS_PUBLISHING_DATA
0 Success. Privileges to access ALPINE_PEAKS_PUBLISHING database grant
Markdown as cell44
Consultar datos de Data Exchange privados
Aparece la siguiente descripción para la lista Alpine Peaks Publishing en Data Exchange:
Alpine Peaks Publishing, una editorial especializada en la publicación de libros de ficción, reveló su catálogo para el 2025 a Snowflake Education. La colección incluye diversos títulos de varios géneros, atractivos para una amplia audiencia. Con las obras de sus aclamados autores (pero ficticios), esta selección promete cautivar a los lectores con obras para todos los gustos.
Ejecute las consultas en las siguientes celdas SQL para explorar este conjunto de datos.
SQL as cell45
-- ¿Cuántas reseñas de libros hay en este conjunto de datos?
SELECT COUNT(*)
FROM alpine_peaks_publishing.books.forthcoming_releases;
COUNT(*)
Feedback

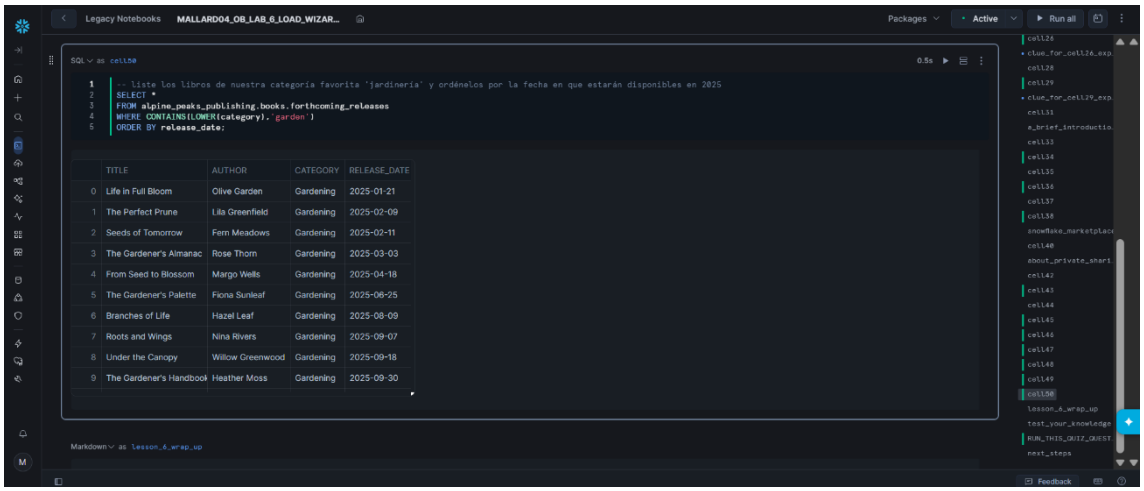

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_6_LOAD_WIZAR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell45
1.0s
-- ¿Cuántas reseñas de libros hay en este conjunto de datos?
SELECT COUNT(*)
FROM alpine_peaks_publishing.books.forthcoming_releases;
COUNT(*)
0 88
SQL as cell46
-- echa un vistazo a un subconjunto de estos datos
SELECT *
FROM alpine_peaks_publishing.books.forthcoming_releases
LIMIT 10;
TITLE
AUTHOR
CATEGORY
RELEASE_DATE
0 The Unwritten Past Lara Montrose Memoirs 2025-03-14
1 The Fiscal Future James Harrow Finance 2025-07-23
2 From Seed to Blossom Margo Wells Gardening 2025-04-18
3 Whispers of the Cosmos David Starfield Astronomy 2025-11-11
4 Woodcrafting Legends Benedict Stokes Woodwork 2025-05-22
5 The Little Explorer Ava Brightly Children's 2025-08-01
Feedback

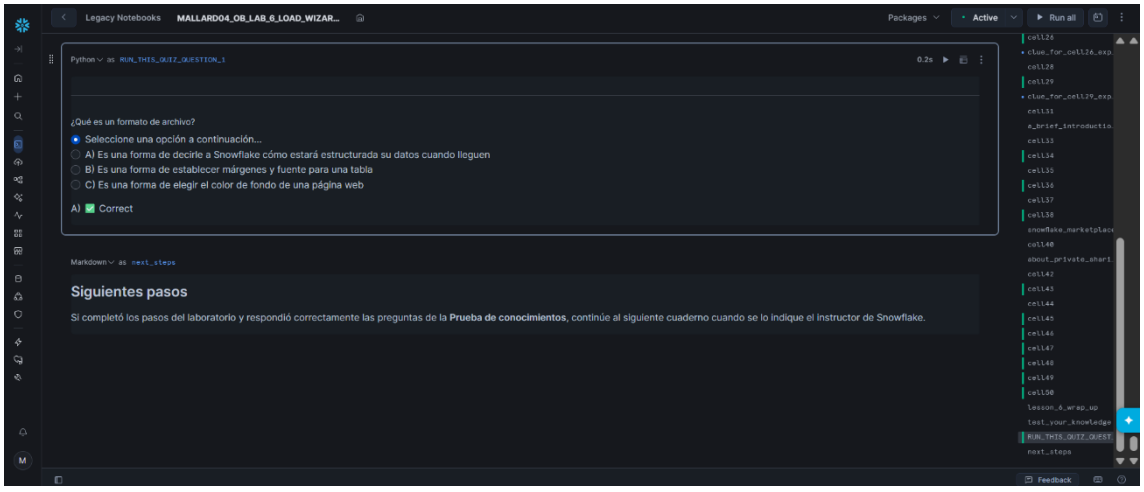

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_6_LOAD_WIZAR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell46
1.0s
-- eche un vistazo a un subconjunto de estos datos
SELECT *
FROM alpine_peaks_publishing.books.forthcoming_releases
LIMIT 10;
TITLE AUTHOR CATEGORY RELEASE_DATE
0 The Unwritten Past Lara Montrose Memoirs 2025-03-14
1 The Fiscal Future James Harrow Finance 2025-07-23
2 From Seed to Blossom Margo Wells Gardening 2025-04-18
3 Whispers of the Cosmos David Starfield Astronomy 2025-11-11
4 Woodcrafting Legends Benedict Stokes Woodwork 2025-05-22
5 The Little Explorer Ava Brightly Children's 2025-08-01
6 The Baking Alchemist Clara Winters Cooking 2025-02-16
7 Tales of Forgotten Kings Roland Bishop History 2025-06-09
8 Investing in the Unknown Naomi Grace Finance 2025-09-28
9 Cosmic Mysteries Unveiled Lucas Nightshade Astronomy 2025-10-07
SQL as cell47
-- determine el número de categorías únicas en este conjunto de datos
SELECT DISTINCT category
Feedback


Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_6_LOAD_WIZAR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell47
0.9s
-- determine el número de categorías únicas en este conjunto de datos
SELECT DISTINCT category
FROM alpine_peaks_publishing.books.forthcoming_releases
ORDER BY 1;
CATEGORY
0 Astronomy
1 Children's
2 Cooking
3 Finance
4 Gardening
5 History
6 Memoirs
7 Woodwork
SQL as cell48
-- produzca un recuento del número total de libros por categoría
SELECT category, COUNT(*)
FROM alpine_peaks_publishing.books.forthcoming_releases
GROUP BY category
ORDER BY 2 DESC;
Feedback

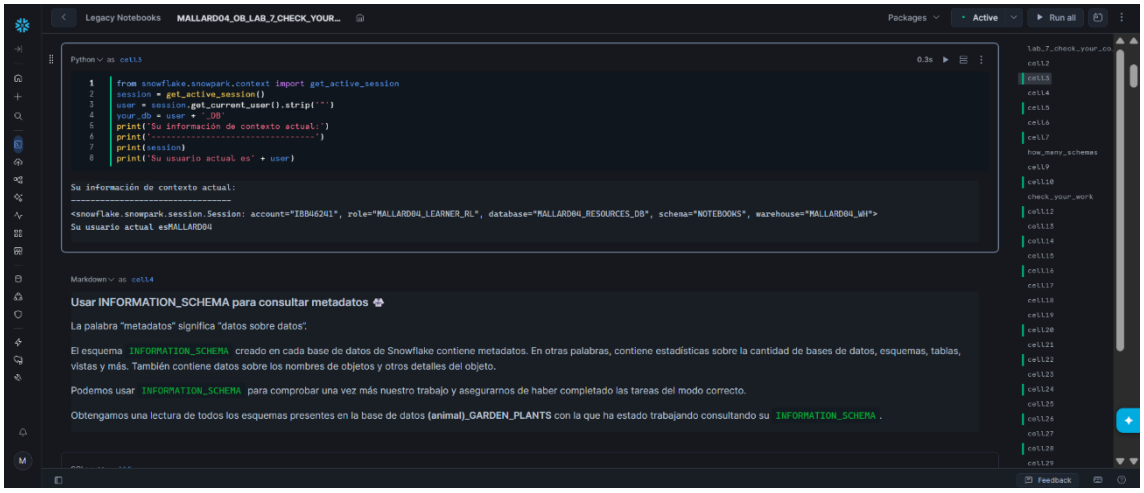

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_6_LOAD_WIZAR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell48
1.0s
-- produzca un recuento del número total de libros por categoría
SELECT category, COUNT(*)
FROM alpine_peaks_publishing.books.forthcoming_releases
GROUP BY category
ORDER BY 2 DESC;
CATEGORY COUNT(*)
0 Astronomy 13
1 Finance 13
2 Woodwork 13
3 Children's 12
4 Gardening 11
5 History 11
6 Cooking 9
7 Memoirs 6
SQL as cell49
-- encuentre libros con 'jardín' en su nombre
SELECT *
FROM alpine_peaks_publishing.books.forthcoming_releases
WHERE LOWER(title) LIKE '%garden%';
Feedback

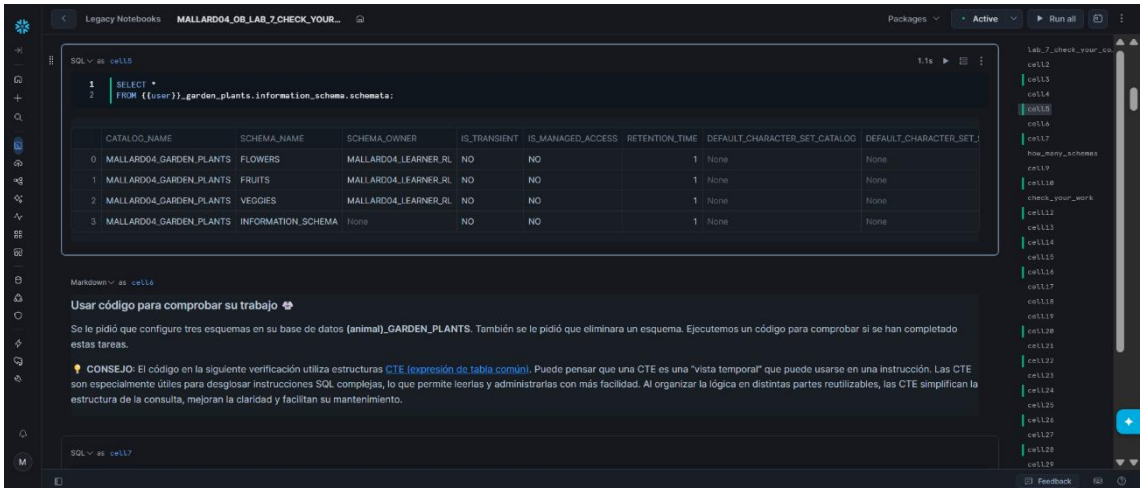

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_6_LOAD_WIZAR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell49
1.0s
-- encuentre libros con 'jardín' en su nombre
SELECT *
FROM alpine_peaks_publishing.books.forthcoming_releases
WHERE LOWER(title) LIKE '%garden%';
TITLE AUTHOR CATEGORY RELEASE_DATE
0 The Gardener's Palette Fiona Sunleaf Gardening 2025-06-25
1 The Gardener's Almanac Rose Thorn Gardening 2025-03-03
2 The Gardener's Handbook Heather Moss Gardening 2025-09-30
SQL as cell50
0.5s
-- Liste los libros de nuestra categoría favorita 'jardinería' y ordénelos por la fecha en que estarán disponibles en 2025
SELECT *
FROM alpine_peaks_publishing.books.forthcoming_releases
WHERE CONTAINS(LOWER(category),'garden')
ORDER BY release_date;
TITLE AUTHOR CATEGORY RELEAS
0 Life in Full Bloom Olive Garden Gardening 2025-01-21
1 The Perfect Prune Lila Greenfield Gardening 2025-02-09
2 Seeds of Tomorrow Fern Meadows Gardening 2025-02-11
Feedback

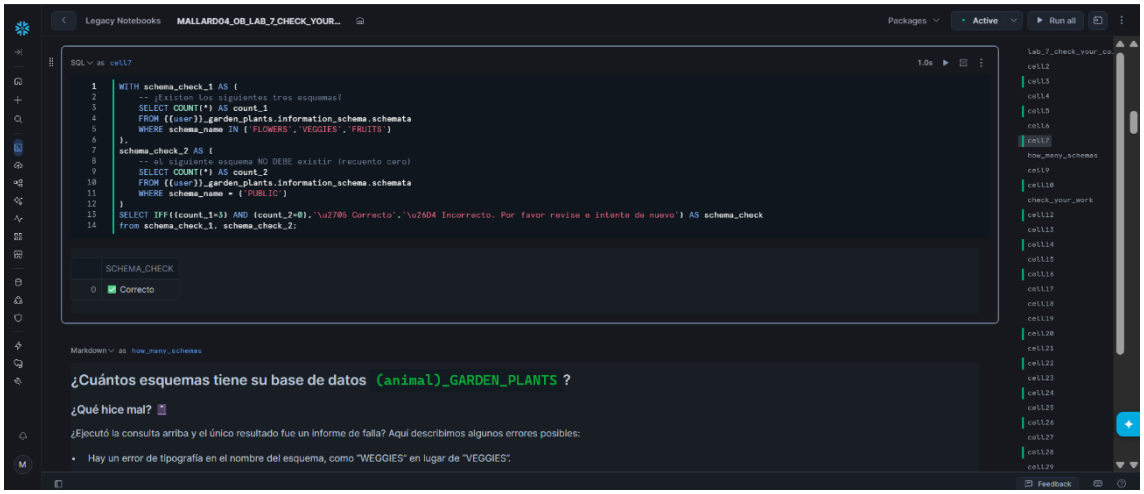

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_6_LOAD_WIZAR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell50
0.5s
-- Liste los libros de nuestra categoría favorita 'jardinería' y ordénelos por la fecha en que estarán disponibles en 2025
SELECT *
FROM alpine_peaks_publishing.books.forthcoming_releases
WHERE CONTAINS(LOWER(category),'garden')
ORDER BY release_date;
TITLE AUTHOR CATEGORY RELEASE_DATE
0 Life in Full Bloom Olive Garden Gardening 2025-01-21
1 The Perfect Prune Lila Greenfield Gardening 2025-02-09
2 Seeds of Tomorrow Fern Meadows Gardening 2025-02-11
3 The Gardener's Almanac Rose Thorn Gardening 2025-03-03
4 From Seed to Blossom Margo Wells Gardening 2025-04-18
5 The Gardener's Palette Fiona Sunleaf Gardening 2025-06-25
6 Branches of Life Hazel Leaf Gardening 2025-08-09
7 Roots and Wings Nina Rivers Gardening 2025-09-07
8 Under the Canopy Willow Greenwood Gardening 2025-09-18
9 The Gardener's Handbook Heather Moss Gardening 2025-09-30
Markdown as lesson_6_wrap_up
Feedback

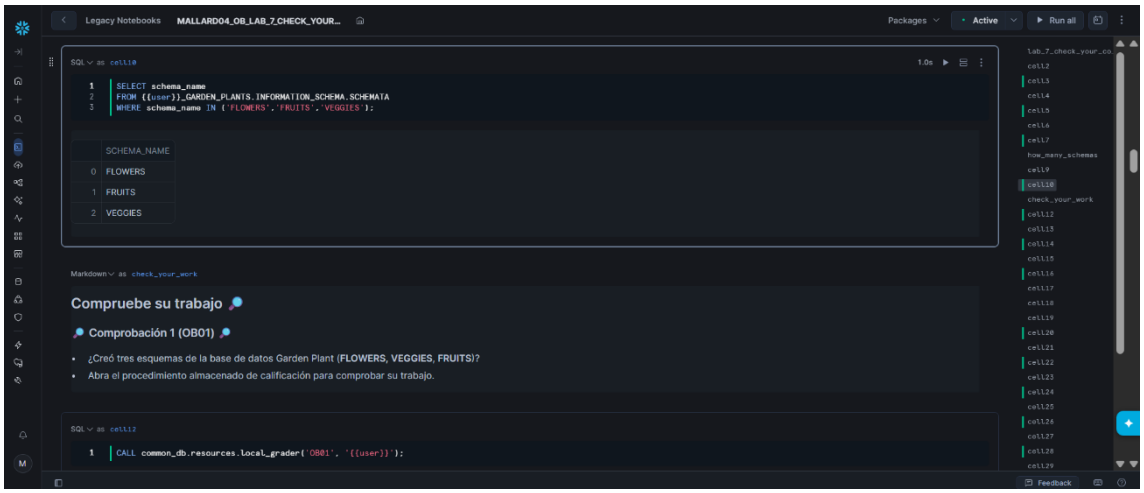

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_6_LOAD_WIZAR...
Packages
Active
Run all
Python as RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_1
0.2s
¿Qué es un formato de archivo?
Seleccione una opción a continuación...
A) Es una forma de decirle a Snowflake cómo estará estructurada su datos cuando lleguen
B) Es una forma de establecer márgenes y fuente para una tabla
C) Es una forma de elegir el color de fondo de una página web
A) Correct
Markdown as next_steps
Siguientes pasos
Si completó los pasos del laboratorio y respondió correctamente las preguntas de la Prueba de conocimientos, continúe al siguiente cuaderno cuando se lo indique el instructor de Snowflake.
Feedback

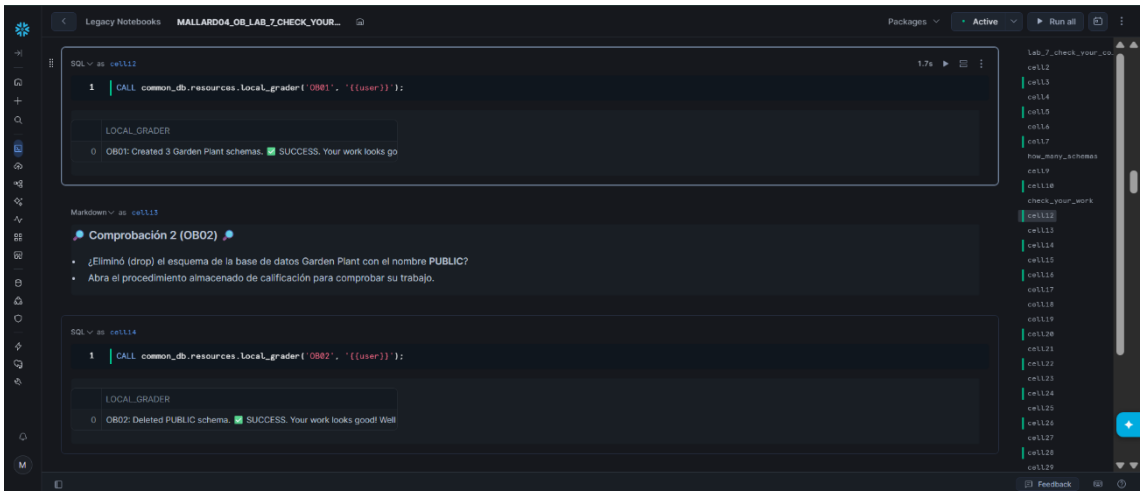
Laboratorio 7:

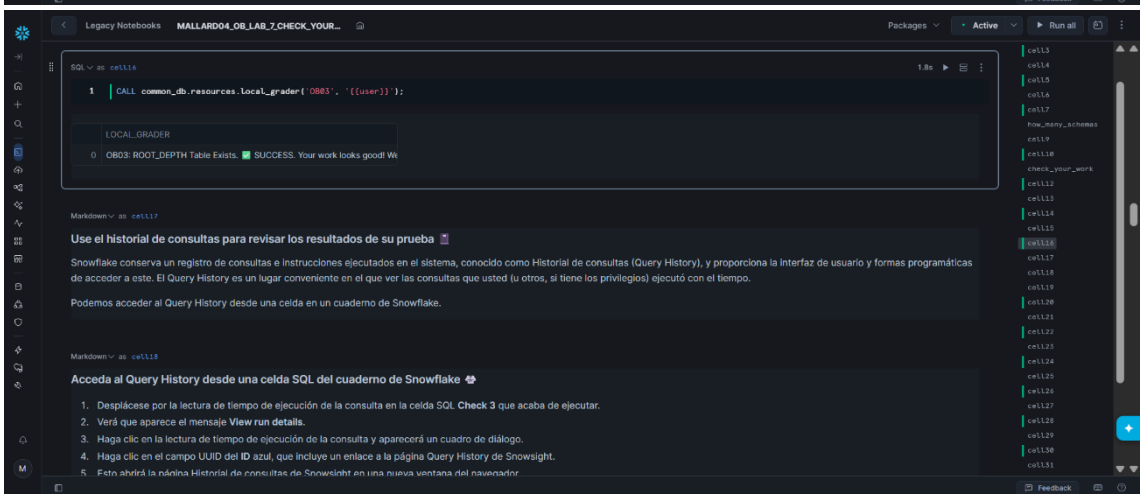


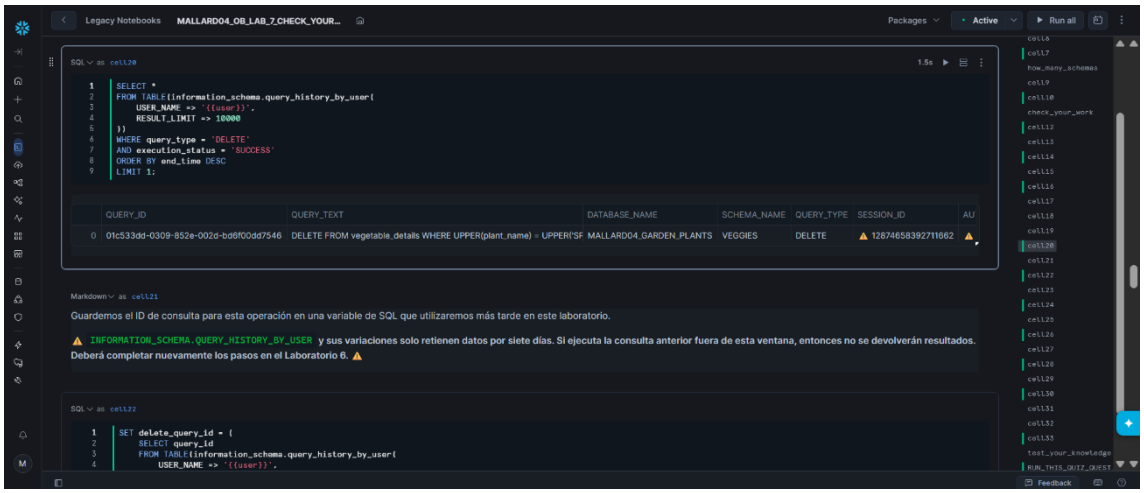


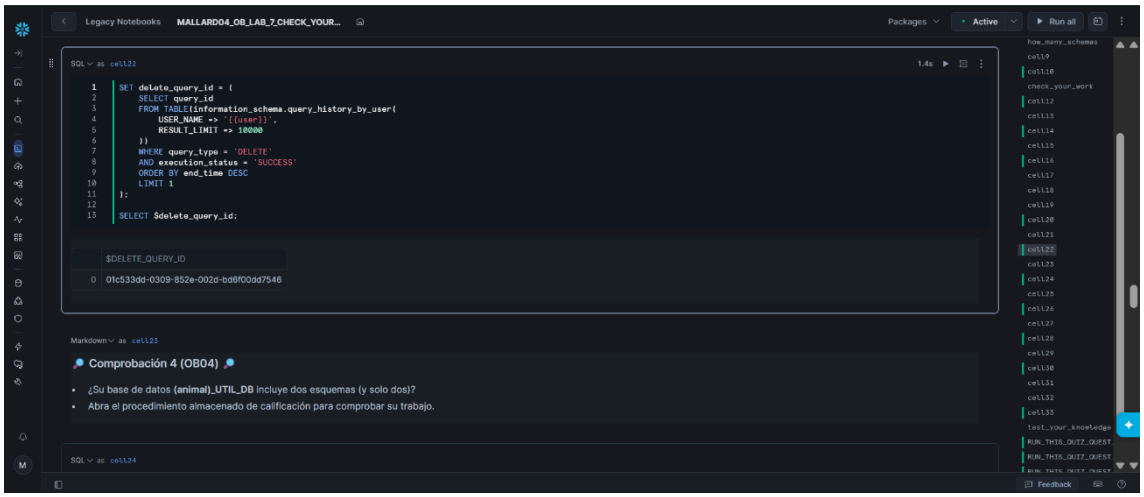


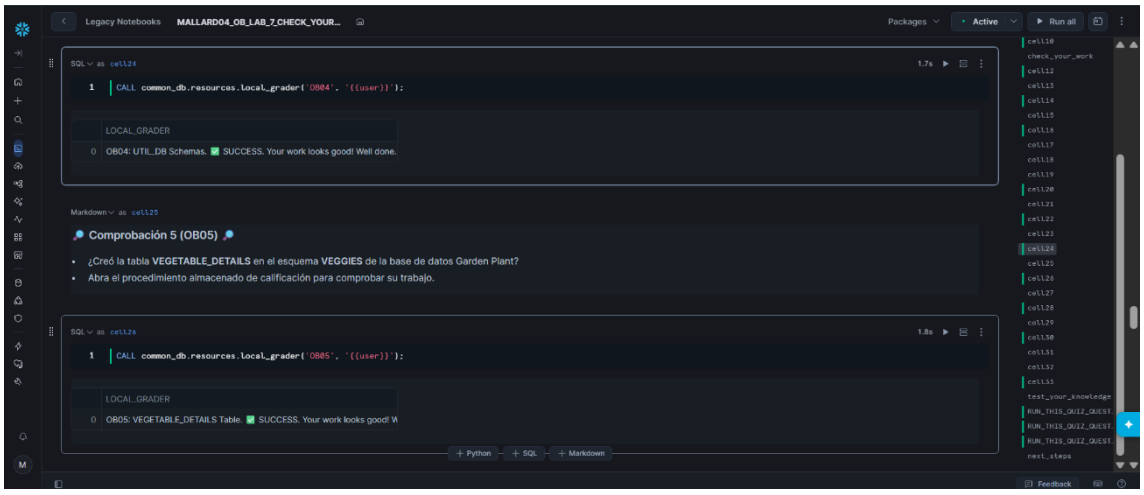

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_7_CHECK_YOUR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell10
1.0s
SELECT schema_name
FROM {{user}}_GARDEN_PLANTS.INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA
WHERE schema_name IN ('FLOWERS', 'FRUITS', 'VEGGIES');
SCHEMA_NAME
0 FLOWERS
1 FRUITS
2 VEGGIES
Markdown as check_your_work
Compruebe su trabajo
Comprobación 1 (OB01)
¿Creó tres esquemas de la base de datos Garden Plant (FLOWERS, VEGGIES, FRUITS)?
Abra el procedimiento almacenado de calificación para comprobar su trabajo.
SQL as cell12
CALL common_db.resources.local_grader('OB01', '{{user}}');
Feedback

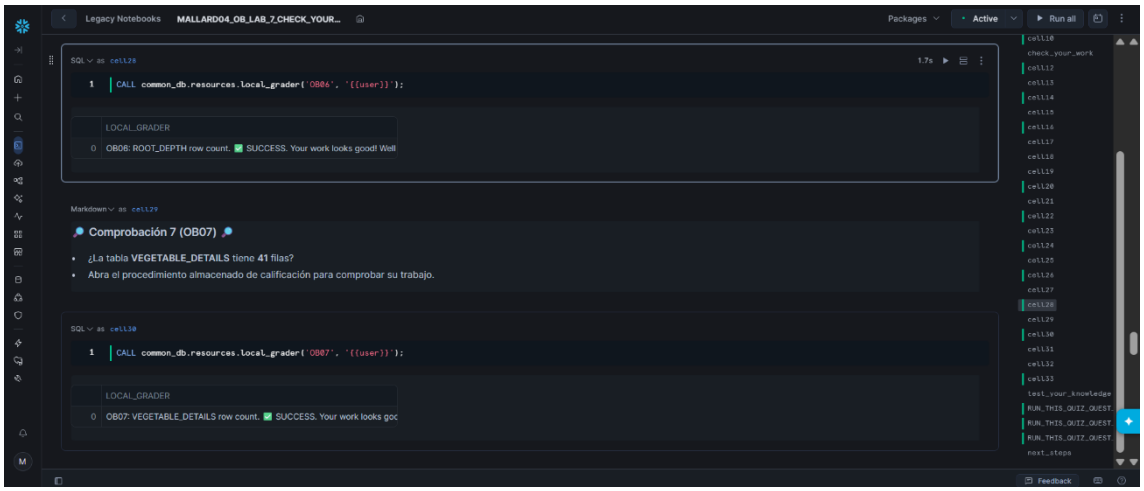

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_7_CHECK_YOUR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell12
1.7s
CALL common_db.resources.local_grader('OB01', '{{user}}');
LOCAL_GRADER
0 OB01: Created 3 Garden Plant schemas. SUCCESS. Your work looks go
Markdown as cell13
Comprobación 2 (OB02)
¿Eliminó (drop) el esquema de la base de datos Garden Plant con el nombre PUBLIC?
Abra el procedimiento almacenado de calificación para comprobar su trabajo.
SQL as cell14
CALL common_db.resources.local_grader('OB02', '{{user}}');
LOCAL_GRADER
0 OB02: Deleted PUBLIC schema. SUCCESS. Your work looks good! Well
Feedback

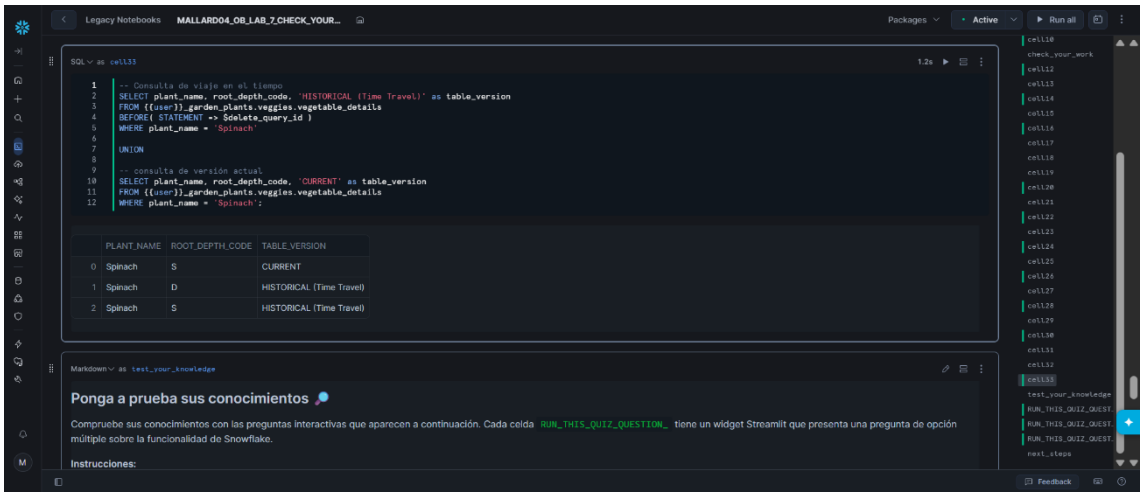

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_7_CHECK_YOUR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell16
1.8s
CALL common_db.resources.local_grader('OB03', '{{user}}');
LOCAL_GRADER
0 OB03: ROOT_DEPTH Table Exists. SUCCESS. Your work looks good! We
Markdown as cell17
Use el historial de consultas para revisar los resultados de su prueba
Snowflake conserva un registro de consultas e instrucciones ejecutados en el sistema, conocido como Historial de consultas (Query History), y proporciona la interfaz de usuario y formas programáticas de acceder a este. El Query History es un lugar conveniente en el que ver las consultas que usted (u otros, si tiene los privilegios) ejecutó con el tiempo.
Podemos acceder al Query History desde una celda en un cuaderno de Snowflake.
Markdown as cell18
Acceda al Query History desde una celda SQL del cuaderno de Snowflake
1. Desplácese por la lectura de tiempo de ejecución de la consulta en la celda SQL Check 3 que acaba de ejecutar.
2. Verá que aparece el mensaje View run details.
3. Haga clic en la lectura de tiempo de ejecución de la consulta y aparecerá un cuadro de diálogo.
4. Haga clic en el campo UUID del ID azul, que incluye un enlace a la página Query History de Snowsight.
5. Esto abrirá la página Historial de consultas de Snowsight en una nueva ventana del navegador.
Feedback

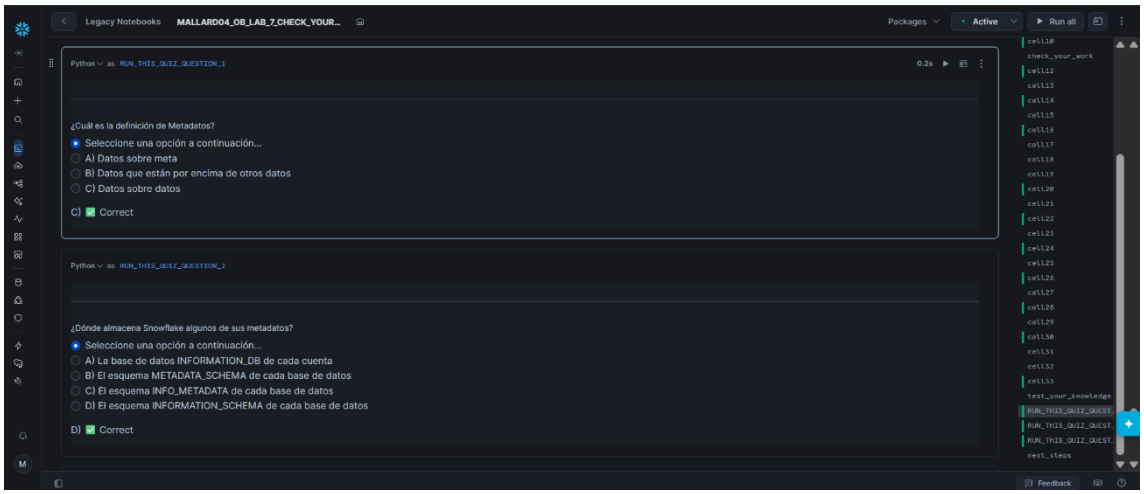

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_7_CHECK_YOUR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell20
1.5s
SELECT *
FROM TABLE(information_schema.query_history_by_user(
USER_NAME => '{{user}}',
RESULT_LIMIT => 10000
))
WHERE query_type = 'DELETE'
AND execution_status = 'SUCCESS'
ORDER BY end_time DESC
LIMIT 1;
QUERY_ID
QUERY_TEXT
DATABASE_NAME
SCHEMA_NAME
QUERY_TYPE
SESSION_ID
0 01c533dd-0309-852e-002d-bd6f00dd7546 DELETE FROM vegetable_details WHERE UPPER(plant_name) = UPPER('SF MALLARD04_GARDEN_PLANTS VEGGIES DELETE 12874658392711662
Markdown as cell21
Guardemos el ID de consulta para esta operación en una variable de SQL que utilizaremos más tarde en este laboratorio.
⚠ INFORMATION_SCHEMA.QUERY_HISTORY_BY_USER y sus variaciones solo retienen datos por siete días. Si ejecuta la consulta anterior fuera de esta ventana, entonces no se devolverán resultados. Deberá completar nuevamente los pasos en el Laboratorio 6. ⚠
SQL as cell22
SET delete_query_id = (
SELECT query_id
FROM TABLE(information_schema.query_history_by_user(
USER_NAME => '{{user}}',
Feedback

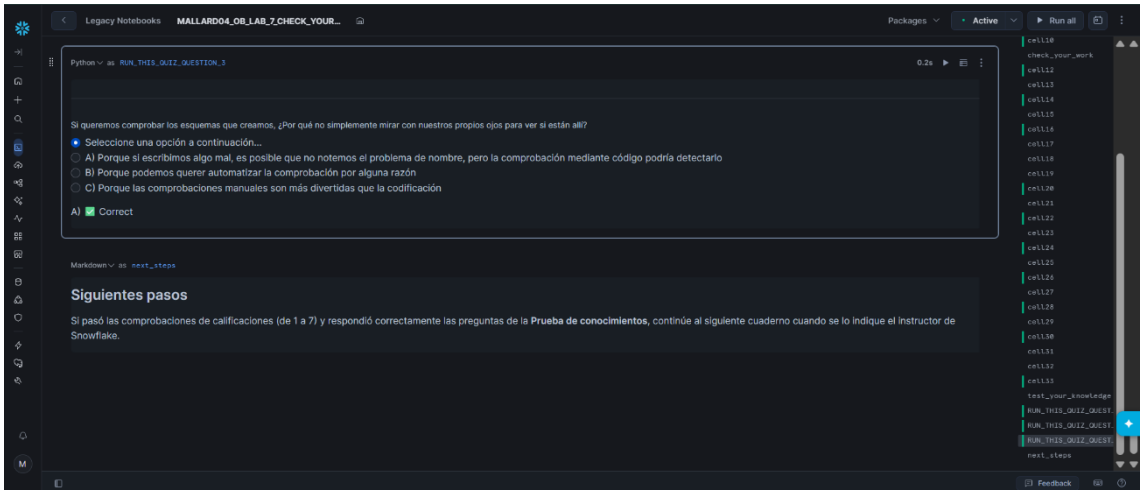

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_7_CHECK_YOUR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell22
1.4s
SET delete_query_id = (
SELECT query_id
FROM TABLE(information_schema.query_history_by_user(
USER_NAME => '{{user}}',
RESULT_LIMIT => 10000
))
WHERE query_type = 'DELETE'
AND execution_status = 'SUCCESS'
ORDER BY end_time DESC
LIMIT 1
);
SELECT $delete_query_id;
$DELETE_QUERY_ID
0 01c533dd-0309-852e-002d-bd6f00dd7546
Markdown as cell23
🔎 Comprobación 4 (OB04) 🔎
¿Su base de datos (animal)_UTIL_DB incluye dos esquemas (y solo dos)?
Abra el procedimiento almacenado de calificación para comprobar su trabajo.
SQL as cell24
Feedback


Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_7_CHECK_YOUR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell24
1.7s
CALL common_db.resources.local_grader('OB04', '{{user}}');
LOCAL_GRADER
0 OB04: UTIL_DB Schemas. ✅ SUCCESS. Your work looks good! Well done.
Markdown as cell25
🔎 Comprobación 5 (OB05) 🔎
¿Creó la tabla VEGETABLE_DETAILS en el esquema VEGGIES de la base de datos Garden Plant?
Abra el procedimiento almacenado de calificación para comprobar su trabajo.
SQL as cell26
1.8s
CALL common_db.resources.local_grader('OB05', '{{user}}');
LOCAL_GRADER
0 OB05: VEGETABLE_DETAILS Table. ✅ SUCCESS. Your work looks good! W
+ Python
+ SQL
+ Markdown
Feedback

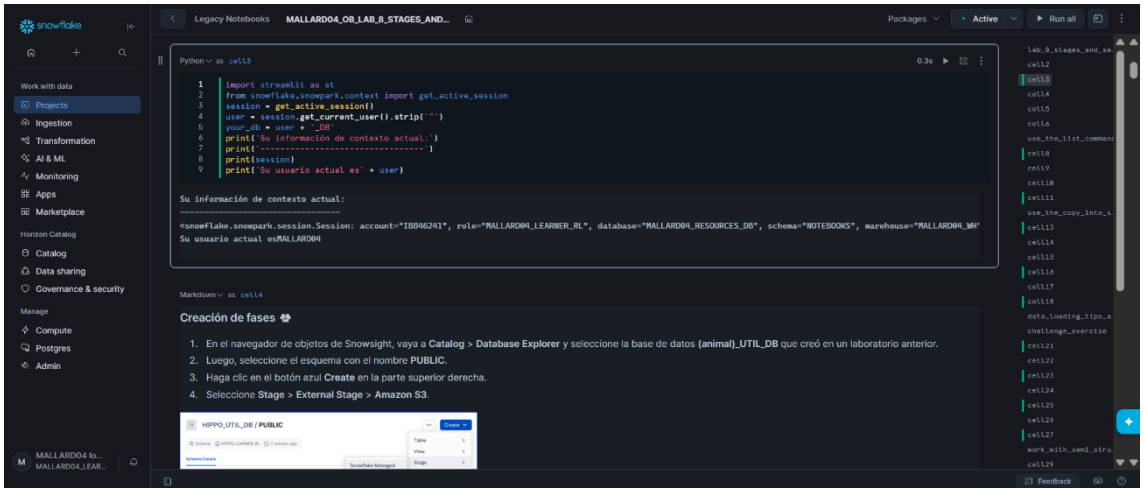

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_7_CHECK_YOUR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell28
1.7s
1 CALL common_db.resources.local_grader('OB06', '{{user}}');
LOCAL_GRADER
0 OB06: ROOT_DEPTH row count. ✅ SUCCESS. Your work looks good! Well
Markdown as cell29
🔎 Comprobación 7 (OB07) 🔎
¿La tabla VEGETABLE_DETAILS tiene 41 filas?
Abra el procedimiento almacenado de calificación para comprobar su trabajo.
SQL as cell30
1 CALL common_db.resources.local_grader('OB07', '{{user}}');
LOCAL_GRADER
0 OB07: VEGETABLE_DETAILS row count. ✅ SUCCESS. Your work looks goc
Feedback

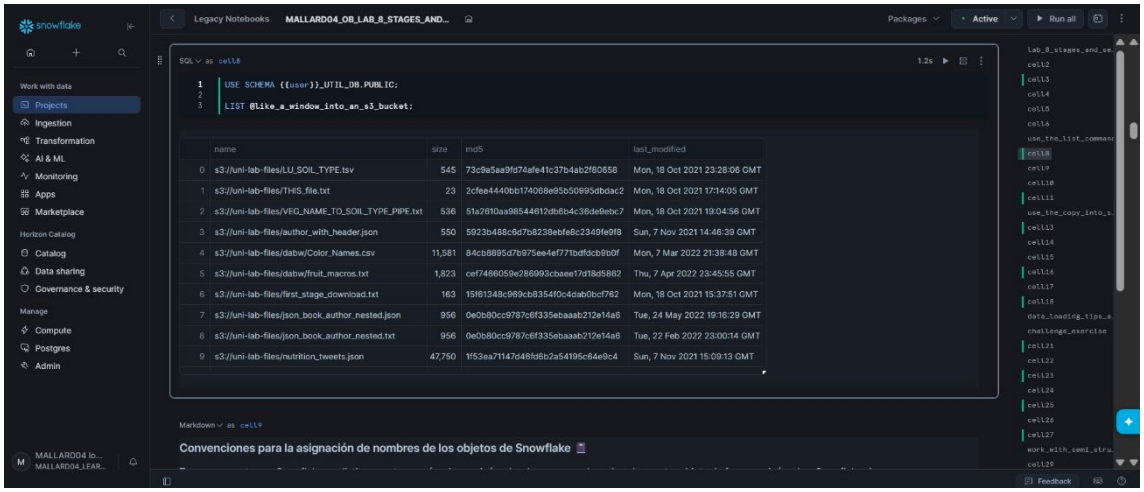

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_7_CHECK_YOUR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell33
1.2s
-- Consulta de viaje en el tiempo
SELECT plant_name, root_depth_code, 'HISTORICAL (Time Travel)' as table_version
FROM {{user}}_garden_plants.veggies.vegetable_details
BEFORE(STATEMENT => $delete_query_id)
WHERE plant_name = 'Spinach'
UNION
-- consulta de versión actual
SELECT plant_name, root_depth_code, 'CURRENT' as table_version
FROM {{user}}_garden_plants.veggies.vegetable_details
WHERE plant_name = 'Spinach';
PLANT_NAME ROOT_DEPTH_CODE TABLE_VERSION
0 Spinach S CURRENT
1 Spinach D HISTORICAL (Time Travel)
2 Spinach S HISTORICAL (Time Travel)
Markdown as test_your_knowledge
Ponga a prueba sus conocimientos 🔎
Compruebe sus conocimientos con las preguntas interactivas que aparecen a continuación. Cada celda RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_ tiene un widget Streamlit que presenta una pregunta de opción múltiple sobre la funcionalidad de Snowflake.
Instrucciones:
Feedback

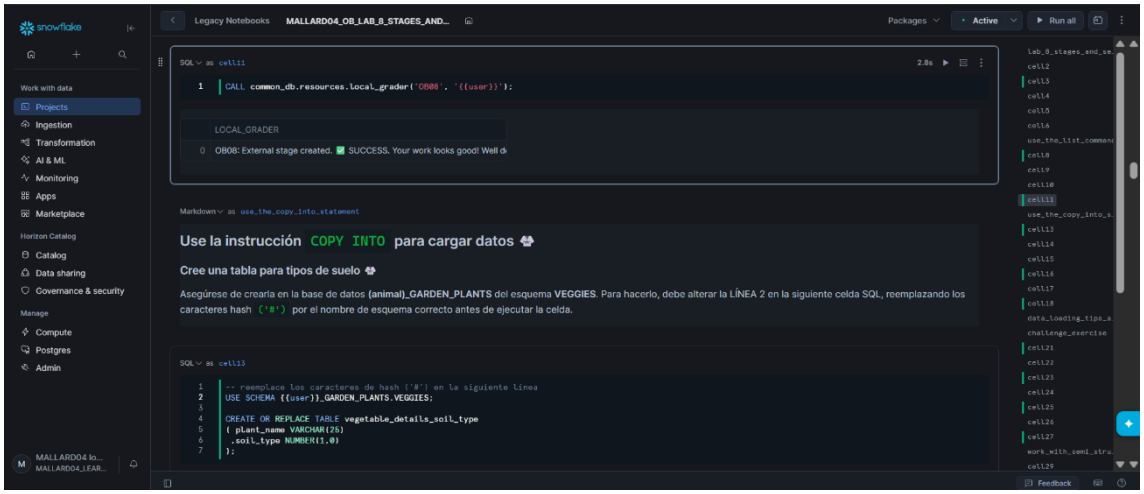

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_7_CHECK_YOUR...
Packages
Active
Run all
Python as RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_1
0.2s
¿Cuál es la definición de Metadatos?
Seleccione una opción a continuación...
A) Datos sobre meta
B) Datos que están por encima de otros datos
C) Datos sobre datos
C) Correct
Python as RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_2
¿Dónde almacena Snowflake algunos de sus metadatos?
Seleccione una opción a continuación...
A) La base de datos INFORMATION_DB de cada cuenta
B) El esquema METADATA_SCHEMA de cada base de datos
C) El esquema INFO_METADATA de cada base de datos
D) El esquema INFORMATION_SCHEMA de cada base de datos
D) Correct
Feedback

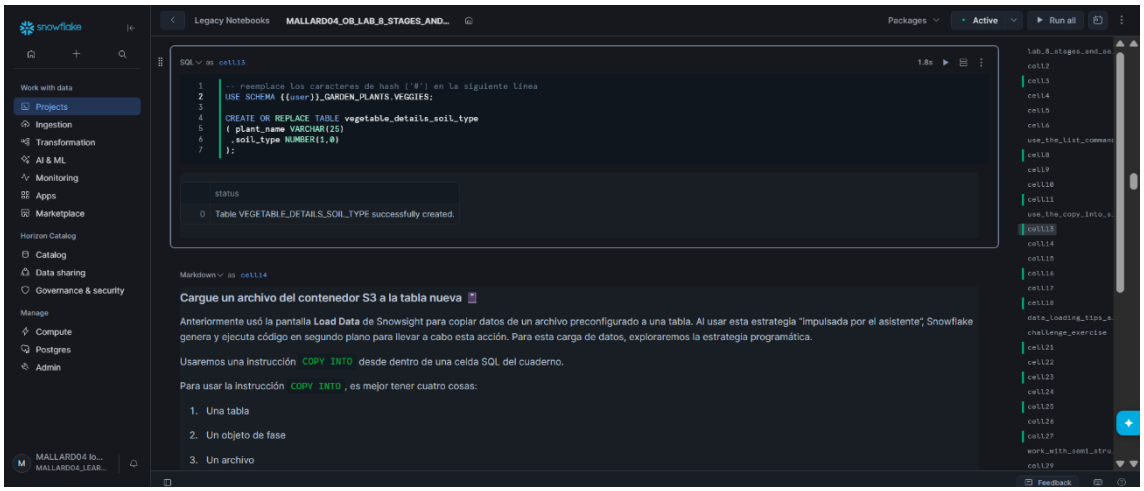

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_7_CHECK_YOUR...
Packages
Active
Run all
Python as RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_3
0.2s
Si queremos comprobar los esquemas que creamos, ¿Por qué no simplemente mirar con nuestros propios ojos para ver si están allí?
Seleccione una opción a continuación...
A) Porque si escribimos algo mal, es posible que no notemos el problema de nombre, pero la comprobación mediante código podría detectarlo
B) Porque podemos querer automatizar la comprobación por alguna razón
C) Porque las comprobaciones manuales son más divertidas que la codificación
A) Correct
Markdown as next_steps
Siguientes pasos
Si pasó las comprobaciones de calificaciones (de 1 a 7) y respondió correctamente las preguntas de la Prueba de conocimientos, continúe al siguiente cuaderno cuando se lo indique el instructor de Snowflake.
Feedback

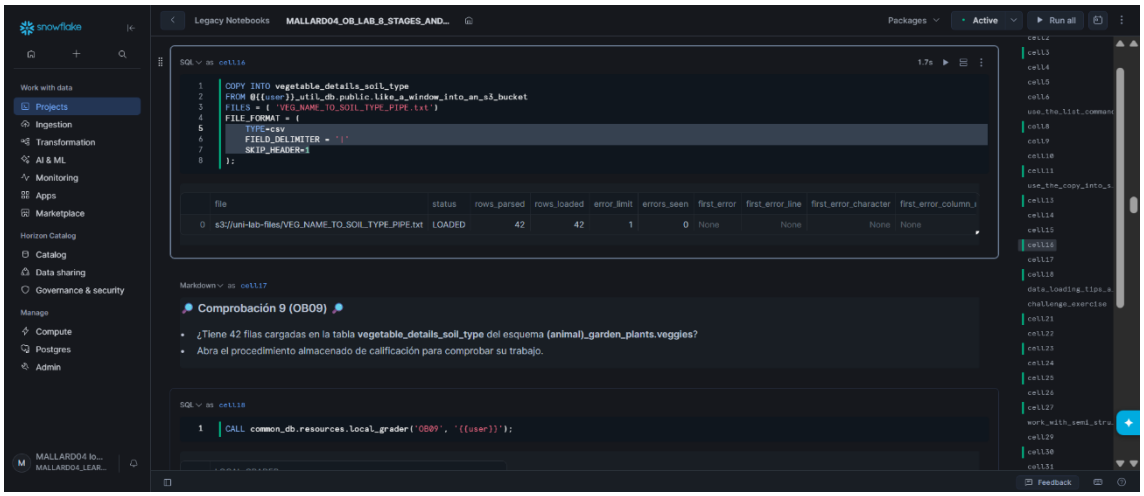
Laboratorio 8:



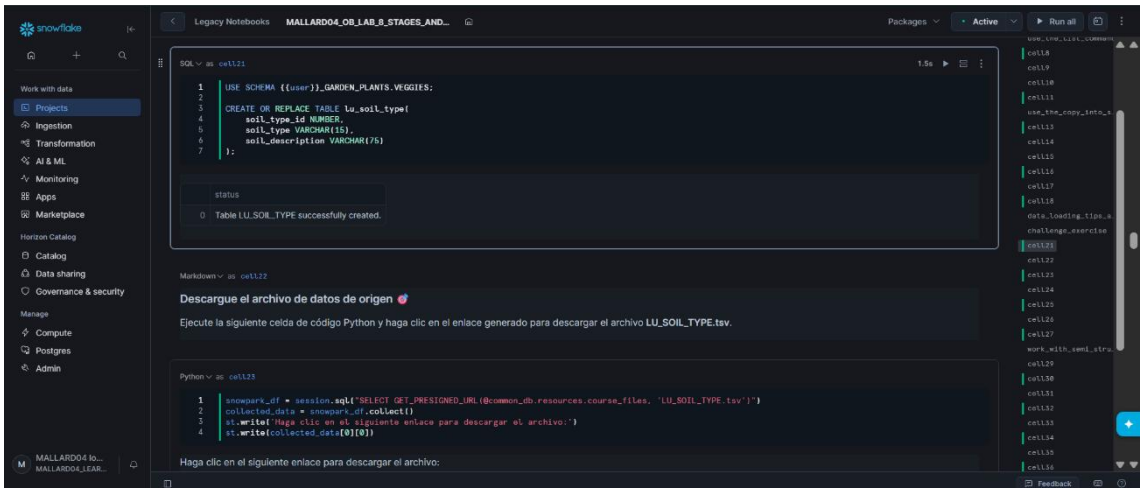


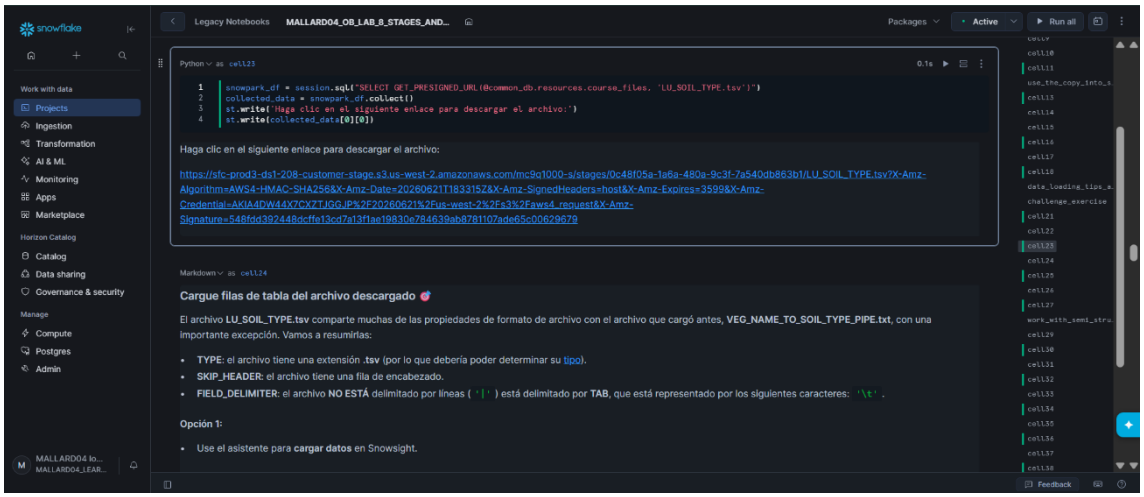


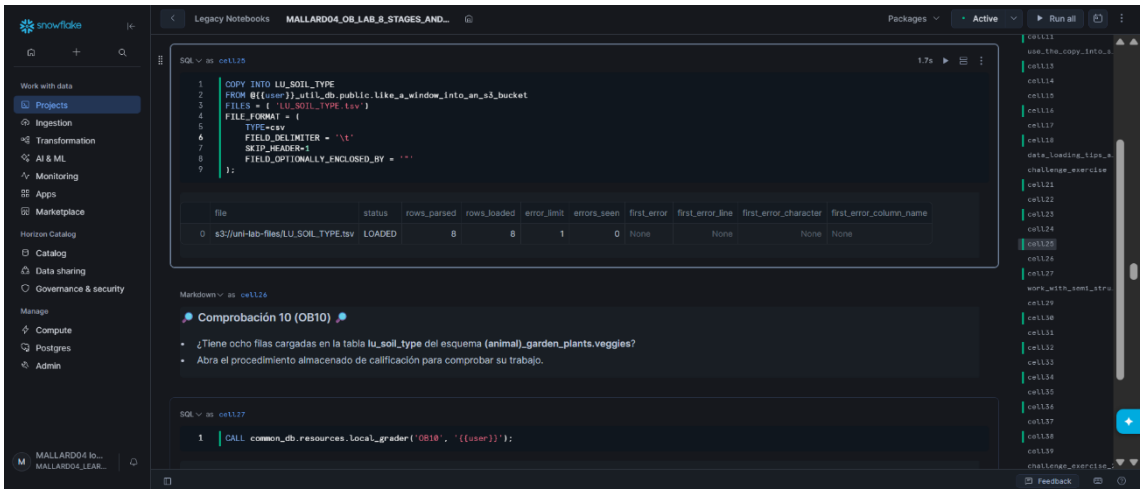

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_8_STAGES_AND...
Packages
Active
Run all
-- reemplace los caracteres de hash ('#') en la siguiente línea
USE SCHEMA {{user}}_GARDEN_PLANTS.VEGGIES;
CREATE OR REPLACE TABLE vegetable_details_soil_type
(plant_name VARCHAR(25)
, soil_type NUMBER(1,0)
);
status
0 Table VEGETABLE_DETAILS_SOIL_TYPE successfully created.
Cargue un archivo del contenedor S3 a la tabla nueva
Anteriormente usó la pantalla Load Data de Snowsight para copiar datos de un archivo preconfigurado a una tabla. Al usar esta estrategia "impulsada por el asistente", Snowflake genera y ejecuta código en segundo plano para llevar a cabo esta acción. Para esta carga de datos, exploraremos la estrategia programática.
Usaremos una instrucción COPY INTO desde dentro de una celda SQL del cuaderno.
Para usar la instrucción COPY INTO , es mejor tener cuatro cosas:
1. Una tabla
2. Un objeto de fase
3. Un archivo

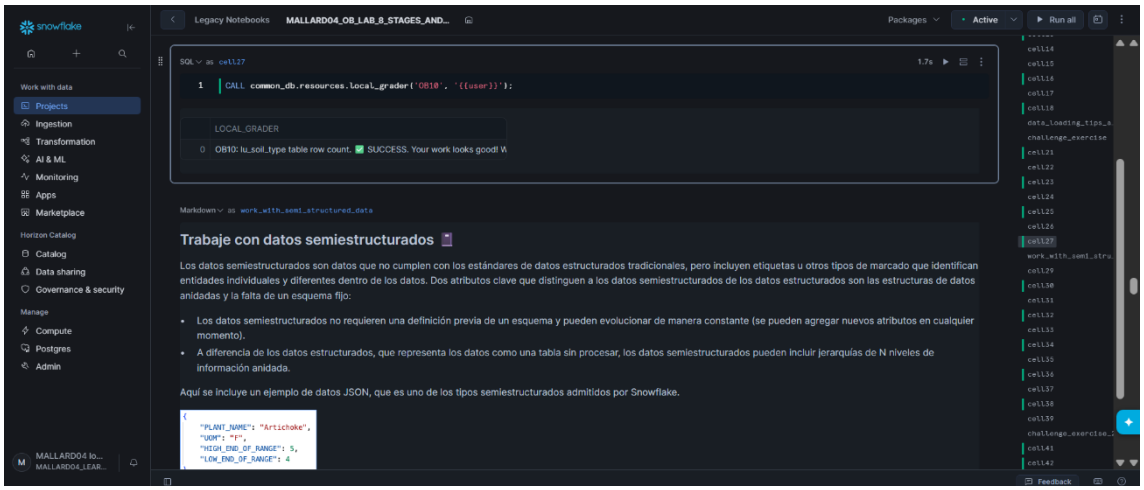

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_8_STAGES_AND...
Packages
Active
Run all
COPY INTO vegetable_details_soil_type
FROM @{{user}}_util_db.public.like_a_window_into_an_s3_bucket
FILES = ('VEG_NAME_TO_SOIL_TYPE_PIPE.txt')
FILE_FORMAT = (
TYPE=csv
FIELD_DELIMITER = '|'
SKIP_HEADER=1
);
file status rows_parsed rows_loaded error_limit errors_seen first_error first_error_line first_error_character first_error_column_
0 s3://uni-lab-files/VEG_NAME_TO_SOIL_TYPE_PIPE.txt LOADED 42 42 1 0 None None None None
Comprobación 9 (OB09)
¿Tiene 42 filas cargadas en la tabla vegetable_details_soil_type del esquema (animal)_garden_plants.veggies?
Abra el procedimiento almacenado de calificación para comprobar su trabajo.
CALL common_db.resources.local_grader('OB09', '{{user}}');

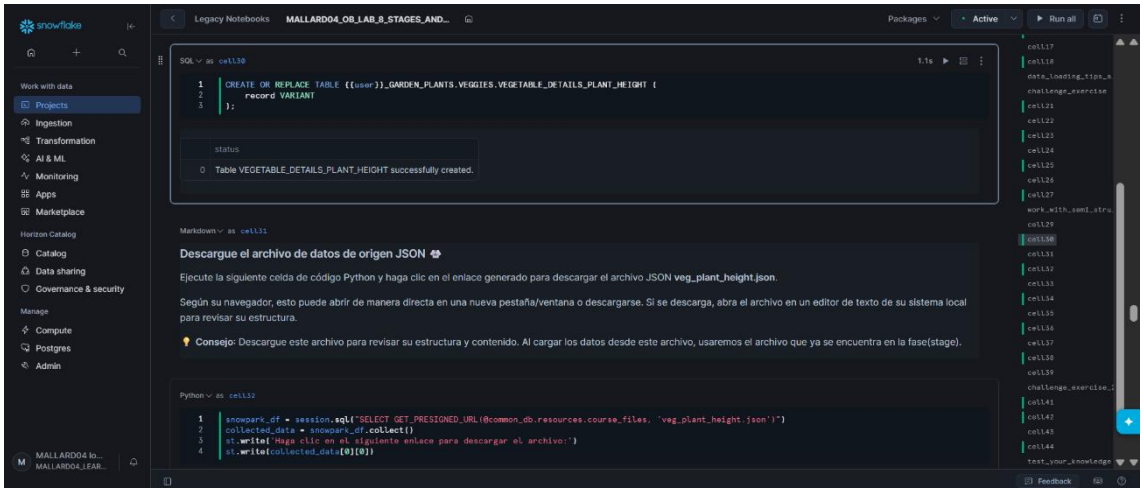

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_8_STAGES_AND...
Packages
Active
Run all
CALL common_db.resources.local_grader('OB09', '{{user}}');
LOCAL_GRADER
0 OB09: Veg Det Soil Type table row count. SUCCESS. Your work looks g
Consejos y trucos para cargar datos
Todos los archivos sin formato se cargan usando formatos de archivo que tienen un tipo de CSV (valores separados por comas). Entonces, use TYPE = CSV para cualquier archivo sin formato (TSV, delimitado por líneas, .txt y demás).
La propiedad FIELD_DELIMITER es muy importante. Debe coincidir con el separador de columnas real que se usa en el archivo.
El asistente para la carga de datos puede ayudarle a escribir su formato de archivo (con nombre o en línea). Simplemente elija la configuración que necesita en las listas desplegables y luego haga clic en el enlace Show SQL para acceder al código SQL para estos ajustes.
Ejercicio de desafío: Crear una tabla de búsqueda de tipos de suelo
En este ejercicio de desafío, deberá crear una nueva tabla con el nombre lu_soil_type y cargarla con datos de un archivo suministrado mediante uno de los siguientes métodos:

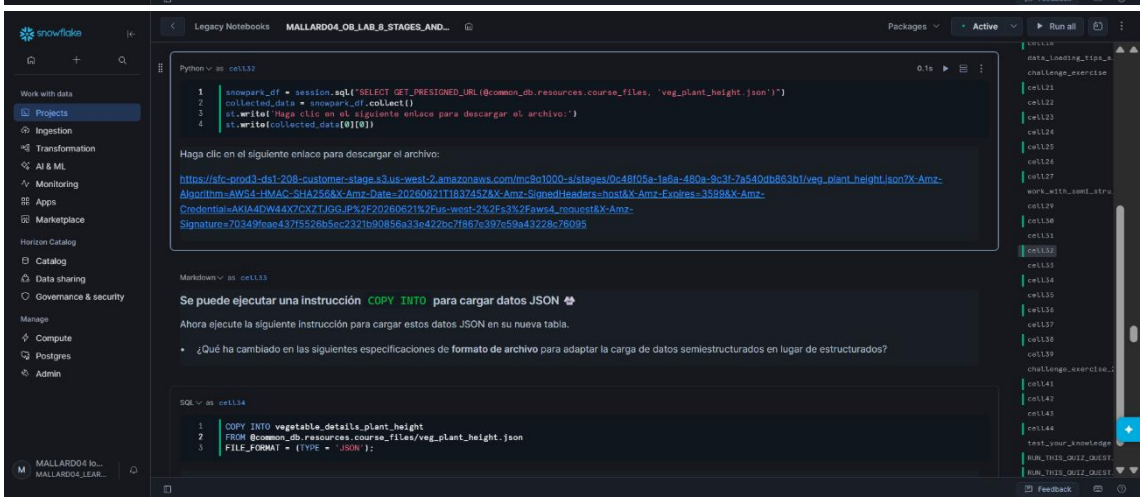

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_8_STAGES_AND...
Packages
Active
Run all
SQL as cell21
1.5s
USE SCHEMA {{user}}_GARDEN_PLANTS.VEGGIES;
CREATE OR REPLACE TABLE lu_soil_type(
soil_type_id NUMBER,
soil_type VARCHAR(15),
soil_description VARCHAR(75)
);
status
0 Table LU_SOIL_TYPE successfully created.
Markdown as cell22
Descargue el archivo de datos de origen
Ejecute la siguiente celda de código Python y haga clic en el enlace generado para descargar el archivo LU_SOIL_TYPE.tsv.
Python as cell23
snowpark_df = session.sql("SELECT GET_PRESIGNED_URL(@common_db.resources.course_files, 'LU_SOIL_TYPE.tsv')")
collected_data = snowpark_df.collect()
st.write('Haga clic en el siguiente enlace para descargar el archivo:')
st.write(collected_data[0][0])
Haga clic en el siguiente enlace para descargar el archivo:
Work with data
Projects
Ingestion
Transformation
AI & ML
Monitoring
Apps
Marketplace
Horizon Catalog
Catalog
Data sharing
Governance & security
Manage
Compute
Postgres
Admin
Feedback

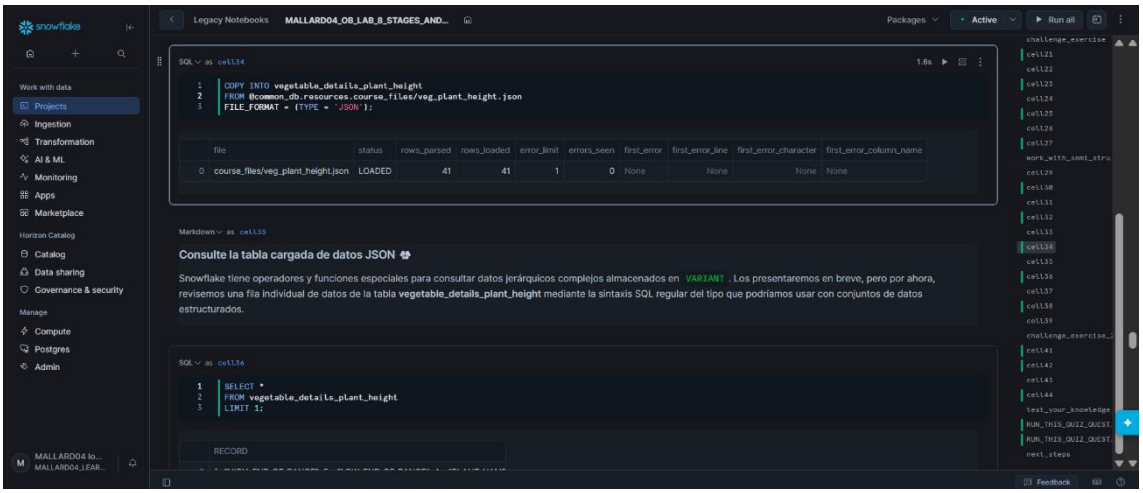

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_8_STAGES_AND...
Packages
Active
Run all
Python as cell23
0.1s
snowpark_df = session.sql("SELECT GET_PRESIGNED_URL(@common_db.resources.course_files, 'LU_SOIL_TYPE.tsv')")
collected_data = snowpark_df.collect()
st.write('Haga clic en el siguiente enlace para descargar el archivo:')
st.write(collected_data[0][0])
Haga clic en el siguiente enlace para descargar el archivo:
https://sfc-prod3-ds1-208-customer-stage.s3.us-west-2.amazonaws.com/mc9q1000-s/stages/0c48f05a-1a6a-480a-9c3f-7a540db863b1/LU_SOIL_TYPE.tsv?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20260621T183315Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=3599&X-Amz-Credential=AKIA4DW44X7CXZTJGGJP%2F20260621%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=548fdd392448dcffe13cd7a13f1ae19830e784639ab8781107ade65c00629679
Markdown as cell24
Cargue filas de tabla del archivo descargado
El archivo LU_SOIL_TYPE.tsv comparte muchas de las propiedades de formato de archivo con el archivo que cargó antes, VEG_NAME_TO_SOIL_TYPE_PIPE.txt, con una importante excepción. Vamos a resumirlas:
TYPE: el archivo tiene una extensión .tsv (por lo que debería poder determinar su tipo).
SKIP_HEADER: el archivo tiene una fila de encabezado.
FIELD_DELIMITER: el archivo NO ESTÁ delimitado por líneas ('|') está delimitado por TAB, que está representado por los siguientes caracteres: '\t' .
Opción 1:
Use el asistente para cargar datos en Snowsight.
Work with data
Projects
Ingestion
Transformation
AI & ML
Monitoring
Apps
Marketplace
Horizon Catalog
Catalog
Data sharing
Governance & security
Manage
Compute
Postgres
Admin
Feedback

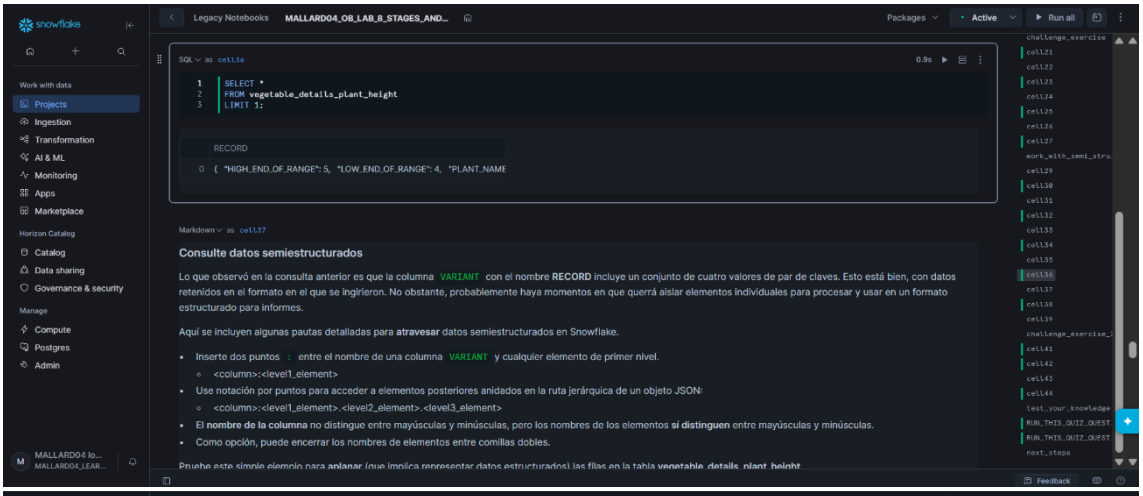

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_8_STAGES_AND...
Packages
Active
Run all
SQL as cell25
1.7s
COPY INTO LU_SOIL_TYPE
FROM @{{user}}_util_db.public.like_a_window_into_an_s3_bucket
FILES = ('LU_SOIL_TYPE.tsv')
FILE_FORMAT = (
TYPE=csv
FIELD_DELIMITER = '\t'
SKIP_HEADER=1
FIELD_OPTIONALLY_ENCLOSED_BY = '"'
);
file status rows_parsed rows_loaded error_limit errors_seen first_error first_error_line first_error_character first_error_column_name
0 s3://uni-lab-files/LU_SOIL_TYPE.tsv LOADED 8 8 1 0 None None None None
Markdown as cell26
Comprobación 10 (OB10)
¿Tiene ocho filas cargadas en la tabla lu_soil_type del esquema (animal)_garden_plants.veggies?
Abra el procedimiento almacenado de calificación para comprobar su trabajo.
SQL as cell27
CALL common_db.resources.local_grader('OB10', '{{user}}');
Work with data
Projects
Ingestion
Transformation
AI & ML
Monitoring
Apps
Marketplace
Horizon Catalog
Catalog
Data sharing
Governance & security
Manage
Compute
Postgres
Admin
Feedback

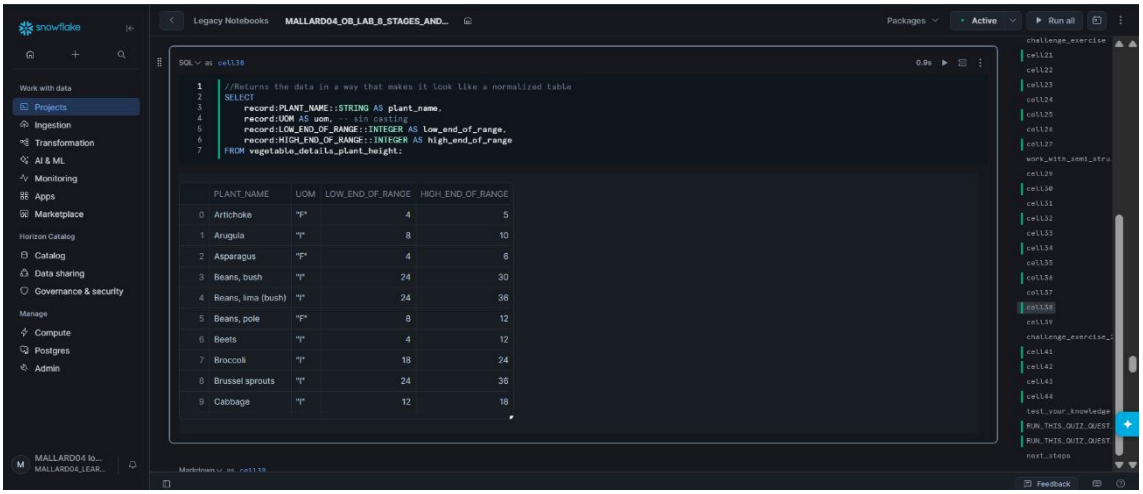

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_8_STAGES_AND...
Packages
Active
Run all
SQL as cell27
CALL common_db.resources.local_grader('OB10', '{{user}}');
LOCAL_GRADER
0 OB10: lu_soil_type table row count. ✅ SUCCESS. Your work looks good! Vi
Markdown as work_with_semi_structured_data
Trabaje con datos semiestructurados
Los datos semiestructurados son datos que no cumplen con los estándares de datos estructurados tradicionales, pero incluyen etiquetas u otros tipos de marcado que identifican entidades individuales y diferentes dentro de los datos. Dos atributos clave que distinguen a los datos semiestructurados de los datos estructurados son las estructuras de datos anidadas y la falta de un esquema fijo:
Los datos semiestructurados no requieren una definición previa de un esquema y pueden evolucionar de manera constante (se pueden agregar nuevos atributos en cualquier momento).
A diferencia de los datos estructurados, que representa los datos como una tabla sin procesar, los datos semiestructurados pueden incluir jerarquías de N niveles de información anidada.
Aquí se incluye un ejemplo de datos JSON, que es uno de los tipos semiestructurados admitidos por Snowflake.
{
"PLANT_NAME": "Artichoke",
"UOM": "F",
"HIGH_END_OF_RANGE": 5,
"LOW_END_OF_RANGE": 4

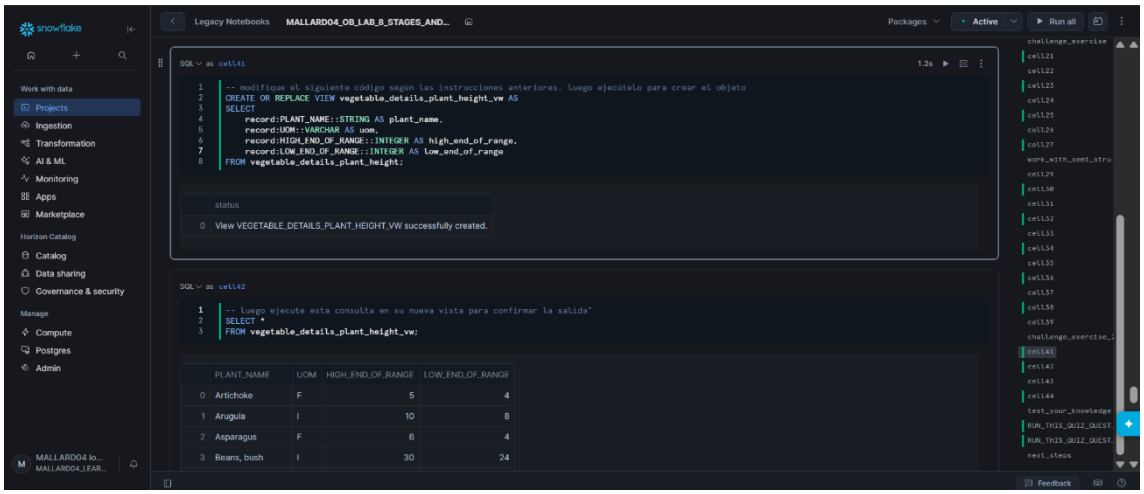

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_8_STAGES_AND...
Packages
Active
Run all
SQL as cell30
CREATE OR REPLACE TABLE {{user}}_GARDEN_PLANTS.VEGGIES.VEGETABLE_DETAILS_PLANT_HEIGHT (
record VARIANT
);
status
0 Table VEGETABLE_DETAILS_PLANT_HEIGHT successfully created.
Markdown as cell31
Descargue el archivo de datos de origen JSON
Ejecute la siguiente celda de código Python y haga clic en el enlace generado para descargar el archivo JSON veg_plant_height.json.
Según su navegador, esto puede abrir de manera directa en una nueva pestaña/ventana o descargarse. Si se descarga, abra el archivo en un editor de texto de su sistema local para revisar su estructura.
Consejo: Descargue este archivo para revisar su estructura y contenido. Al cargar los datos desde este archivo, usaremos el archivo que ya se encuentra en la fase(stage).
Python as cell32
snowpark_df = session.sql("SELECT GET_PRESIGNED_URL(@common_db.resources.course_files, 'veg_plant_height.json')")
collected_data = snowpark_df.collect()
st.write('Haga clic en el siguiente enlace para descargar el archivo:')
st.write(collected_data[0][0])

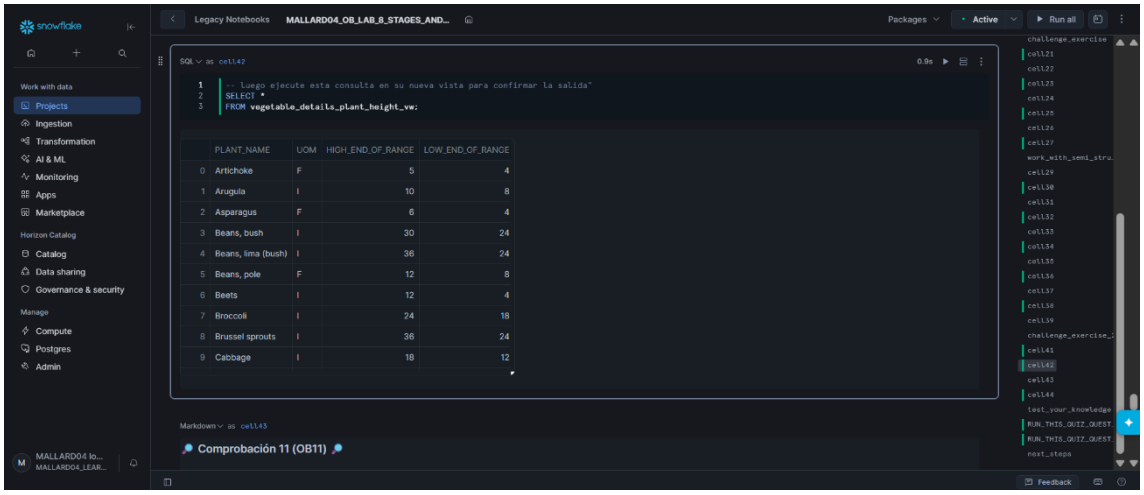

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_8_STAGES_AND...
Packages
Active
Run all
Python as cell32
snowpark_df = session.sql("SELECT GET_PRESIGNED_URL(@common_db.resources.course_files, 'veg_plant_height.json')")
collected_data = snowpark_df.collect()
st.write('Haga clic en el siguiente enlace para descargar el archivo:')
st.write(collected_data[0][0])
Haga clic en el siguiente enlace para descargar el archivo:
https://sfc-prod3-ds1-208-customer-stage.s3.us-west-2.amazonaws.com/mc8q1000-s/stages/0c48f05a-1a6a-480a-9c3f-7a540db863b1/veg_plant_height.json?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20260621T183745Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=3598&X-Amz-Credential=AKIA4DW44X7CXZTJGGJP%2F20260621%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=70349feae437f5526b5ec2321b90856a33e422bc7f867e397c59a43228c76095
Markdown as cell33
Se puede ejecutar una instrucción COPY INTO para cargar datos JSON
Ahora ejecute la siguiente instrucción para cargar estos datos JSON en su nueva tabla.
¿Qué ha cambiado en las siguientes especificaciones de formato de archivo para adaptar la carga de datos semiestructurados en lugar de estructurados?
SQL as cell34
COPY INTO vegetable_details_plant_height
FROM @common_db.resources.course_files/veg_plant_height.json
FILE_FORMAT = (TYPE = 'JSON');

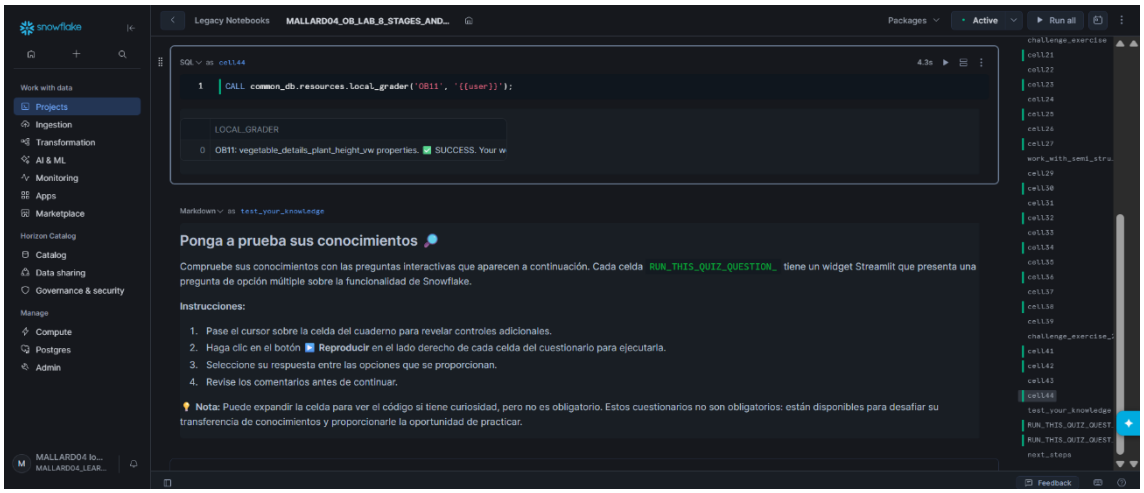

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_8_STAGES_AND...
Packages
Active
Run all
COPY INTO vegetable_details_plant_height
FROM @common_db.resources.course_files/veg_plant_height.json
FILE_FORMAT = (TYPE = 'JSON');
file
status
rows_parsed
rows_loaded
error_limit
errors_seen
first_error
first_error_line
first_error_character
first_error_column_name
course_files/veg_plant_height.json
LOADED
Consulte la tabla cargada de datos JSON
Snowflake tiene operadores y funciones especiales para consultar datos jerárquicos complejos almacenados en VARIANT . Los presentaremos en breve, pero por ahora, revisemos una fila individual de datos de la tabla vegetable_details_plant_height mediante la sintaxis SQL regular del tipo que podríamos usar con conjuntos de datos estructurados.
SELECT *
FROM vegetable_details_plant_height
LIMIT 1;
RECORD


Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_8_STAGES_AND...
Packages
Active
Run all
SELECT *
FROM vegetable_details_plant_height
LIMIT 1;
RECORD
{ "HIGH_END_OF_RANGE": 5, "LOW_END_OF_RANGE": 4, "PLANT_NAME
Consulte datos semiestructurados
Lo que observó en la consulta anterior es que la columna VARIANT con el nombre RECORD incluye un conjunto de cuatro valores de par de claves. Esto está bien, con datos retenidos en el formato en el que se ingirieron. No obstante, probablemente haya momentos en que querrá aislar elementos individuales para procesar y usar en un formato estructurado para informes.
Aquí se incluyen algunas pautas detalladas para atravesar datos semiestructurados en Snowflake.
Inserte dos puntos : entre el nombre de una columna VARIANT y cualquier elemento de primer nivel.
<column>:<level1_element>
Use notación por puntos para acceder a elementos posteriores anidados en la ruta jerárquica de un objeto JSON:
<column>:<level1_element>.<level2_element>.<level3_element>
El nombre de la columna no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero los nombres de los elementos sí distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Como opción, puede encerrar los nombres de elementos entre comillas dobles.


Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_8_STAGES_AND...
Packages
Active
Run all
//Returns the data in a way that makes it look like a normalized table
SELECT
record:PLANT_NAME::STRING AS plant_name,
record:UOM AS uom, -- sin casting
record:LOW_END_OF_RANGE::INTEGER AS low_end_of_range,
record:HIGH_END_OF_RANGE::INTEGER AS high_end_of_range
FROM vegetable_details_plant_height;
PLANT_NAME
UOM
LOW_END_OF_RANGE
HIGH_END_OF_RANGE
Artichoke
"F"
4
5
Arugula
"F"
8
10
Asparagus
"F"
4
6
Beans, bush
"F"
24
30
Beans, lima (bush)
"F"
24
36
Beans, pole
"F"
8
12
Beets
"F"
4
12
Broccoli
"F"
18
24
Brussel sprouts
"F"
24
36
Cabbage
"F"
12
18

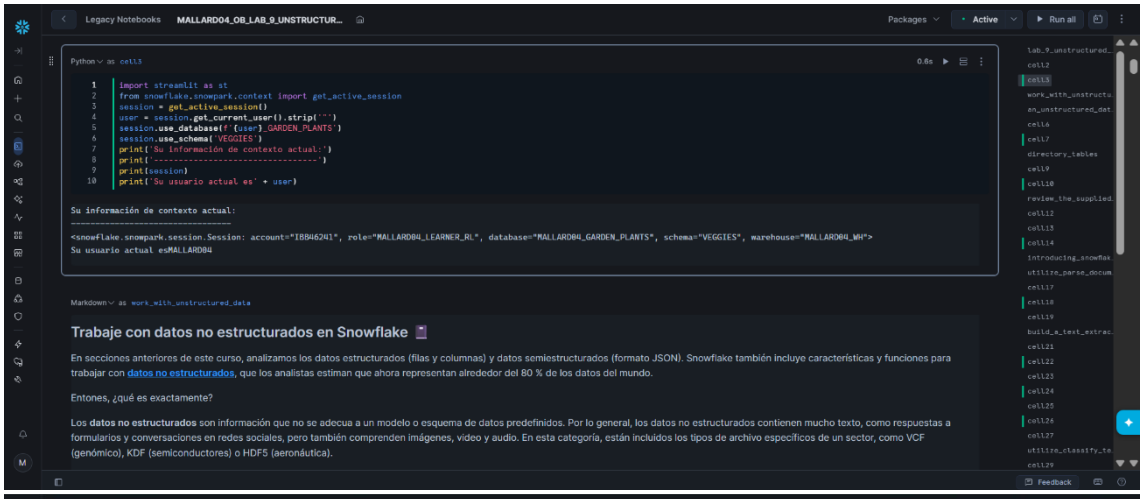

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_8_STAGES_AND...
Packages
Active
Run all
SQL as cell41
1.2s
-- modifique el siguiente código según las instrucciones anteriores. luego ejecútelo para crear el objeto
CREATE OR REPLACE VIEW vegetable_details_plant_height_vw AS
SELECT
record:PLANT_NAME::STRING AS plant_name,
record:UOM::VARCHAR AS uom,
record:HIGH_END_OF_RANGE::INTEGER AS high_end_of_range,
record:LOW_END_OF_RANGE::INTEGER AS low_end_of_range
FROM vegetable_details_plant_height;
status
0 View VEGETABLE_DETAILS_PLANT_HEIGHT_VW successfully created.
SQL as cell42
-- luego ejecute esta consulta en su nueva vista para confirmar la salida"
SELECT *
FROM vegetable_details_plant_height_vw;
PLANT_NAME UOM HIGH_END_OF_RANGE LOW_END_OF_RANGE
0 Artichoke F 5 4
1 Arugula I 10 8
2 Asparagus F 6 4
3 Beans, bush I 30 24
Work with data
Projects
Ingestion
Transformation
AI & ML
Monitoring
Apps
Marketplace
Horizon Catalog
Catalog
Data sharing
Governance & security
Manage
Compute
Postgres
Admin
Feedback

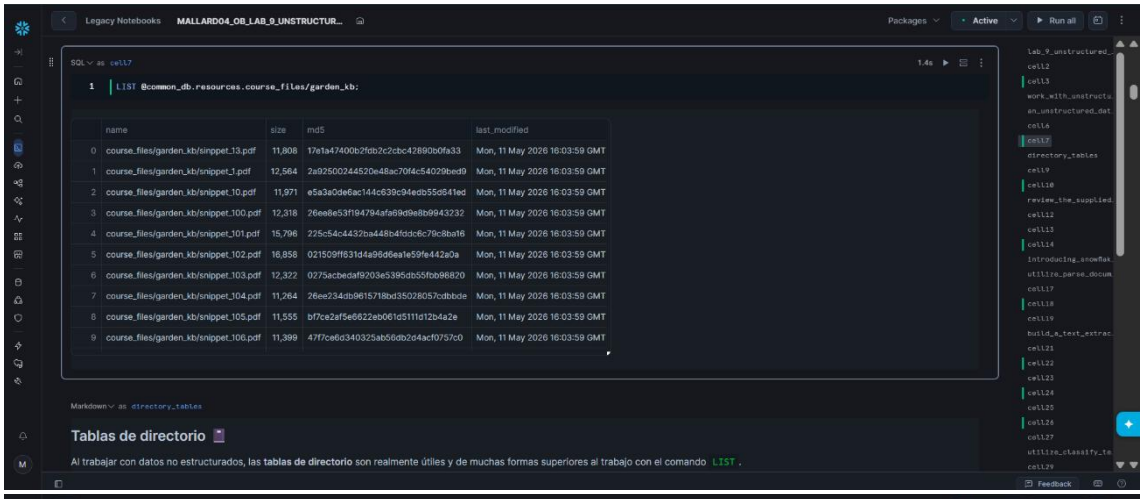

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_8_STAGES_AND...
Packages
Active
Run all
SQL as cell42
0.9s
-- luego ejecute esta consulta en su nueva vista para confirmar la salida"
SELECT *
FROM vegetable_details_plant_height_vw;
PLANT_NAME UOM HIGH_END_OF_RANGE LOW_END_OF_RANGE
0 Artichoke F 5 4
1 Arugula I 10 8
2 Asparagus F 6 4
3 Beans, bush I 30 24
4 Beans, lima (bush) I 36 24
5 Beans, pole F 12 8
6 Beets I 12 4
7 Broccoli I 24 18
8 Brussel sprouts I 36 24
9 Cabbage I 18 12
Markdown as cell43
Comprobación 11 (OB11)
Work with data
Projects
Ingestion
Transformation
AI & ML
Monitoring
Apps
Marketplace
Horizon Catalog
Catalog
Data sharing
Governance & security
Manage
Compute
Postgres
Admin
Feedback

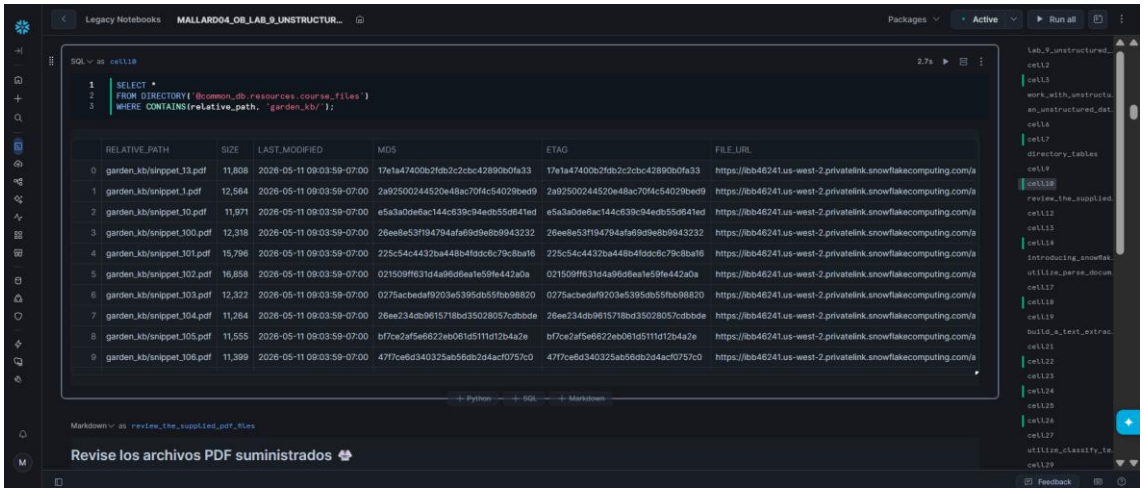

snowflake
Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_8_STAGES_AND...
Packages
Active
Run all
Work with data
Projects
Ingestion
Transformation
AI & ML
Monitoring
Apps
Marketplace
Horizon Catalog
Catalog
Data sharing
Governance & security
Manage
Compute
Postgres
Admin
SQL as cell44
4.3s
1 CALL common_db.resources.local_grader('OB11', '{{user}}');
LOCAL_GRADER
0 OB11: vegetable_details_plant_height_vw properties. SUCCESS. Your w
Markdown as test_your_knowledge
Ponga a prueba sus conocimientos
Compruebe sus conocimientos con las preguntas interactivas que aparecen a continuación. Cada celda RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_ tiene un widget Streamlit que presenta una pregunta de opción múltiple sobre la funcionalidad de Snowflake.
Instrucciones:
1. Pase el cursor sobre la celda del cuaderno para revelar controles adicionales.
2. Haga clic en el botón Reproducir en el lado derecho de cada celda del cuestionario para ejecutarla.
3. Seleccione su respuesta entre las opciones que se proporcionan.
4. Revise los comentarios antes de continuar.
Nota: Puede expandir la celda para ver el código si tiene curiosidad, pero no es obligatorio. Estos cuestionarios no son obligatorios: están disponibles para desafiar su transferencia de conocimientos y proporcionarle la oportunidad de practicar.
Feedback

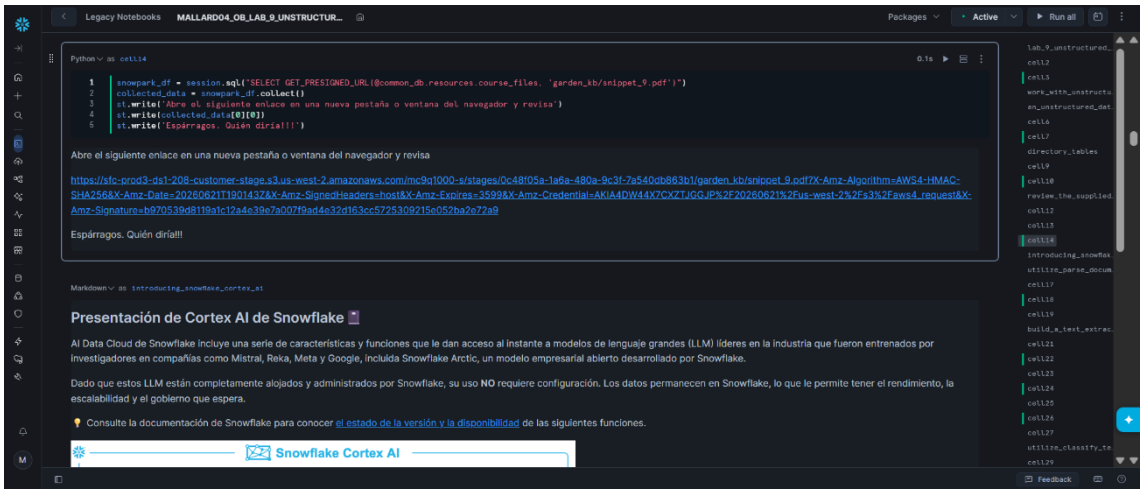

snowflake
Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_8_STAGES_AND...
Packages
Active
Run all
Work with data
Projects
Ingestion
Transformation
AI & ML
Monitoring
Apps
Marketplace
Horizon Catalog
Catalog
Data sharing
Governance & security
Manage
Compute
Postgres
Admin
Python as RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_1
0.2s
¿Por qué crees que le dimos el nombre LIKE_A_WINDOW_INTO_AN_S3_BUCKET a nuestro objeto de escenario de Snowflake?
Seleccione una opción a continuación...
A) Porque es corto, por lo que es fácil de escribir
B) Porque las fases son fáciles de romper, al igual que las ventanas pueden serlo a veces
C) Porque "stage" (fase) suena como un lugar, y en este caso, el lugar es el bucket de S3, no el objeto Snowflake que creamos
C) Correct
Python as RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_2
MAYÚSCULAS, minúsculas, mIXeD CaSe, ¿A quién le importa? ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas sobre la sensibilidad a mayúsculas y minúsculas de Snowflake?
Seleccione una opción a continuación...
A) Snowflake asume que siempre quisiste escribir en MAYÚSCULAS, a menos que pongas algo entre comillas dobles
B) Si creas una tabla llamada HAPPY, Snowflake la nombrará en realidad happy
C) Si creas una tabla llamada "hAppY", cada vez que la consultes, debes ponerla entre comillas simples
A) Correct
Markdown as next_steps
Feedback

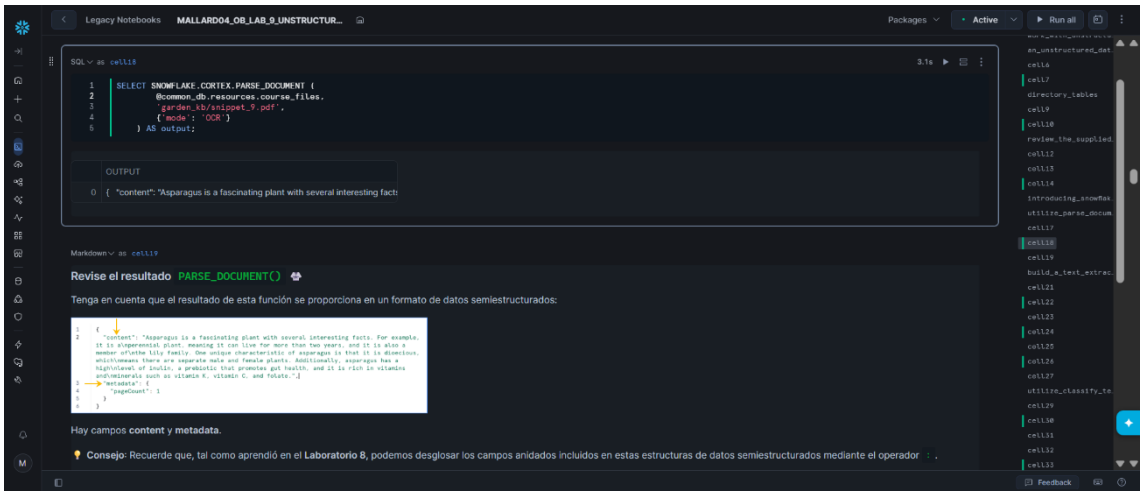
Laboratorio 9:

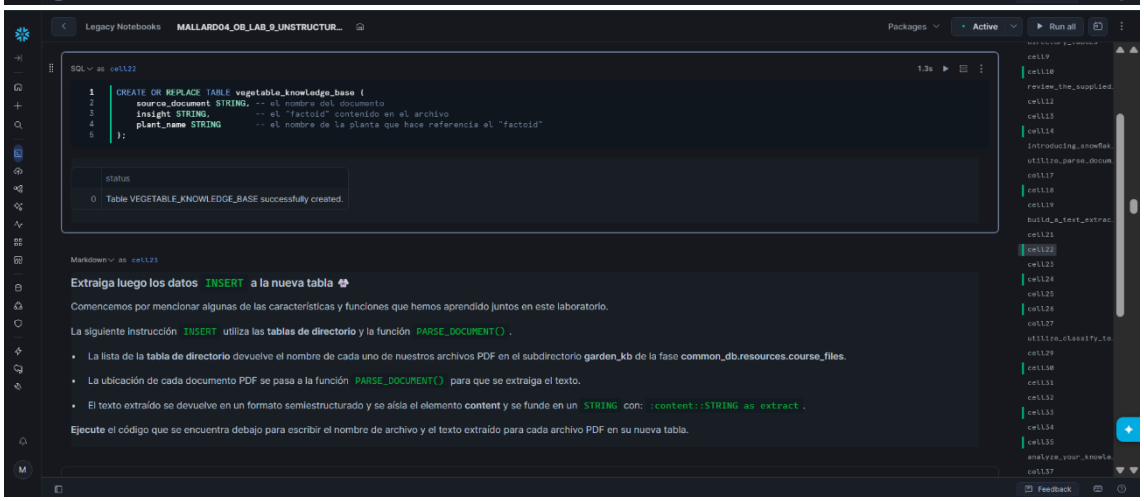


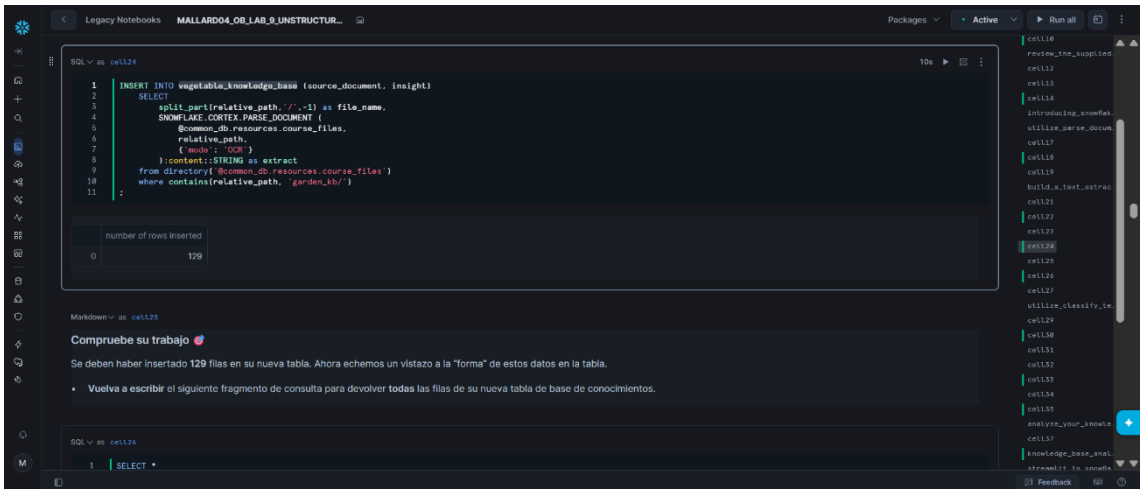


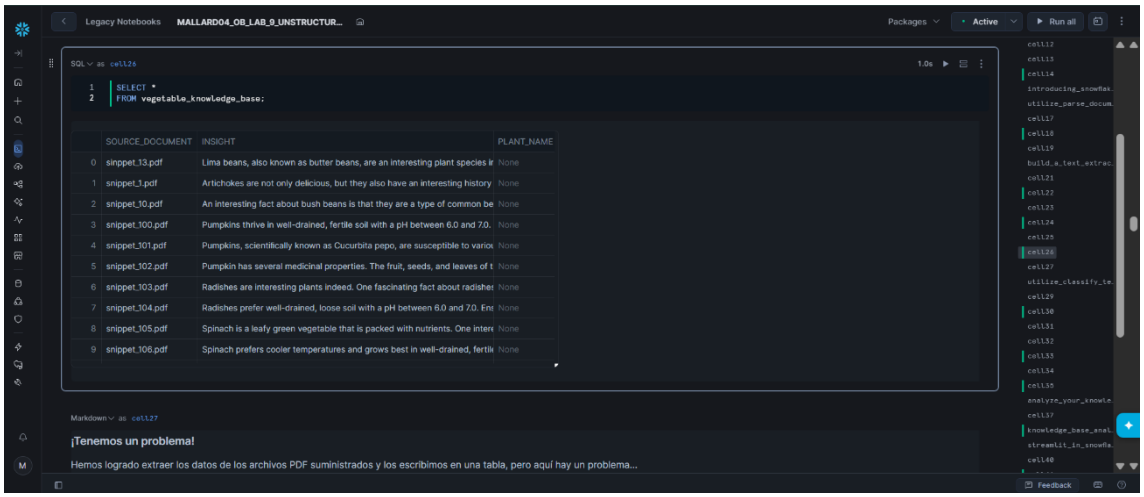


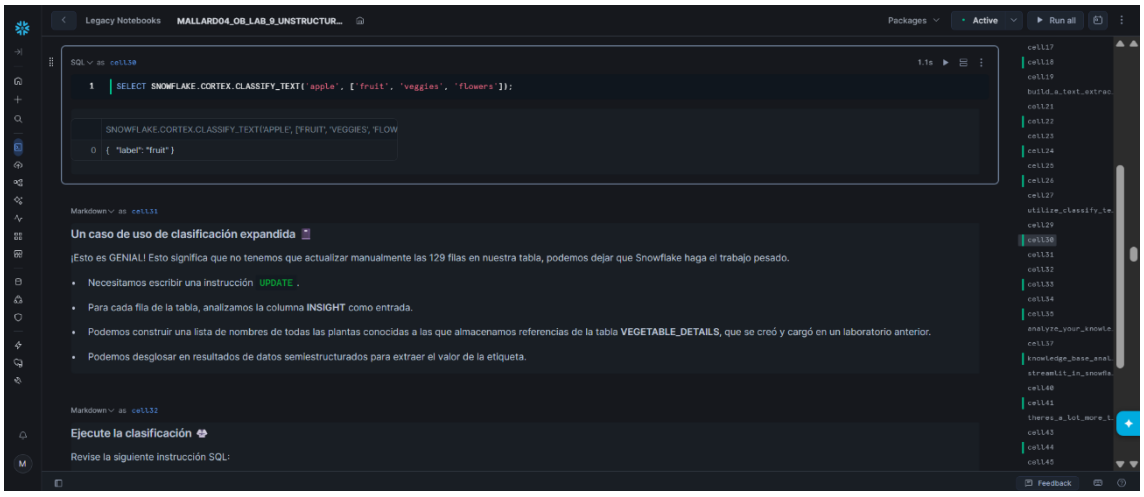

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_9_UNSTRUCTUR...
Packages
Active
Run all
Python as cell14
0.1s
snowpark_df = session.sql("SELECT GET_PRESIGNED_URL(@common_db.resources.course_files, 'garden_kb/snippet_9.pdf')")
collected_data = snowpark_df.collect()
st.write('Abre el siguiente enlace en una nueva pestaña o ventana del navegador y revisa')
st.write(collected_data[0][0])
st.write('Espárragos. Quién diría!!!')
Abre el siguiente enlace en una nueva pestaña o ventana del navegador y revisa
https://sfc-prod3-ds1-208-customer-stage.s3.us-west-2.amazonaws.com/mc9q1000-s/stages/0c48f05a-1a6a-480a-9c3f-7a540db863b1/garden_kb/snippet_9.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20260621T190143Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=3599&X-Amz-Credential=AKIA4DW44X7CXZTJGGJP%2F20260621%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=b970539d8119a1c12a4e39e7a007f9ad4e32d163cc572530921 5e052ba2e72a9
Espárragos. Quién diría!!!
Markdown as introducing_snowflake_cortex_ai
Presentación de Cortex AI de Snowflake
AI Data Cloud de Snowflake incluye una serie de características y funciones que le dan acceso al instante a modelos de lenguaje grandes (LLM) líderes en la industria que fueron entrenados por investigadores en compañías como Mistral, Reka, Meta y Google, incluida Snowflake Arctic, un modelo empresarial abierto desarrollado por Snowflake.
Dado que estos LLM están completamente alojados y administrados por Snowflake, su uso NO requiere configuración. Los datos permanecen en Snowflake, lo que le permite tener el rendimiento, la escalabilidad y el gobierno que espera.
Consulte la documentación de Snowflake para conocer el estado de la versión y la disponibilidad de las siguientes funciones.
Snowflake Cortex AI
Feedback

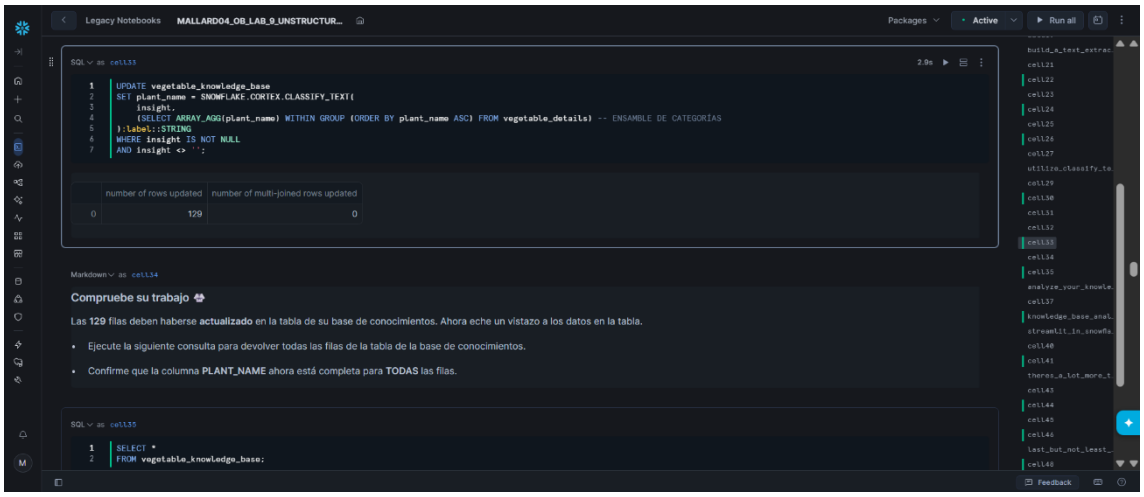

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_9_UNSTRUCTUR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell18
3.1s
SELECT SNOWFLAKE.CORTEX.PARSE_DOCUMENT (
@common_db.resources.course_files,
'garden_kb/snippet_9.pdf',
{'mode': 'OCR'}
) AS output;
OUTPUT
0 { "content": "Asparagus is a fascinating plant with several interesting fact
Markdown as cell19
Revise el resultado PARSE_DOCUMENT()
Tenga en cuenta que el resultado de esta función se proporciona en un formato de datos semiestructurados:
{
"content": "Asparagus is a fascinating plant with several interesting facts. For example, it is aperennial plant, meaning it can live for more than two years, and it is also a member ofthe lily family. One unique characteristic of asparagus is that it is dioecious, whichmeans there are separate male and female plants. Additionally, asparagus has a high\nlevel of inulin, a prebiotic that promotes gut health, and it is rich in vitamins and\nminerals such as vitamin K, vitamin C, and folate.",
"metadata": {
"pageCount": 1
}
}
Hay campos content y metadata.
Consejo: Recuerde que, tal como aprendió en el Laboratorio 8, podemos desglosar los campos anidados incluidos en estas estructuras de datos semiestructurados mediante el operador : .
Feedback

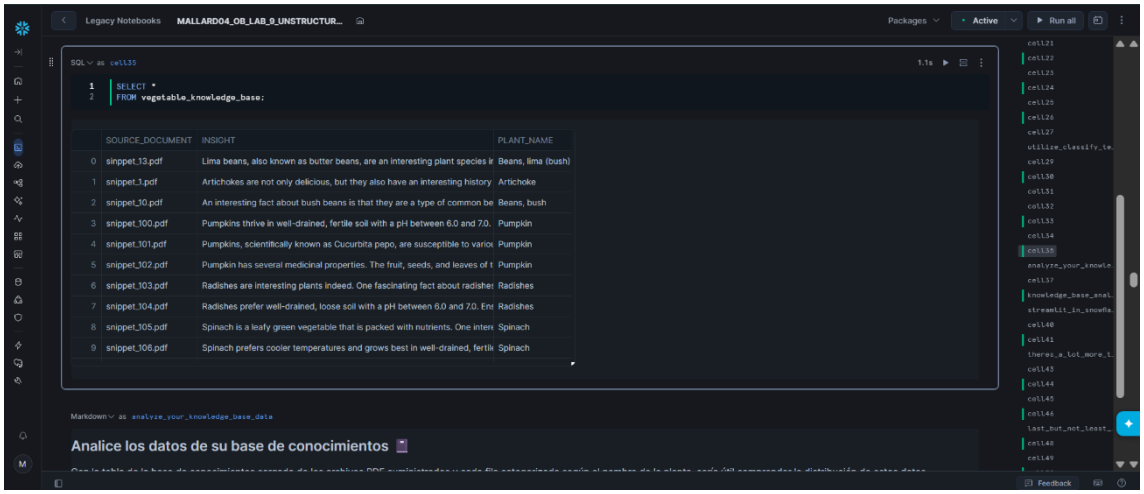

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_9_UNSTRUCTUR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell22
1.3s
CREATE OR REPLACE TABLE vegetable_knowledge_base (
source_document STRING, -- el nombre del documento
insight STRING, -- el "factoid" contenido en el archivo
plant_name STRING -- el nombre de la planta que hace referencia el "factoid"
);
status
0 Table VEGETABLE_KNOWLEDGE_BASE successfully created.
Markdown as cell23
Extraiga luego los datos INSERT a la nueva tabla
Comencemos por mencionar algunas de las características y funciones que hemos aprendido juntos en este laboratorio.
La siguiente instrucción INSERT utiliza las tablas de directorio y la función PARSE_DOCUMENT() .
La lista de la tabla de directorio devuelve el nombre de cada uno de nuestros archivos PDF en el subdirectorio garden_kb de la fase common_db.resources.course_files.
La ubicación de cada documento PDF se pasa a la función PARSE_DOCUMENT() para que se extraiga el texto.
El texto extraído se devuelve en un formato semiestructurado y se aísla el elemento content y se funde en un STRING con: :content::STRING as extract .
Ejecute el código que se encuentra debajo para escribir el nombre de archivo y el texto extraído para cada archivo PDF en su nueva tabla.
Feedback

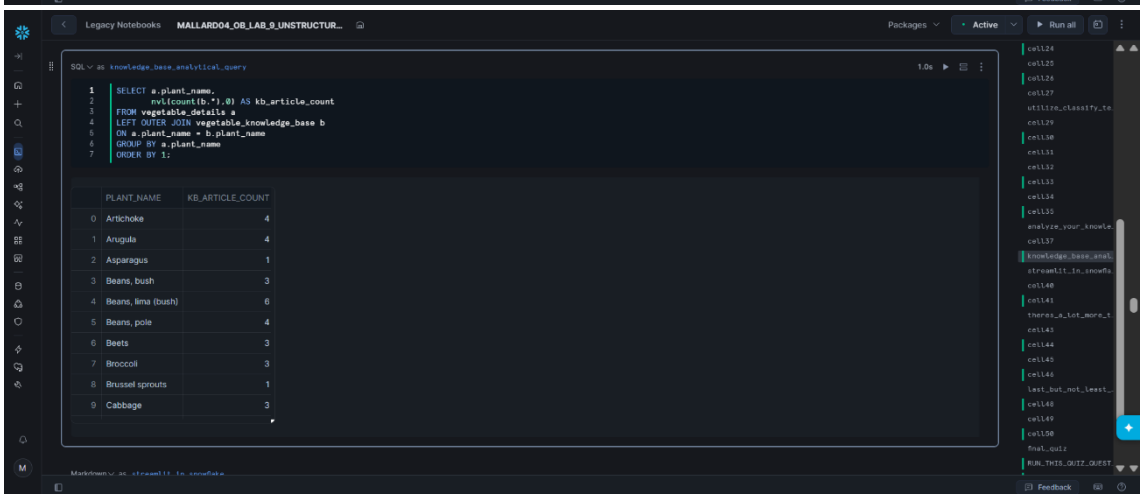

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_9_UNSTRUCTUR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell24
10s
INSERT INTO vegetable_knowledge_base (source_document, insight)
SELECT
split_part(relative_path,'/',-1) as file_name,
SNOWFLAKE.CORTEX.PARSE_DOCUMENT (
@common_db.resources.course_files,
relative_path,
{'mode': 'OCR'}
):content::STRING as extract
from directory('@common_db.resources.course_files')
where contains(relative_path, 'garden_kb/')
;
number of rows inserted
0
129
Markdown as cell25
Compruebe su trabajo
Se deben haber insertado 129 filas en su nueva tabla. Ahora echemos un vistazo a la "forma" de estos datos en la tabla.
Vuelva a escribir el siguiente fragmento de consulta para devolver todas las filas de su nueva tabla de base de conocimientos.
SQL as cell26
SELECT *
Feedback


Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_9_UNSTRUCTUR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell26
1.0s
SELECT *
FROM vegetable_knowledge_base;
SOURCE_DOCUMENT
INSIGHT
PLANT_NAME
0 snippet_13.pdf Lima beans, also known as butter beans, are an interesting plant species ir None
1 snippet_1.pdf Artichokes are not only delicious, but they also have an interesting history None
2 snippet_10.pdf An interesting fact about bush beans is that they are a type of common be None
3 snippet_100.pdf Pumpkins thrive in well-drained, fertile soil with a pH between 6.0 and 7.0. None
4 snippet_101.pdf Pumpkins, scientifically known as Cucurbita pepo, are susceptible to variou None
5 snippet_102.pdf Pumpkin has several medicinal properties. The fruit, seeds, and leaves of t None
6 snippet_103.pdf Radishes are interesting plants indeed. One fascinating fact about radishes None
7 snippet_104.pdf Radishes prefer well-drained, loose soil with a pH between 6.0 and 7.0. Ens None
8 snippet_105.pdf Spinach is a leafy green vegetable that is packed with nutrients. One interes None
9 snippet_106.pdf Spinach prefers cooler temperatures and grows best in well-drained, fertile None
Markdown as cell27
¡Tenemos un problema!
Hemos logrado extraer los datos de los archivos PDF suministrados y los escribimos en una tabla, pero aquí hay un problema...
Feedback

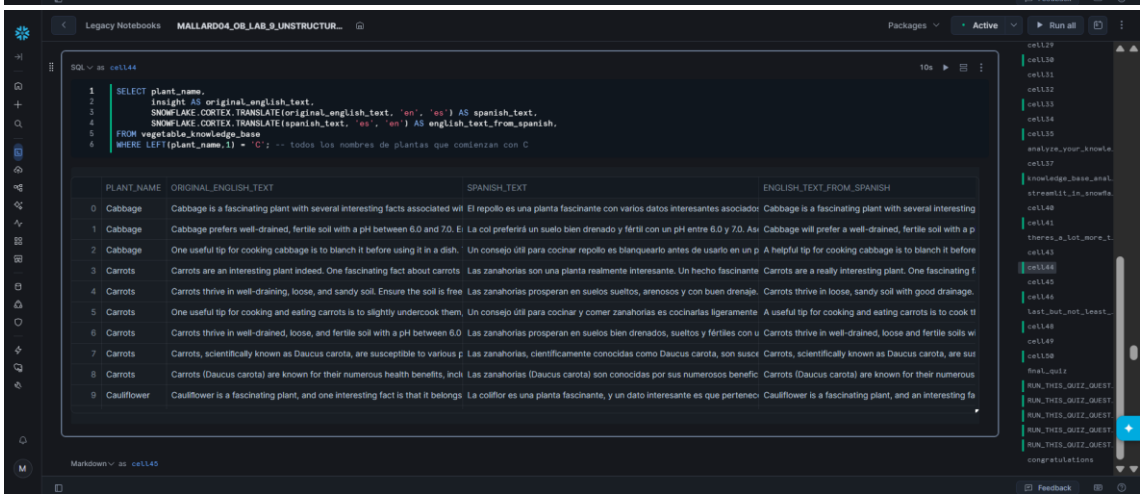

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_9_UNSTRUCTUR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell30
1.1s
SELECT SNOWFLAKE.CORTEX.CLASSIFY_TEXT('apple', ['fruit', 'veggies', 'flowers']);
SNOWFLAKE.CORTEX.CLASSIFY_TEXT('APPLE', ['FRUIT', 'VEGGIES', 'FLOW
0 { "label": "fruit" }
Markdown as cell31
Un caso de uso de clasificación expandida
¡Esto es GENIAL! Esto significa que no tenemos que actualizar manualmente las 129 filas en nuestra tabla, podemos dejar que Snowflake haga el trabajo pesado.
Necesitamos escribir una instrucción UPDATE .
Para cada fila de la tabla, analizamos la columna INSIGHT como entrada.
Podemos construir una lista de nombres de todas las plantas conocidas a las que almacenamos referencias de la tabla VEGETABLE_DETAILS, que se creó y cargó en un laboratorio anterior.
Podemos desglosar en resultados de datos semiestructurados para extraer el valor de la etiqueta.
Markdown as cell32
Ejecute la clasificación
Revise la siguiente instrucción SQL:
Feedback


Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_9_UNSTRUCTUR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell33
2.9s
UPDATE vegetable_knowledge_base
SET plant_name = SNOWFLAKE.CORTEX.CLASSIFY_TEXT(
insight,
(SELECT ARRAY_AGG(plant_name) WITHIN GROUP (ORDER BY plant_name ASC) FROM vegetable_details) -- ENSAMBLE DE CATEGORÍAS
):label::STRING
WHERE insight IS NOT NULL
AND insight <> '';
number of rows updated
number of multi-joined rows updated
0
129
0
Markdown as cell34
Compruebe su trabajo
Las 129 filas deben haberse actualizado en la tabla de su base de conocimientos. Ahora eche un vistazo a los datos en la tabla.
Ejecute la siguiente consulta para devolver todas las filas de la tabla de la base de conocimientos.
Confirme que la columna PLANT_NAME ahora está completa para TODAS las filas.
SQL as cell35
SELECT *
FROM vegetable_knowledge_base;
Feedback

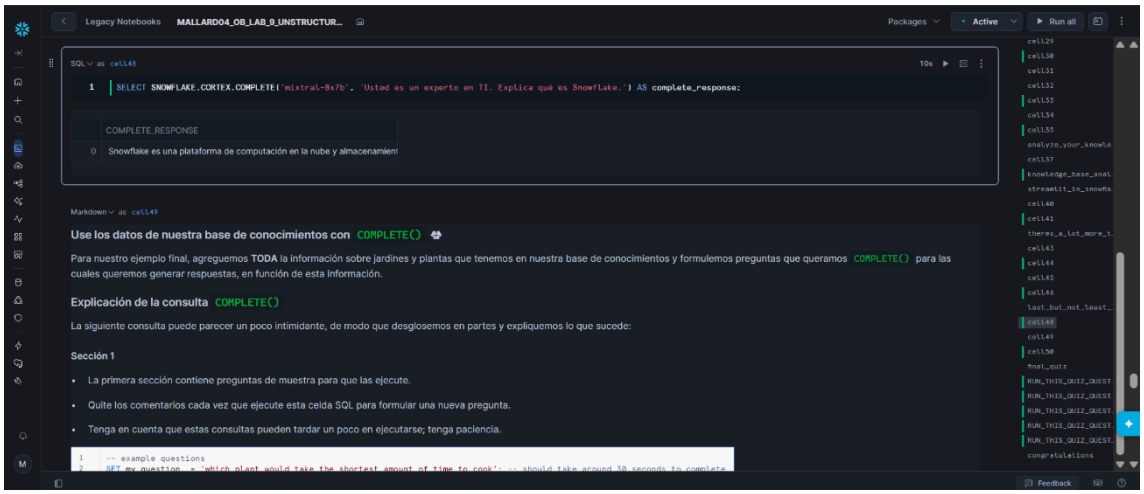

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_9_UNSTRUCTUR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell35
1.1s
SELECT *
FROM vegetable_knowledge_base;
SOURCE_DOCUMENT
INSIGHT
PLANT_NAME
0 snippet_13.pdf Lima beans, also known as butter beans, are an interesting plant species ir Beans, lima (bush)
1 snippet_1.pdf Artichokes are not only delicious, but they also have an interesting history Artichoke
2 snippet_10.pdf An interesting fact about bush beans is that they are a type of common be Beans, bush
3 snippet_100.pdf Pumpkins thrive in well-drained, fertile soil with a pH between 6.0 and 7.0. Pumpkin
4 snippet_101.pdf Pumpkins, scientifically known as Cucurbita pepo, are susceptible to variou Pumpkin
5 snippet_102.pdf Pumpkin has several medicinal properties. The fruit, seeds, and leaves of t Pumpkin
6 snippet_103.pdf Radishes are interesting plants indeed. One fascinating fact about radishes Radishes
7 snippet_104.pdf Radishes prefer well-drained, loose soil with a pH between 6.0 and 7.0. Enc Radishes
8 snippet_105.pdf Spinach is a leafy green vegetable that is packed with nutrients. One interes Spinach
9 snippet_106.pdf Spinach prefers cooler temperatures and grows best in well-drained, fertile Spinach
Markdown as analyze_your_knowledge_base_data
Analice los datos de su base de conocimientos
Feedback

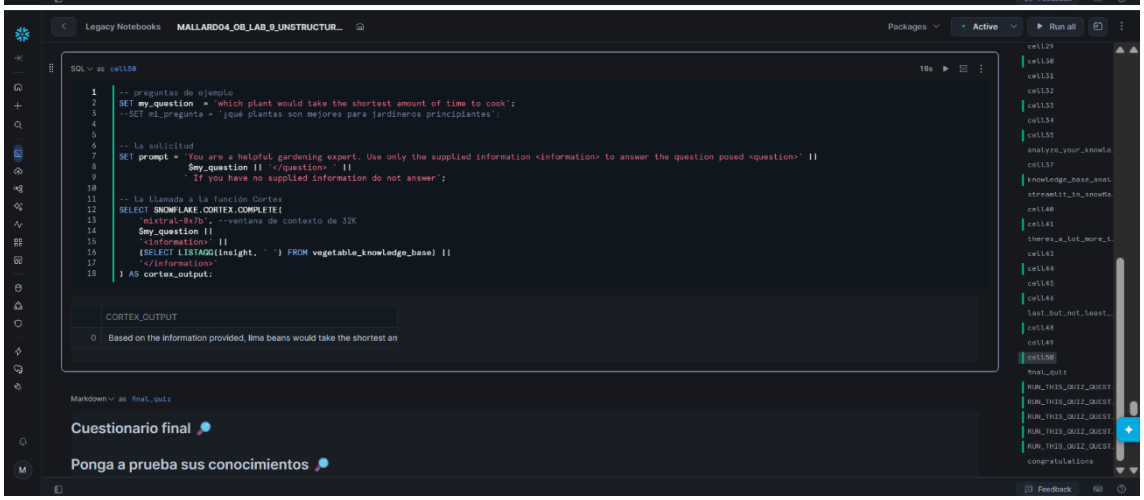

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_9_UNSTRUCTUR...
Packages
Active
Run all
SQL as knowledge_base_analytical_query
1.0s
SELECT a.plant_name,
nvl(count(b.*),0) AS kb_article_count
FROM vegetable_details a
LEFT OUTER JOIN vegetable_knowledge_base b
ON a.plant_name = b.plant_name
GROUP BY a.plant_name
ORDER BY 1;
PLANT_NAME
KB_ARTICLE_COUNT
0 Artichoke 4
1 Arugula 4
2 Asparagus 1
3 Beans, bush 3
4 Beans, lima (bush) 6
5 Beans, pole 4
6 Beets 3
7 Broccoli 3
8 Brussel sprouts 1
9 Cabbage 3
Markdown as streamlit_in_snowflake
Feedback

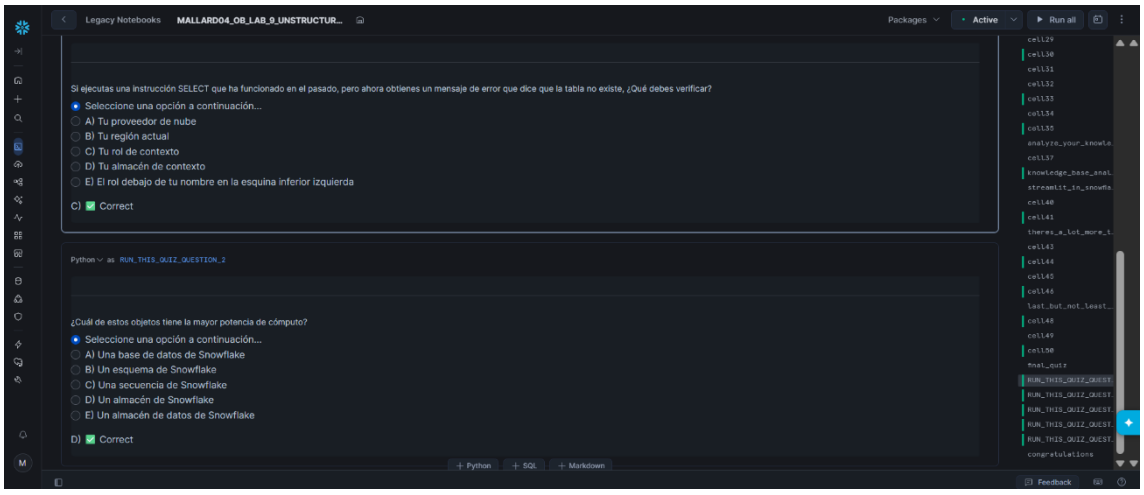

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_9_UNSTRUCTUR...
Packages
Active
Run all
Python as cell41
0.4s
import streamlit as st
import pandas as pd
chart_data = knowledge_base_analytical_query.to_pandas() # UTILIZA LA SALIDA DE UNA CELDA SQL ANTERIOR !!!
st.header('Artículos de la base de conocimientos por planta')
st.bar_chart(chart_data, x="PLANT_NAME", y="KB_ARTICLE_COUNT", color=['#33C4FF'])
Artículos de la base de conocimientos por planta
KB_ARTICLE_COUNT
PLANT_NAME
Artichoke
Arugula
Asparagus
Beans, bush
Beans, fava (bu...
Beans, pole
Beets
Broccoli
Brussel sprouts
Cabbage
Carrots
Cauliflower
Celery
Chard
Corn
Cucumber
Edamame
Eggplant
Endive
Garlic
Kale
Kohlrabi
Leeks
Lettuce
Okra
Onions
Parsnips
Peas
Peppers, bell
Peppers, hot
Potatoes
Pumpkin
Radishes
Rutabaga
Spinach
Squash, summer
Squash, winter
Sweet potato
Tomatoes
Turnips
Zucchini
Markdown as theres_a_lot_more_to_snowflake_ai
Feedback

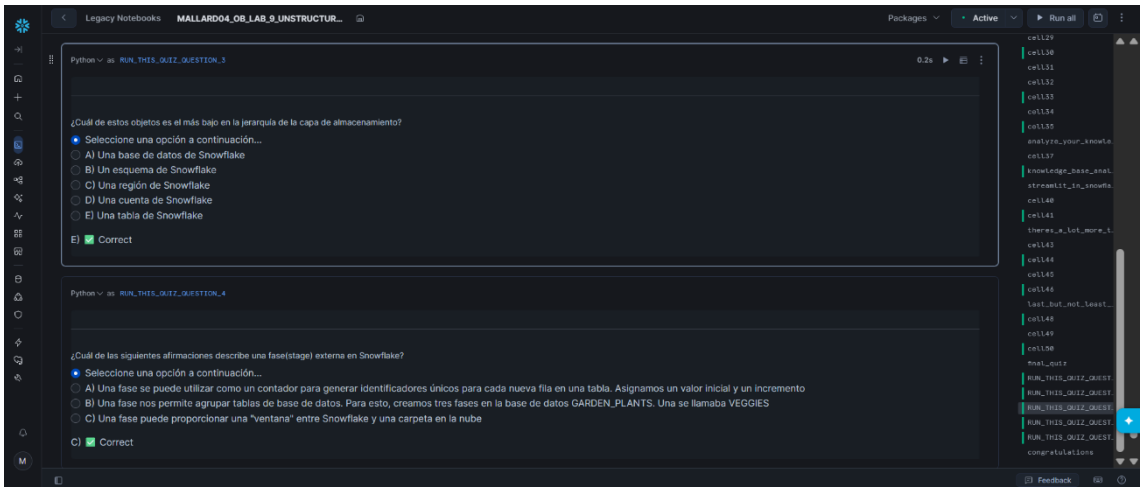

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_9_UNSTRUCTUR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell44
10s
SELECT plant_name,
insight AS original_english_text,
SNOWFLAKE.CORTEX.TRANSLATE(original_english_text, 'en', 'es') AS spanish_text,
SNOWFLAKE.CORTEX.TRANSLATE(spanish_text, 'es', 'en') AS english_text_from_spanish,
FROM vegetable_knowledge_base
WHERE LEFT(plant_name,1) = 'C'; -- todos los nombres de plantas que comienzan con C
PLANT_NAME
ORIGINAL_ENGLISH_TEXT
SPANISH_TEXT
ENGLISH_TEXT_FROM_SPANISH
0 Cabbage Cabbage is a fascinating plant with several interesting facts associated wit El repollo es una planta fascinante con varios datos interesantes asociados Cabbage is a fascinating plant with several interesting
1 Cabbage Cabbage prefers well-drained, fertile soil with a pH between 6.0 and 7.0. Ei La col preferirá un suelo bien drenado y fértil con un pH entre 6.0 y 7.0. Así Cabbage will prefer a well-drained, fertile soil with a p
2 Cabbage One useful tip for cooking cabbage is to blanch it before using it in a dish. Un consejo útil para cocinar repollo es blanquearlo antes de usarlo en un p A helpful tip for cooking cabbage is to blanch it before
3 Carrots Carrots are an interesting plant indeed. One fascinating fact about carrots Las zanahorias son una planta realmente interesante. Un hecho fascinante Carrots are a really interesting plant. One fascinating f
4 Carrots Carrots thrive in well-draining, loose, and sandy soil. Ensure the soil is free Las zanahorias prosperan en suelos sueltos, arenosos y con buen drenaje. Carrots thrive in loose, sandy soil with good drainage.
5 Carrots One useful tip for cooking and eating carrots is to slightly undercook them, Un consejo útil para cocinar y comer zanahorias es cocinarlas ligeramente A useful tip for cooking and eating carrots is to cook tl
6 Carrots Carrots thrive in well-drained, loose, and fertile soil with a pH between 6.0 Las zanahorias prosperan en suelos bien drenados, sueltos y fértiles con u Carrots thrive in well-drained, loose and fertile soils wi
7 Carrots Carrots, scientifically known as Daucus carota, are susceptible to various p Las zanahorias, científicamente conocidas como Daucus carota, son susce Carrots, scientifically known as Daucus carota, are sus
8 Carrots Carrots (Daucus carota) are known for their numerous health benefits, inclu Las zanahorias (Daucus carota) son conocidas por sus numerosos benefic Carrots (Daucus carota) are known for their numerous
9 Cauliflower Cauliflower is a fascinating plant, and one interesting fact is that it belongs La coliflor es una planta fascinante, y un dato interesante es que pertenec Cauliflower is a fascinating plant, and an interesting fa
Markdown as cell45
Feedback

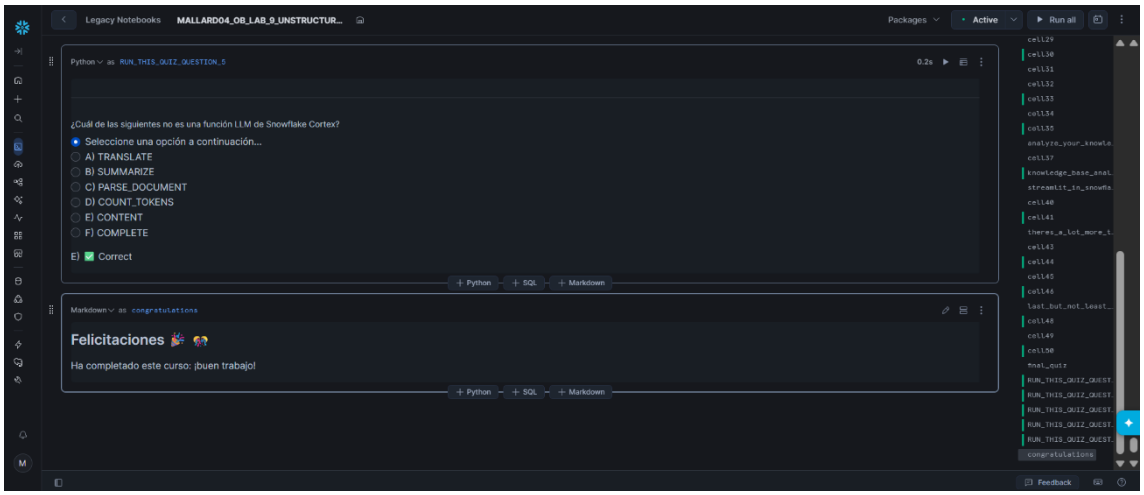

Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_9_UNSTRUCTUR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell46
4.2s
SELECT listagg(insight) AS all_insights,
SNOWFLAKE.CORTEX.count_tokens('summarize', all_insights) AS all_insights_tokens,
SNOWFLAKE.CORTEX.SUMMARIZE(listagg(insight)) AS summary,
SNOWFLAKE.CORTEX.count_tokens('summarize', summary) AS summary_tokens
FROM vegetable_knowledge_base
WHERE plant_name = 'Pumpkin';
ALL_INSIGHTS
ALL_INSIGHTS_TOKENS
SUMMARY
SUMMARY_TOKENS
0 Pumpkins thrive in well-drained, fertile soil with a pH between 6.0 and 7.0. 1,300 Pumpkins grow best in well-drained, fertile soil with a pH between 6.0 and 216
Markdown as last_but_not_least_complete
Último, pero no menos importante, COMPLETE()
La función más sofisticada de Cortex LLM es COMPLETE. En su forma más simple, la función toma una solicitud (texto e instrucciones sobre lo que quisiéramos que haga con ese texto) y genera una respuesta (completo) mediante su elección del modelo de lenguaje admitido.
Para tener una idea de cómo funciona esto, eche un vistazo al siguiente ejemplo:
Aquí usamos el modelo snowflake-arctic.
Proporcionamos instrucciones al modelo para ayudar a moldear su respuesta (por ejemplo, "Usted es un experto en TI").
Formulamos una pregunta (por ejemplo, "Explica qué es Snowflake").
La respuesta del modelo estará basada en sus conocimientos innatos, es decir, los datos que se usaron para entrenarlo, sin la información adicional que proporcionamos.
Feedback


Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_9_UNSTRUCTUR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell48
10s
SELECT SNOWFLAKE.CORTEX.COMPLETE('mixtral-8x7b', 'Usted es un experto en TI. Explica qué es Snowflake.') AS complete_response;
COMPLETE_RESPONSE
0 Snowflake es una plataforma de computación en la nube y almacenamient
Markdown as cell49
Use los datos de nuestra base de conocimientos con COMPLETE()
Para nuestro ejemplo final, agreguemos TODA la información sobre jardines y plantas que tenemos en nuestra base de conocimientos y formulemos preguntas que queramos COMPLETE() para las cuales queremos generar respuestas, en función de esta información.
Explicación de la consulta COMPLETE()
La siguiente consulta puede parecer un poco intimidante, de modo que desglosemos en partes y expliquemos lo que sucede:
Sección 1
La primera sección contiene preguntas de muestra para que las ejecute.
Quite los comentarios cada vez que ejecute esta celda SQL para formular una nueva pregunta.
Tenga en cuenta que estas consultas pueden tardar un poco en ejecutarse; tenga paciencia.
-- example questions
SET my_question = 'which plant would take the shortest amount of time to cook'; -- should take around 30 seconds to complete
Feedback


Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_9_UNSTRUCTUR...
Packages
Active
Run all
SQL as cell50
16s
-- preguntas de ejemplo
SET my_question = 'which plant would take the shortest amount of time to cook';
--SET mi_pregunta = '¿qué plantas son mejores para jardineros principiantes';
-- La solicitud
SET prompt = 'You are a helpful gardening expert. Use only the supplied information <information> to answer the question posed <question>' ||
$my_question || '</question> ' ||
' If you have no supplied information do not answer';
-- La llamada a la función Cortex
SELECT SNOWFLAKE.CORTEX.COMPLETE(
'mixtral-8x7b', --ventana de contexto de 32K
$my_question ||
'<information>' ||
(SELECT LISTAGG(insight, ' ') FROM vegetable_knowledge_base) ||
'</information>'
) AS cortex_output;
CORTEX_OUTPUT
0 Based on the information provided, lima beans would take the shortest an
Markdown as final_quiz
Cuestionario final
Ponga a prueba sus conocimientos
Feedback


Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_9_UNSTRUCTUR...
Packages
Active
Run all
Si ejecutas una instrucción SELECT que ha funcionado en el pasado, pero ahora obtienes un mensaje de error que dice que la tabla no existe, ¿Qué debes verificar?
Seleccione una opción a continuación...
A) Tu proveedor de nube
B) Tu región actual
C) Tu rol de contexto
D) Tu almacén de contexto
E) El rol debajo de tu nombre en la esquina inferior izquierda
C) Correct
Python as RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_2
¿Cuál de estos objetos tiene la mayor potencia de cómputo?
Seleccione una opción a continuación...
A) Una base de datos de Snowflake
B) Un esquema de Snowflake
C) Una secuencia de Snowflake
D) Un almacén de Snowflake
E) Un almacén de datos de Snowflake
D) Correct
+ Python
+ SQL
+ Markdown
Feedback


Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_9_UNSTRUCTUR...
Packages
Active
Run all
Python as RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_3
0.2s
¿Cuál de estos objetos es el más bajo en la jerarquía de la capa de almacenamiento?
Seleccione una opción a continuación...
A) Una base de datos de Snowflake
B) Un esquema de Snowflake
C) Una región de Snowflake
D) Una cuenta de Snowflake
E) Una tabla de Snowflake
E) Correct
Python as RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_4
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una fase(stage) externa en Snowflake?
Seleccione una opción a continuación...
A) Una fase se puede utilizar como un contador para generar identificadores únicos para cada nueva fila en una tabla. Asignamos un valor inicial y un incremento
B) Una fase nos permite agrupar tablas de base de datos. Para esto, creamos tres fases en la base de datos GARDEN_PLANTS. Una se llamaba VEGGIES
C) Una fase puede proporcionar una "ventana" entre Snowflake y una carpeta en la nube
C) Correct
Feedback


Legacy Notebooks
MALLARD04_OB_LAB_9_UNSTRUCTUR...
Packages
Active
Run all
Python as RUN_THIS_QUIZ_QUESTION_5
0.2s
¿Cuál de las siguientes no es una función LLM de Snowflake Cortex?
Seleccione una opción a continuación...
A) TRANSLATE
B) SUMMARIZE
C) PARSE_DOCUMENT
D) COUNT_TOKENS
E) CONTENT
F) COMPLETE
E) Correct
+ Python
+ SQL
+ Markdown
Markdown as congratulations
Felicitaciones 🎉 🎊
Ha completado este curso: ¡buen trabajo!
+ Python
+ SQL
+ Markdown
Feedback